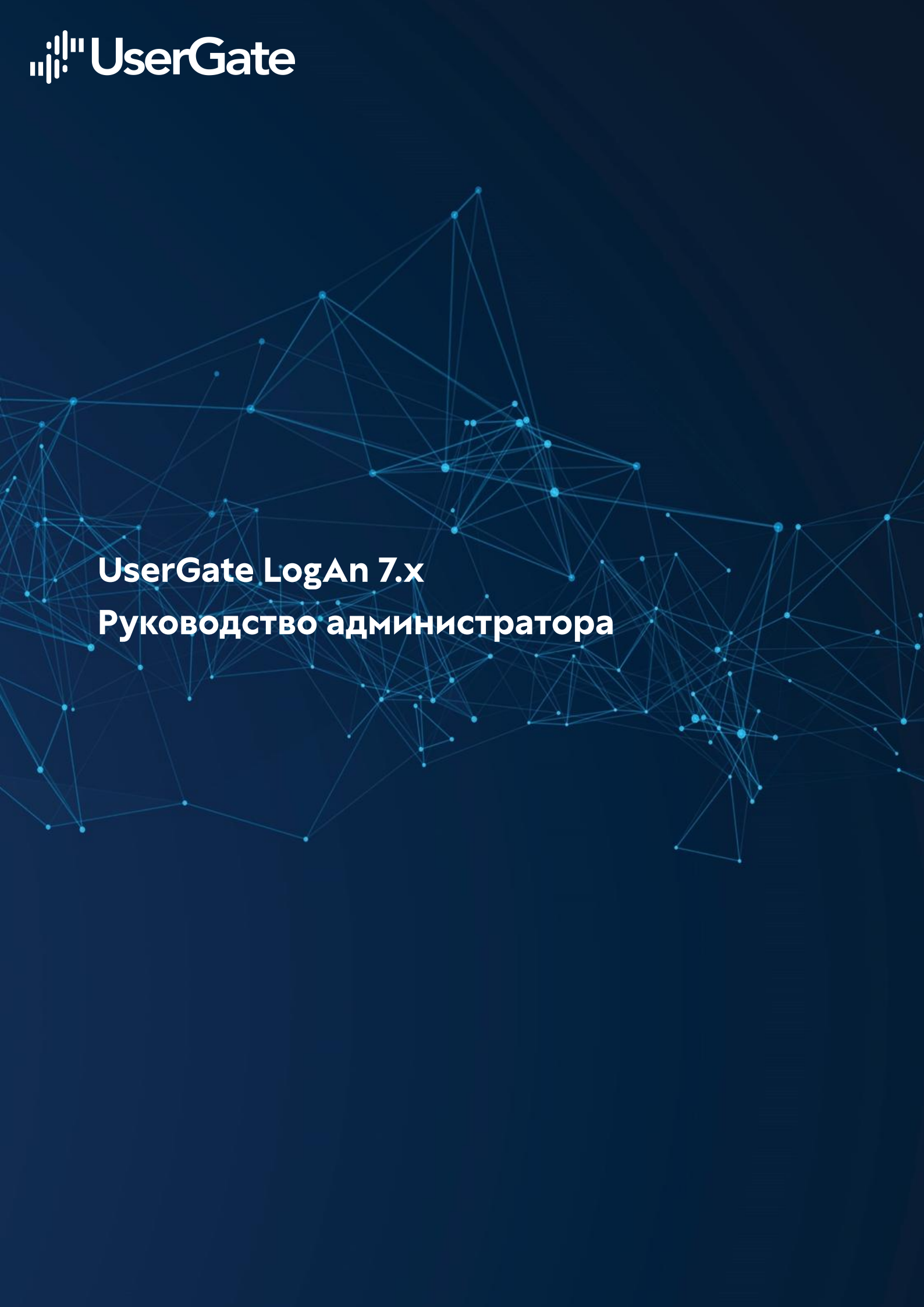




UserGate LogAn 7.x

Руководство администратора

Оглавление

- [Введение](#)
 - [Общие сведения](#)
- [Лицензирование](#)
 - [Лицензирование LogAn](#)
- [Первоначальная настройка](#)
 - [Общие сведения](#)
 - [Развертывание программно-аппаратного комплекса](#)
 - [Развертывание виртуального образа](#)
 - [Подключение к LogAn](#)
 - [Офлайн-операции с узлом](#)
- [Настройка LogAn](#)
 - [Раздел настройки](#)
 - [Управление устройством](#)
 - [Администраторы](#)
 - [Управление сертификатами](#)
 - [Серверы аутентификации](#)
 - [Профили аутентификации](#)
 - [Каталоги пользователей](#)
 - [Расширение системного раздела](#)
 - [Кластеризация и отказоустойчивость](#)
- [Настройка сети](#)
 - [Настройка зон](#)
 - [Настройка интерфейсов](#)
 - [Маршруты](#)
 - [Настройка шлюзов](#)
- [Пользователи и устройства](#)
 - [UserID](#)
 - [Профили редистрибуции](#)
 - [UserID-агент для AD/WEC](#)
- [Сенсоры](#)
 - [Общие сведения](#)
 - [Сенсоры UserGate](#)
 - [Сенсоры SNMP](#)
 - [Управление SNMP MIB](#)
 - [Сенсоры WMI](#)
 - [Конечные устройства](#)
- [Сборщик логов](#)
 - [Общие сведения](#)
 - [Syslog](#)

- [Библиотеки](#)
 - [IP-адреса](#)
 - [Почтовые адреса](#)
 - [Номера телефонов](#)
 - [Профили оповещений](#)
 - [Приложения syslog](#)
 - [Syslog фильтры UserID агента](#)
- [Диагностика и мониторинг](#)
 - [Маршруты](#)
 - [Ping](#)
 - [Traceroute](#)
 - [Запрос DNS](#)
 - [Оповещения](#)
 - [Правила оповещений](#)
 - [SNMP](#)
 - [Параметры SNMP](#)
 - [Профили безопасности SNMP](#)
- [Журналы и отчеты](#)
 - [Журналы](#)
 - [Описание](#)
 - [Журнал событий](#)
 - [Журнал веб-доступа](#)
 - [Журнал DNS](#)
 - [Журнал трафика](#)
 - [Журнал COB](#)
 - [Журнал АСУ ТП](#)
 - [Журнал инспектирования SSH](#)
 - [История поиска](#)
 - [Журналы конечных устройств](#)
 - [Журнал Syslog](#)
 - [Журнал защиты почтового трафика](#)
 - [Журнал UserID](#)
 - [Экспорт журналов](#)
 - [Поиск и фильтрация данных](#)
 - [Журнал RADIUS](#)
 - [Отчеты](#)
 - [Общие сведения](#)
 - [Шаблоны](#)
 - [Пользовательские шаблоны](#)
 - [Правила отчетов](#)
 - [Созданные отчеты](#)
- [Интерфейс командной строки](#)
 - [Общие положения](#)
 - [Общие положения \(описание\)](#)

- [Команды, доступные до первичной инициализации узла](#)
 - [Команды, доступные до первичной инициализации узла \(описание\)](#)
- [Первоначальная инициализация](#)
 - [Первоначальная инициализация \(описание\)](#)
- [Режим конфигурации](#)
 - [Режим конфигурации \(описание\)](#)
- [Настройка устройства](#)
 - [Настройка устройства \(описание\)](#)
 - [Настройка управления доступом к консоли устройства](#)
 - [Настройка сертификатов](#)
 - [Настройка серверов аутентификации](#)
 - [Настройка профилей аутентификации](#)
 - [Каталоги пользователей](#)
- [Настройка сети](#)
 - [Зоны](#)
 - [Интерфейсы](#)
 - [Шлюзы](#)
 - [Настройка маршрутизации](#)
 - [DNS-настройки](#)
- [Настройка библиотек](#)
 - [Настройка библиотек \(Описание\)](#)
- [Настройка раздела пользователи и устройства](#)
 - [Настройка UserID агента](#)
 - [Настройка профиля редистрибуции UserID](#)
- [Настройка сенсоров](#)
 - [Настройка сенсоров \(описание\)](#)
- [Настройка мониторинга](#)
 - [Настройка параметров мониторинга устройства](#)
- [Дашборд](#)
 - [Дашборд \(описание\)](#)
- [Техническая поддержка](#)
 - [Техническая поддержка \(описание\)](#)
- [Admin](#)
 - [Общие сведения](#)
- [Избранные](#)
 - [Избранные \(описание\)](#)
- [Приложения](#)
 - [Требования к сетевому окружению](#)
 - [Описание форматов журналов](#)
 - [Экспорт журналов в формате CEF](#)
 - [Экспорт журналов в формате JSON](#)

ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения

UserGate Log Analyzer (LogAn) — это вспомогательный компонент для устройств UserGate, с помощью которого администратор может выполнить следующие задачи:

- Уменьшить нагрузку на устройство, переложив обработку журналов, создание отчетов и процессинг других статистических данных на внешний сервер LogAn, обеспечив таким образом больше ресурсов для выполнения устройством задач защиты и фильтрации.
- Объединить журналы с нескольких устройств UserGate для общего анализа.
- Увеличить глубину журналирования за счет большего размера хранилища на серверах LogAn.
- Собирать по SNMP и анализировать информацию со сторонних устройств.

LogAn поставляется в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК, appliance) либо в виде образа виртуальной машины (virtual appliance), предназначенного для развертывания в виртуальной среде.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензирование LogAn

Базовая лицензия

LogAn лицензируется по количеству настроенных сенсоров, с которых он собирает информацию. В качестве сенсора может выступать узел UserGate либо любое другое устройство, которое может отправлять информацию по протоколу SNMP на узел LogAn.

Базовая лицензия на продукт является бессрочной (обновления ПО не включены).

Дополнительно лицензируемые модули

Дополнительно лицензируются следующие модули.

Модуль	Описание
Security Update (SU)	Модуль SU дает право на получение обновлений ПО UserGate LogAn. Модуль выписывается на один год, по истечении этого срока для получения обновлений ПО необходимо приобрести продление лицензии
Сенсоры	Модуль определяет количество сенсоров, с которых LogAn может собирать информацию. Модуль выписывается сроком на один год и требует ежегодного продления
Cluster	Модуль включает лицензию на работу устройств UserGate LogAn в режиме «кластер». Доступен в версии 7.3.0 и выше. Срок действия лицензии не ограничен

Процедуры активации лицензий

Онлайн-активация

При онлайн-активации устройство UserGate обращается к серверу лицензирования <https://reg2.usergate.com>. На сервер передается следующая техническая информация: номер версии ПО UserGate, ПИН-код, название продукта, модель устройства и т. д. В ответ приходят данные о сроке действия лицензии и список модулей, разрешенных данной лицензией.

Если модули, ранее числившиеся в системе, отсутствуют в этом списке, они деактивируются, а их лицензия аннулируется. Вновь появившиеся модули активируются.

В дальнейшем при работе устройства UserGate проверка лицензии происходит один раз в сутки. Если все в порядке устройство будет работать в штатном режиме. При успешной проверке в журналах отображается запись об этом событии.

Если серверы лицензирования недоступны, делается 14 попыток подключения с интервалом в 120 секунд. В случае неуспеха попытки прекращаются на сутки,

после чего снова следуют 14 попыток подключения к серверу активации. В случае если в период действия лицензии не удастся подключиться к серверу активации, лицензия блокируется в связи с истечением срока действия (модули, лицензия которых просрочена, перестают работать). При каждой ошибке подключения к серверу активации в журналы заносится сообщение об ошибке.

Порядок действий при онлайн-активации

Для регистрации устройства:

1. В веб-консоли администратора устройства перейдите в раздел **Дашборды**,
2. В виджете **Лицензия** нажмите **Нет лицензии**, введите ПИН-код и зарегистрируйте устройство.

Если узел находится в закрытом контуре без прямого доступа в интернет активировать или обновить лицензию можно через прокси-сервер. Для этого выберите режим **Использовать прокси-сервер для активации и апдейтов**. Далее укажите IP-адрес и порт вышестоящего прокси-сервера. При необходимости укажите логин и пароль для аутентификации на прокси-сервере.

Офлайн-активация

Офлайн-активация лицензий необходима для устройств UserGate, находящихся в изолированной сети без доступа к интернету и без возможности активации через прокси-сервер.

Процесс офлайн-лицензирования включает следующие этапы:

1. Генерация запроса — создание на лицензируемом устройстве файла запроса для офлайн-активации.
2. Активация запроса — обработка сгенерированного файла запроса с помощью сервиса офлайн-активации ПИН-кодов.
3. Применение лицензии — загрузка активированного файла обратно на лицензируемое устройство.

Генерация запроса

Чтобы сгенерировать файл запроса для офлайн-активации лицензии:

1. Зайдите с помощью веб-браузера на лицензируемое устройство по следующему адресу: <https://<IP-address>:8010?features=offline-reg>.

IP-address — это IP-адрес лицензируемого устройства.

2. В веб-консоли устройства перейдите в раздел **Дашборды**.
3. В виджете **Лицензия** нажмите **Нет лицензии**.
4. В окне активации устройства нажмите **Начать активацию в автономном режиме**.
5. Введите ПИН-код устройства и скачайте сгенерированный файл запроса для офлайн-активации.

Активация запроса

С компьютера, имеющего доступ в интернет, обратитесь [в сервис офлайн-активации](#) (для входа в сервис потребуется авторизация [в Едином центре авторизации](#)) и активируйте сгенерированный файл запроса.

Применение лицензии

Загрузите активированный файл на лицензируемое устройство. Для этого:

1. В разделе **Дашборды** лицензируемого устройства в виджете **Лицензия** откройте окно офлайн-активации.
2. Выберите **Завершить активацию в автономном режиме**.
3. Укажите активированный файл, полученный в сервисе офлайн-активации.

Процесс лицензирования завершен.

Подробнее о процедуре офлайн-активации лицензии — в разделе [«Офлайн-активация лицензий»](#).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Общие сведения

LogAn поставляется в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК, appliance) либо в виде образа виртуальной машины (virtual appliance), предназначенного для развертывания в виртуальной среде. В случае виртуальной машины LogAn

поставляется с четырьмя Ethernet-интерфейсами. В случае поставки в виде ПАК LogAn может содержать 8 или более Ethernet-портов.

Развертывание программно-аппаратного комплекса

В случае поставки решения в виде ПАК, программное обеспечение уже загружено и готово к первоначальной настройке. Перейдите к главе [Подключение к LogAn](#) для дальнейшей настройки.

Развертывание виртуального образа

LogAn Virtual Appliance позволяет быстро развернуть виртуальную машину, с уже настроенными компонентами. Образ предоставляется в формате OVF (Open Virtualization Format), который поддерживают такие вендоры как VMWare, Oracle VirtualBox. Для Microsoft Hyper-v и KVM поставляются образы дисков виртуальной машины.

Примечание

Для корректной работы виртуальной машины рекомендуется использовать минимум 8 Гб оперативной памяти и 2-ядерный виртуальный процессор. Гипервизор должен поддерживать работу 64-битных операционных систем.

Внимание!

Для корректной работы внутренней базы данных требуется поддержка набора микрокоманд SSE4.2 архитектуры x86 процессорами виртуальной среды. Любой процессор на базе архитектуры x86, выпущенный после 2008 года, должен поддерживать SSE4.2.

Для начала работы с виртуальным образом, выполните следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Скачайте образ и распакуйте	Скачайте последнюю версию виртуального образа с официального сайта https://www.usergate.com/ru .

Наименование	Описание
Шаг 2. Импортируйте образ в свою систему виртуализации	Инструкцию по импорту образа вы можете посмотреть на сайтах VirtualBox и VMWare. Для Microsoft Hyper-v и KVM необходимо создать виртуальную машину и указать в качестве диска скачанный образ, после чего отключить службы интеграции в настройках созданной виртуальной машины.
Шаг 3. Настройте параметры виртуальной машины	Увеличьте размер оперативной памяти виртуальной машины. Используя свойства виртуальной машины, установите минимум 8Gb.
Шаг 4. Важно! Увеличьте размер диска виртуальной машины	Размер диска по умолчанию составляет 100Gb, что обычно недостаточно для хранения всех журналов и настроек. Используя свойства виртуальной машины, установите размер диска в 300Gb или более. Рекомендованный размер - 1000Gb или более.
Шаг 5. Настройте виртуальные сети	UserGate LogAn поставляется с двумя интерфейсами, назначенными в зоны: • Management — первый интерфейс виртуальной машины. • Trusted — второй интерфейс виртуальной машины.
Шаг 6. Выполните сброс к заводским настройкам	Запустите виртуальную машину LogAn. Во время загрузки выберите Support Menu и выполните Factory reset . Этот шаг крайне важен. Во время этого шага настраивает сетевые адаптеры и увеличивает размер раздела на жестком диске до полного размера диска, увеличенного в 4-м пункте.

Подключение к LogAn

Интерфейс port0 настроен на получение IP-адреса в автоматическом режиме (DHCP) и назначен в зону **Management**. Первоначальная настройка осуществляется через подключение администратора к веб-консоли через интерфейс port0.

Если нет возможности назначить адрес для Management-интерфейса в автоматическом режиме с помощью DHCP, то его можно явно задать, используя CLI (Command Line Interface). Более подробно об использовании CLI смотрите в главе [Интерфейс командной строки \(CLI\)](#).

i Примечание

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то для доступа к CLI необходимо использовать в качестве имени пользователя **Admin**, в качестве пароля — **usergate**.

Остальные интерфейсы отключены и требуют последующей настройки.

Первоначальная настройка требует выполнения следующих шагов:

Наименование	Описание
Шаг 1. Подключиться к интерфейсу управления	При наличии DHCP-сервера Подключить интерфейс port0 в сеть предприятия с работающим DHCP-сервером. Включить LogAn. После загрузки LogAn укажет IP-адрес, на который необходимо подключиться для дальнейшей активации продукта. Статический IP-адрес Включить LogAn. Используя CLI (Command Line Interface), назначить необходимый IP-адрес на интерфейс port0. Детали использования CLI смотрите в главе Интерфейс командной строки (CLI). Подключиться к веб-консоли LogAn по указанному адресу, он должен выглядеть примерно следующим образом: https://LogAn_IP_address:8010.
Шаг 2. Выбрать язык	Выбрать язык, на котором будет продолжена первоначальная настройка.
Шаг 3. Задать пароль	Задать логин и пароль для входа в веб-интерфейс управления.
Шаг 4. Зарегистрировать систему	Ввести ПИН-код для активации продукта и заполнить регистрационную форму. Для активации системы необходим доступ LogAn в Интернет. Если на данном этапе выполнить регистрацию не удастся, то ее следует повторить после настройки сетевых интерфейсов на шаге 8.
Шаг 5. Настроить зоны, IP-адреса интерфейсов, подключить UserGate LogAn в сеть предприятия	В разделе Интерфейсы включить необходимые интерфейсы, установить корректные IP-адреса, соответствующие вашим сетям, и назначить интерфейсы соответствующим зонам. Подробно об управлении интерфейсами читайте в главе Настройка интерфейсов. Система поставляется с предопределенными зонами: • Зона Management (сеть управления), интерфейс port0. • Зона Trusted (LAN). Предполагается, что через зону Trusted LogAn будет подключен в сеть, через которую шлюзы UserGate будут отсылать на него журналы, а

Наименование	Описание
	также через которую LogAn получит доступ в Интернет. Для работы LogAn достаточно одного настроенного интерфейса. Разделение функций управления устройством и сбора данных на разные сетевые интерфейсы рекомендовано для обеспечения безопасности, но не является жестким требованием.
Шаг 6. Настроить шлюз в Интернет	В разделе Шлюзы указать IP-адрес шлюза в Интернет на интерфейсе, имеющим доступ в Интернет, как правило, это зона Trusted . Подробно о настройке шлюзов в Интернет читайте в главе Настройка шлюзов .
Шаг 7. Указать системные DNS-серверы	В разделе DNS укажите IP-адреса серверов DNS, вашего провайдера или серверов, используемых в вашей организации. Подробно об управлении DNS читайте в главе Раздел настройки .
Шаг 8. Зарегистрировать продукт (если не был зарегистрирован на шаге 4)	Зарегистрировать продукт с помощью ПИН-кода. Для успешной регистрации необходимо подключение к Интернету и выполнение предыдущих шагов. Более подробно о лицензировании продукта читайте в главе Лицензирование LogAn .
Шаг 9. Создать дополнительных администраторов (опционально)	В разделе Администраторы создать дополнительных администраторов системы, наделить их необходимыми полномочиями (ролями).

После выполнения вышеперечисленных действий LogAn готов к работе. Для более детальной настройки обратитесь к необходимым главам справочного руководства.

Офлайн-операции с узлом

Некоторые операции с узлом проводятся, когда узел не выполняет свою функцию и находится в офлайн-режиме. Для выполнения таких операций необходимо во время загрузки узла выбрать раздел меню **Support menu** и затем одну из требуемых операций. Для получения доступа к этому меню необходимо подключить монитор к разъему VGA(HDMI), клавиатуру к разъему USB (при наличии соответствующих разъемов на устройстве) или используя специальный кабель для последовательного порта или переходник USB-Serial, подключить свой компьютер к LogAn. Запустить терминал, позволяющий подключение через

последовательный порт, например, Putty для Windows. Установить подключение через последовательный порт, указав параметры подключения 115200 8n1.

Во время загрузки администратор может выбрать один из нескольких пунктов загрузки в boot-меню:

Наименование	Описание
UGOS LOGAN	Загрузка узла UserGate с выводом диагностической информации о загрузке в последовательный порт.
UGOS LOGAN (failsafe)	Загрузка узла UserGate в упрощённом видео режиме.
Support menu	Войти в раздел системных утилит с выводом информации в консоль tty1 (монитор).
Restore previous version	Раздел доступен после обновления или создания резервной копии.

Раздел системных утилит (Support menu) позволяет выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Check filesystems	Запуск проверки файловой системы устройства на наличие ошибок и их автоматическое исправление.
Expand data partition	Увеличение раздела для хранения данных на весь выделенный диск. Эта операция обычно используется после увеличения дискового пространства, выделенного гипервизором для виртуальной машины узла UserGate. Данные и настройки узла UserGate не сбрасываются.
Create backup	Создать полную копию диска узла UserGate на внешний USB-носитель. Все данные на внешнем носителе будут удалены.
Restore from backup	Восстановление узла UserGate с внешнего USB-носителя.
Factory reset	Сброс состояния узла UserGate к первоначальному состоянию системы. Все данные и настройки будут утеряны.
Exit	Выход и перезагрузка устройства.

НАСТРОЙКА LOGAN

Раздел настройки

Раздел **Настройки** определяет базовые установки LogAn:

Наименование	Описание
Настройки интерфейса	Настройки интерфейса LogAn: • Часовой пояс, соответствующий вашему местоположению. Часовой пояс используется в расписаниях, применяемых в правилах, а также для корректного отображения времени и даты в отчетах, журналах и т.п. • Язык интерфейса по умолчанию — язык, который будет использоваться по умолчанию в консоли.
Настройка времени сервера	Настройка параметров установки точного времени: • Использовать NTP — использовать сервера NTP из указанного списка для синхронизации времени. • Основной сервер NTP — адрес основного сервера точного времени. Значение по умолчанию — pool.ntp.org • Запасной сервер NTP — адрес запасного сервера точного времени. • Время на сервере — позволяет установить время на сервере. Время должно быть указано в часовом поясе UTC.
Системные DNS-серверы	Укажите корректные IP-адреса серверов DNS в настройках.
Расписание скачивания обновлений	Настройка расписания скачивания обновлений ПО и библиотек. Также возможно проверить наличие обновлений вручную нажатием на Проверка обновлений .
Состояние сборщика логов	Отображается текущее состояние сервера LogAn: • Состояние — показывает текущее состояние сервиса статистики. • Версия устройства — версия LogAn.

Наименование	Описание
Агент UserGate Management Center	Настройки для подключения устройства к центральной консоли управления, позволяющей управлять парком устройств LogAn из одной точки. • Включен/Выключен — включение или отключение управления с помощью UGMC. • Адрес UserGate Management Center — адрес сервера в формате IPv4-адреса, FQDN (допускается использование IDN-адреса). • Код устройства — токен, требуемый для подключения к UGMC.

Управление устройством

Раздел **Управление устройством** определяет следующие установки LogAn:

- Диагностика.
- Операции с сервером.
- Резервное копирование.
- Экспорт и импорт настроек.

Диагностика

В данном разделе задаются параметры диагностики сервера, необходимые службе технической поддержки LogAn при решении возможных проблем.

Наименование	Описание
Детализация диагностики	• Off — ведение журналов диагностики отключено. • Error — журналировать только ошибки работы сервера. • Warning — журналировать только ошибки и предупреждения. • Info — журналировать только ошибки, предупреждения и дополнительную информацию. • Debug — максимум детализации.

Наименование	Описание
	Рекомендуется установить значение параметра Детализация диагностики в Error (только ошибки) или Off (Отключено), если техническая поддержка UserGate не попросила вас установить иные значения. Любые значения, отличные от Error (только ошибки) или Off (Отключено), негативно влияют на производительность LogAn.
Журналы диагностики	• Скачать журналы — скачать диагностические журналы для передачи их в службу поддержки UserGate. • Очистить журналы — удалить архивные (т.е. не активные в настоящий момент) журналы.
Удаленный помощник	• Включено/Отключено — включение/отключение режима удаленного помощника. Удаленный помощник позволяет инженеру технической поддержки UserGate, зная значения идентификатора и токена удаленного помощника, произвести безопасное подключение к серверу LogAn для диагностики и решения проблем. Для успешной активации удаленного помощника LogAn должен иметь доступ к серверу удаленного помощника компании UserGate по протоколу SSH. • Идентификатор удаленного помощника — полученное случайным образом значение. Уникально для каждого включения удаленного помощника. • Токен удаленного помощника — полученное случайным образом значение токена. Уникально для каждого включения удаленного помощника.

Операции с сервером

Данный раздел позволяет произвести следующие операции с сервером:

Наименование	Описание
Операции с сервером	• Перезагрузить — перезагрузка сервера LogAn. • Выключить — выключение сервера LogAn.
Обновления	Выбор канала обновлений ПО LogAn: • Стабильные — проверка наличия стабильных обновлений ПО.

Наименование	Описание
	• Бета — проверка наличия экспериментальных обновлений.
Обновления сервера	Индикация имеющихся обновлений сервера UserGate. Запуск процесса обновления сервера с возможностью создания точки восстановления. Просмотр списка изменений ПО в обновлении.
Офлайн обновления	Загрузка файла для офлайн обновления.
Настройки вышестоящего прокси для проверки лицензий и обновлений	Настройка параметров вышестоящего HTTP(S) прокси-сервера для обновления лицензии и обновления ПО сервера UserGate. Необходимо указать IP-адрес и порт вышестоящего прокси сервера. При необходимости указать логин и пароль для аутентификации на вышестоящем прокси-сервере.

Компания UserGate постоянно работает над улучшением качества своего программного обеспечения и предлагает обновления продукта LogAn в рамках подписки на модуль лицензии Security Update (подробно о лицензировании смотрите в разделе [Лицензирование LogAn](#)). При наличии обновлений в разделе **Управление устройством** отобразится соответствующее оповещение. Обновление продукта может занять довольно длительное время, рекомендуется планировать установку обновлений с учетом возможного времени простоя LogAn.

Для установки обновлений необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл резервного копирования	Создать резервную копию состояния LogAn, как это описано в разделе Системные утилиты . Данный шаг рекомендуется всегда выполнять перед применением обновлений, поскольку он позволит восстановить предыдущее состояние устройства в случае возникновения каких-либо проблем во время применения обновлений.
Шаг 2. Установить обновления	В разделе Управление устройством при наличии оповещения Доступны новые обновления нажать на ссылку Установить сейчас . Система установит скачанные обновления, по окончании установки LogAn будет перезагружен.

Управление резервным копированием

Данный раздел позволяет управлять резервным копированием UserGate: настройка правил экспорта конфигурации, создание резервной копии, восстановление устройства UserGate.

Для создания резервной копии необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать резервную копию	В разделе Управление устройством → Управление резервным копированием нажать Создание резервной копии. Система сохранит текущие настройки сервера под следующим именем: backup_PRODUCT_NODE-NAME_DATE.gpg, где <i>PRODUCT</i> — тип продукта: NGFW, LogAn, MC; <i>NODE-NAME</i> — имя узла UserGate; <i>DATE</i> — дата и время создания резервной копии в формате YYYY-MM-DD-HH-MM; время указывается в часовом поясе UTC. Процесс создания резервной копии может быть прерван нажатием кнопки Остановить. Запись о создании резервной копии отобразится в журнале событий устройства.

Для восстановления состояния устройства необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Восстановить состояние устройства	В разделе Управление устройством → Управление резервным копированием нажать Восстановление из резервной копии и указать путь к ранее созданному файлу настроек для его загрузки на сервер. Восстановление будет предложено в консоли tty при перезагрузке устройства.

Дополнительно администратор может настроить сохранение файлов на внешние серверы (FTP, SSH) по расписанию. Для создания расписания выгрузки настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать правило экспорта конфигурации	В разделе Управление устройством → Управление резервным копированием нажать кнопку Добавить, указать имя и описание правила.

Наименование	Описание
Шаг 2. Указать параметры удаленного сервера	Во вкладке правила Удаленный сервер указать параметры удаленного сервера: • Тип сервера — FTP или SSH. • Адрес сервера — IP-адрес сервера. • Порт — порт сервера. • Логин — учетная запись на удаленном сервере. • Пароль/Повторите пароль — пароль учетной записи. • Путь на сервере — путь на сервере, куда будут выгружены настройки. В случае использования SSH-сервера возможно использование авторизации по ключу. Для импорта или генерации ключа необходимо выбрать Настроить SSH-ключ и указать Сгенерировать ключи или Импортировать ключ. Важно! При повторном создании ключа существующий SSH-ключ будет удален. Публичный ключ должен находиться на SSH-сервере в директории пользовательских ключей /home/user/.ssh/ в файле authorized_keys. При первоначальной настройке правила экспорта резервного копирования по SSH обязательна проверка соединения (кнопка Проверить соединение); при проверке соединения fingerprint помещается в known_hosts, без проверки файлы не будут отправляться. Важно! Если сменить сервер SSH или его переустановить, то файлы резервного копирования будут недоступны, так как fingerprint изменится - это защита от спуфинга.

Наименование	Описание
Шаг 3. Выбрать расписание выгрузки	Во вкладке правила Расписание указать необходимое время отправки настроек. В случае задания времени в crontab-формате, задайте его в следующем виде: (минуты:0-59) (часы:0-23) (дни месяца:1-31) (месяц:1-12) (день недели:0-6, 0-воскресенье) Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка и тире используются для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Экспорт и импорт настроек

Администратор имеет возможность сохранить текущие настройки LogAn в файл и впоследствии восстановить эти настройки на этом же или другом сервере LogAn. В отличие от резервного копирования, экспорт/импорт настроек не сохраняет текущее состояние всех компонентов комплекса, сохраняются только текущие настройки.

Примечание

Экспорт/импорт настроек не восстанавливает состояние интерфейсов и информацию о лицензии. После окончания процедуры импорта необходимо повторно зарегистрировать LogAn с помощью имеющегося ПИН-кода и настроить интерфейсы.

Для экспорта настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Экспорт настроек	В разделе Управление устройством → Экспорт и импорт настроек нажмите Экспорт и выберите Экспортировать все

Наименование	Описание
	настройки или Экспортировать сетевые настройки. Система сохранит: • текущие настройки сервера под именем: logan_core-logan_core@nodename_version_YYYYMMDD_HHMMSS.bin • сетевые настройки под именем: network-logan_core-logan_core@nodename_version_YY YYMMDD_HHMMSS.bin nodename — имя узла LogAn. version — версия LogAn. YYYYMMDD_HHMMSS — дата и время выгрузки настроек в часовом поясе UTC. Например, logan_core-logan_core@ranreahattha_6.2.0.13494RS-1_20211227_091350.bin или network-logan_core-logan_core@ranreahattha_6.2.0.13494RS-1_20211227_091407.bin.

Для применения созданных ранее настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Импорт настроек	В разделе Управление устройством → Экспорт и импорт настроек нажать Импорт и указать путь к ранее созданному файлу настроек. Указанные настройки применятся к серверу, после чего сервер будет перезагружен

Дополнительно администратор может настроить сохранение настроек на внешние серверы (FTP, SSH) по расписанию. Для создания расписания выгрузки настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать правило экспорта	В разделе Управление устройством → Экспорт и импорт настроек нажать кнопку Добавить , указать имя и описание правила.
Шаг 2. Указать параметры удаленного сервера	Во вкладке правила Удаленный сервер указать параметры удаленного сервера: • Тип сервера — FTP или SSH. • Адрес сервера — IP-адрес сервера. • Порт — порт сервера. • Логин — учетная запись на удаленном сервере.

Наименование	Описание
	• Пароль/Повторите пароль — пароль учетной записи. • Путь на сервере — путь на сервере, куда будут выгружены настройки.
Шаг 3. Выбрать расписание выгрузки	Во вкладке правила Расписание указать необходимое время отправки настроек. В случае задания времени в CRONTAB-формате, задайте его в следующем виде: (минуты:0-59) (часы:0-23) (дни месяца:1-31) (месяц:1-12) (день недели:0-6, 0-воскресенье) Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка и тире используются для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Администраторы

Доступ к веб-консоли LogAn регулируется с помощью создания дополнительных учетных записей администраторов, назначения им профилей доступа, создания политики управления паролями администраторов и настройки доступа к веб-консоли на уровне разрешения сервиса в свойствах зоны сети.

Примечание

При первоначальной настройке LogAn создается локальный суперпользователь Admin.

Для создания дополнительных учетных записей администраторов устройства необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать профиль доступа администратора	В разделе Администраторы → Профили администраторов нажать кнопку Добавить и указать необходимые настройки.
Шаг 2. Создать учетную запись администратора и назначить ей один из созданных ранее профилей администратора	В разделе Администраторы нажать кнопку Добавить и выбрать необходимый вариант: • Добавить локального администратора — создать локального пользователя, задать ему пароль доступа и назначить созданный ранее профиль доступа. • Добавить пользователя LDAP — добавить пользователя из существующего домена. Для этого должен быть корректно настроен LDAP-коннектор в разделе Серверы аутентификации. При входе в консоль администрирования необходимо указывать имя пользователя в формате user@domain. Назначить созданный ранее профиль. • Добавить группу LDAP — добавить группу пользователей из существующего домена. Для этого должен быть корректно настроен LDAP-коннектор в разделе Серверы аутентификации. При входе в консоль администрирования необходимо указывать имя пользователя в формате user@domain. Назначить созданный ранее профиль. • Добавить администратора с профилем аутентификации. Данная опция позволяет производить аутентификацию администратора с помощью профиля аутентификации, в котором в списке доступных методов аутентификации указаны заранее настроенные серверы, такие как LDAP, TACACS+ или RADIUS. Если в профиле аутентификации указано сразу несколько методов аутентификации, будут перебираться все методы по очереди до первого сработавшего. Для использования данного метода заранее в разделе Серверы аутентификации должны быть корректно созданы соответствующие серверы аутентификации (подробнее о создании серверов аутентификации читайте в разделе документации Серверы аутентификации). Также должен быть создан профиль аутентификации в разделе Профили аутентификации (подробнее — в разделе Профили аутентификации).

При создании профиля доступа администратора необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Название	Название профиля.
Описание	Описание профиля.
Права доступа	Список объектов дерева веб-консоли, доступных для делегирования. В качестве доступа можно указать: • Нет доступа. • Чтение. • Чтение и запись.

Администратор LogAn может настроить дополнительные параметры защиты учетных записей администраторов, такие, как сложность пароля и блокировку учетной записи на определенное время при превышении количества неудачных попыток авторизации.

Для настройки этих параметров необходимо:

Наименование	Описание
Шаг 1. Настроить политику паролей	В разделе Администраторы → Администраторы нажать кнопку Настроить .
Шаг 2. Заполнить необходимые поля	Указать значения следующих полей: • Сложный пароль — включает дополнительные параметры сложности пароля, задаваемые ниже, такие как — минимальная длина, минимальное число символов в верхнем регистре, минимальное число символов в нижнем регистре, минимальное число цифр, минимальное число специальных символов, максимальная длина блока из одного и того же символа. • Число неверных попыток аутентификации — количество неудачных попыток аутентификации администратора, после которых учетная запись заблокируется на Время блокировки. • Время блокировки — время, на которое блокируется учетная запись.

i Примечание

Дополнительные параметры защиты учетной записи администратора применимы только к локальным учетным записям. Если в качестве администратора устройства выбирается учетная запись из внешнего каталога (например, LDAP), то параметры защиты для такой учетной записи определяются этим внешним каталогом.

В разделе **Администраторы → Сессии администраторов** отображаются все администраторы, выполнившие вход в веб-консоль администрирования LogAn. При необходимости любую из сессий администраторов можно закрыть (сбросить).

Администратор может указать зоны, с которых будет возможен доступ к сервису веб-консоли (порт TCP 8010).

i Примечание

Не рекомендуется разрешать доступ к веб-консоли для зон, подключенных к неконтролируемым сетям, например, к сети Интернет.

Для разрешения сервиса веб-консоли для определенной зоны необходимо в свойствах зоны в разделе контроль доступа разрешить доступ к сервису **Консоль администрирования**. Более подробно о настройке контроля доступа к зонам можно прочитать в разделе [Настройка зон](#).

Управление сертификатами

LogAn использует защищенный протокол HTTPS для управления устройством. Для выполнения данной функции LogAn использует сертификат типа **SSL веб-консоли**.

Для того чтобы создать новый сертификат, необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать сертификат	Нажать на кнопку Создать в разделе Сертификаты .
Шаг 2. Заполнить необходимые поля	Указать значения следующих полей: • Название — название сертификата, под которым он будет отображен в списке сертификатов.

Наименование	Описание
	• Описание — описание сертификата. • Страна — страна, в которой выписывается сертификат. • Область или штат — область или штат, в котором выписывается сертификат. • Город — город, в котором выписывается сертификат. • Название организации — название организации, для которой выписывается сертификат. • Common name — имя сертификата. Рекомендуется использовать только символы латинского алфавита для совместимости с большинством браузеров. • E-mail — email вашей компании.
Шаг 3. Указать, для чего будет использован данный сертификат	После создания сертификата необходимо указать его роль в LogAn. Для этого необходимо выделить необходимый сертификат в списке сертификатов, нажать на кнопку Редактировать и указать тип сертификата — SSL веб-консоли. После этого LogAn перезагрузит сервис веб-консоли и предложит вам подключиться уже с использованием нового сертификата.

LogAn позволяет экспортировать созданные сертификаты и импортировать сертификаты, созданные на других системах, например, сертификат, выписанный доверенным удостоверяющим центром вашей организации.

Для экспорта сертификата необходимо:

Наименование	Описание
Шаг 1. Выбрать сертификат для экспорта	Выделить необходимый сертификат в списке сертификатов.
Шаг 2. Экспортировать сертификат	Выбрать тип экспорта: • Экспорт сертификата — экспортирует данные сертификата в der-формате без экспортирования приватного ключа сертификата. Используйте файл, полученный в результате экспорта сертификата для инспектирования SSL, для установки его в качестве локального удостоверяющего центра на компьютеры пользователей. • Экспорт CSR — экспортирует CSR сертификата, например, для подписи его удостоверяющим центром.

i Примечание

Рекомендуется сохранять сертификат для возможности его последующего восстановления.

i Примечание

В целях безопасности LogAn не разрешает экспорт приватных ключей сертификатов.

Для импорта сертификата необходимо иметь файлы сертификата и — опционально — приватного ключа сертификата и выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Начать импорт	Нажать на кнопку Импорт .
Шаг 2. Заполнить необходимые поля	Указать значения следующих полей: • Название — название сертификата, под которым он будет отображен в списке сертификатов. • Описание — описание сертификата. • Файл сертификата: файл, содержащий данные сертификата. • Приватный ключ: файл, содержащий приватный ключ сертификата. • Пароль для приватного ключа, если таковой требуется. • Цепочка сертификатов — файл, содержащий сертификаты вышестоящих центров сертификации, которые участвовали в создании сертификата (необязательное поле).

Серверы аутентификации

Серверы аутентификации - это внешние источники учетных записей пользователей для авторизации в веб-консоли управления UserGate Log Analyzer. LogAn поддерживает следующие серверы аутентификации: LDAP-коннектор, RADIUS и TACACS+.

LDAP-коннектор

LDAP-коннектор позволяет:

- Получать информацию о пользователях и группах Active Directory или других LDAP-серверов. Поддерживается работа с LDAP-сервером FreeIPA.
- Осуществлять авторизацию администраторов LogAn через домены Active Directory/FreeIPA.

Для создания LDAP-коннектора необходимо нажать на кнопку **Добавить**, выбрать **Добавить LDAP-коннектор** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает или отключает использование данного сервера аутентификации.
Название	Название сервера аутентификации.
SSL	Определяет, требуется ли SSL-соединение для подключения к LDAP-серверу.
Доменное имя LDAP или IP-адрес	IP-адрес контроллера домена, FQDN контроллера домена или FQDN домена (например, test.local). Если указан FQDN, то UserGate получит адрес контроллера домена с помощью DNS-запроса. Если указан FQDN домена, то при отключении основного контроллера домена, UserGate будет использовать резервный.
Bind DN («login»)	Имя пользователя, которое необходимо использовать для подключения к серверу LDAP. Имя необходимо использовать в формате DOMAIN\username или username@domain. Данный пользователь уже должен быть заведен в домене
Пароль	Пароль пользователя для подключения к домену.
Домены LDAP	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена, например, в случае дерева доменов или леса доменов Active Directory. Здесь же можно указать короткое netbios имя домена.
Пути поиска	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com.

После создания сервера необходимо проверить корректность параметров, нажав на кнопку **Проверить соединение**. Если параметры указаны верно, система сообщит об этом либо укажет на причину невозможности соединения.

Настройка LDAP-коннектора завершена. Для входа в консоль пользователям LDAP необходимо указывать имя в формате:

domain\user/system или *user@domain/system*

Сервер аутентификации RADIUS

Сервер аутентификации RADIUS позволяет производить авторизацию пользователей в веб-консоли UserGate, который выступает в роли RADIUS-клиента. При авторизации через RADIUS-сервер UserGate посылает на серверы RADIUS информацию с именем и паролем пользователя, а RADIUS-сервер отвечает, успешно прошла аутентификация или нет.

Для добавления сервера аутентификации RADIUS необходимо нажать **Добавить**, выбрать **Добавить RADIUS-сервер** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключение использования данного сервера аутентификации.
Название	Название сервера аутентификации RADIUS.
Описание	Описание сервера (опционально).
Секрет	Общий ключ, используемый протоколом RADIUS для аутентификации.
Адреса	Указание IP-адреса сервера и UDP-порта, на котором сервер RADIUS слушает запросы на аутентификацию (по умолчанию, 1812).

Для авторизации пользователей в веб-интерфейсе UserGate с помощью сервера RADIUS необходимо настроить профиль аутентификации. Подробнее о создании и настройке профилей читайте в разделе [Профили аутентификации](#).

Сервер аутентификации TACACS+

Сервер TACACS+ позволяет производить авторизацию пользователей в консоли администрирования UserGate. При использовании сервера UserGate передаёт на серверы аутентификации информацию с именем и паролем пользователя,

после чего серверы TACACS+ отвечают, успешно прошла аутентификация или нет.

Для добавления сервера аутентификации TACACS+ необходимо нажать **Добавить**, выбрать **Добавить TACACS+ сервер** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключение использования данного сервера аутентификации.
Название	Название сервера аутентификации TACACS+.
Описание	Описание сервера (опционально).
Секретный ключ	Общий ключ, используемый протоколом TACACS+ для аутентификации.
Адрес	IP-адрес сервера TACACS+.
Порт	UDP-порт, на котором сервер TACACS+ слушает запросы на аутентификацию.
Использовать одно TCP-соединение	Использовать одно TCP-соединение для работы с сервером TACACS+.
Таймаут (сек)	Время ожидания сервера TACACS+ для получения аутентификации. По умолчанию 4 секунды.

Для авторизации пользователей в веб-интерфейсе UserGate с помощью сервера TACACS+ необходимо настроить профиль аутентификации. Подробнее о создании и настройке профилей читайте в разделе [Профили аутентификации](#).

Профили аутентификации

Профиль позволяет определить набор способов авторизации пользователей в консоли администрирования UserGate. При создании или настройке профиля достаточно указать:

Наименование	Описание
Название	Название профиля аутентификации.
Описание	Описание профиля (опционально).

Наименование	Описание
Методы аутентификации	Методы аутентификации пользователей, настроенные ранее: LDAP-коннектор, серверы аутентификации RADIUS, TACACS+.

Каталоги пользователей

В разделе **Каталоги пользователей** можно добавить LDAP-коннектор для организации доступа серверов LogAn/SIEM к серверу AD. Доступ к AD позволяет при необходимости обновить информацию об имени пользователя в журналах, импортированных из различных сенсоров.

Для создания LDAP-коннектора необходимо нажать на кнопку **Добавить** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает или отключает использование данного LDAP-коннектора.
Название	Название LDAP-коннектора.
Описание	Описание LDAP-коннектора.
SSL	Определяет, требуется ли SSL-соединение для подключения к LDAP-серверу.
Доменное имя LDAP или IP-адрес	IP-адрес контроллера домена, FQDN контроллера домена или FQDN домена (например, test.local). Если указан FQDN, то UserGate получит адрес контроллера домена с помощью DNS-запроса. Если указан FQDN домена, то при отключении основного контроллера домена, UserGate будет использовать резервный.
Bind DN («login»)	Имя пользователя, которое необходимо использовать для подключения к серверу LDAP. Имя необходимо использовать в формате DOMAIN\username или username@domain. Данный пользователь уже должен быть заведен в домене.
Пароль	Пароль пользователя для подключения к домену.

Наименование	Описание
Домены LDAP	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена, например, в случае дерева доменов или леса доменов Active Directory.
Пути поиска	Список путей на сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com.

После заполнения параметров LDAP-коннектора можно проверить корректность конфигурации, нажав на кнопку **Проверить соединение**. Если параметры указаны верно, система сообщит об этом либо укажет на причину невозможности соединения.

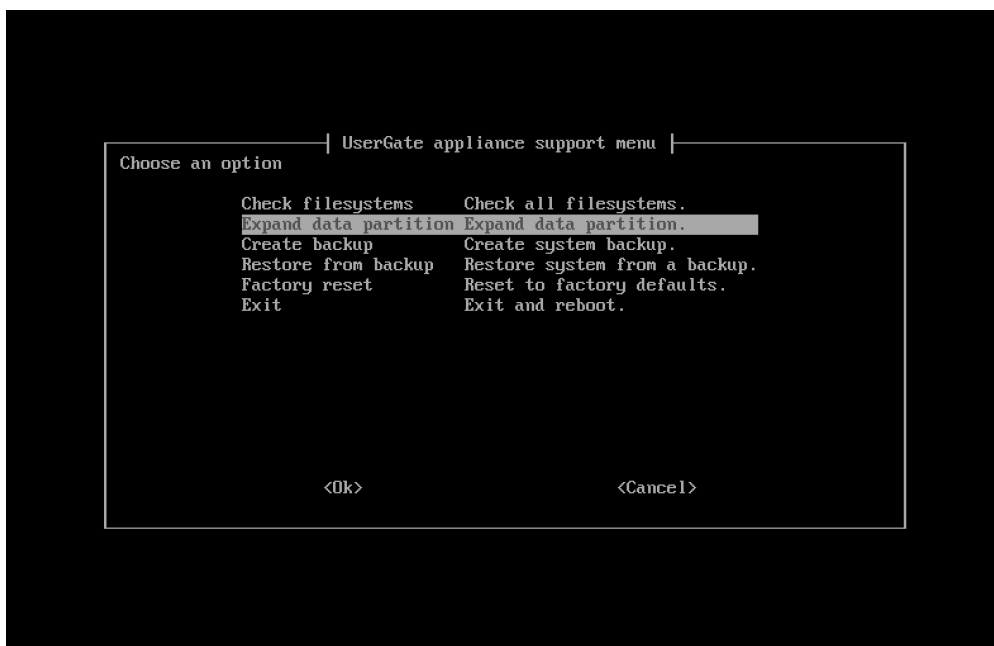
Расширение системного раздела

Для расширения системного раздела с сохранением конфигурации и данных узла UserGate:

1. С помощью гипервизора добавьте новый диск необходимого размера в свойствах виртуальной машины UserGate.
2. В меню загрузки узла UserGate войдите в раздел **Support menu**.



3. В открывшемся разделе выберите **Expand data partition** и запустите процесс расширения системного раздела.



4. После завершения процесса расширения загрузите узел и в разделе **Дашборды** в виджете **Диски** проверьте размер системного раздела.

i Примечание

Расширение системного раздела путем увеличения размера имеющегося диска виртуальной машины возможно только при сбросе узла до заводских параметров, то есть при выполнении операции **factory reset**.

Кластеризация и отказоустойчивость

Общие принципы

Для построения отказоустойчивого решения LogAn необходимо настроить два типа кластеров — кластер конфигурации и кластер отказоустойчивости.

Кластер конфигурации — это объединение нескольких узлов в одну общую схему. Входящие в кластер конфигурации узлы «видят» друг друга и синхронизируют свою конфигурацию. При этом часть настроек для каждого из узлов кластера уникальна, например, настройки сетевых интерфейсов, шлюзов, маршрутов, настройки диагностики.

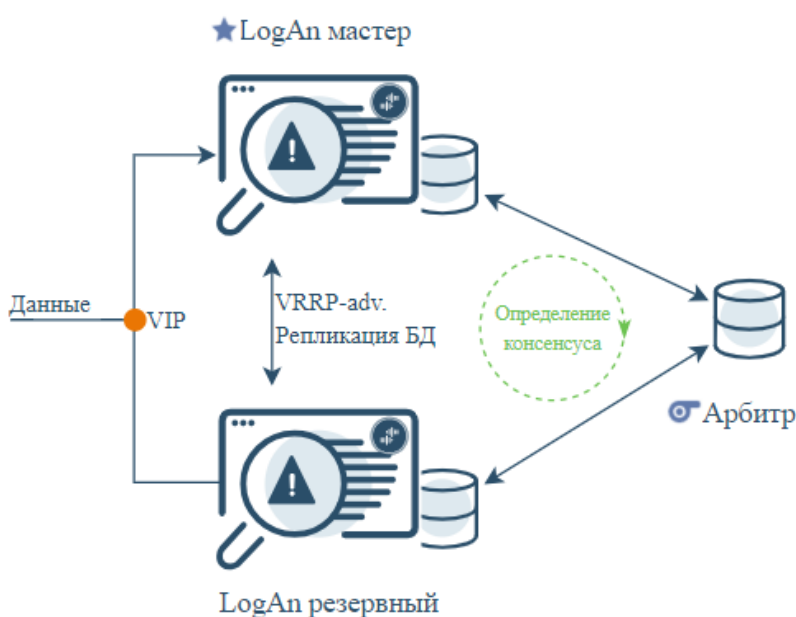
Кластер отказоустойчивости обеспечивает работу сетевых операций на узлах, входящих в кластер конфигурации, например, переключаемый виртуальный IP, который по определённым правилам мигрирует с одного узла на другой.

Кластер отказоустойчивости и кластер конфигурации работают на разных протоколах и в разных окружениях. При этом информация о статусе кластера отказоустойчивости распространяется между узлами через кластер конфигурации. Речь идёт именно об информации о статусе, а не о данных, которыми кластер отказоустойчивости поддерживает свою работу. Статус узлов кластера отображается в веб-консоли.

Минимальный состав отказоустойчивого решения LogAn состоит из двух узлов LogAn и узла-арбитра.

Максимальное количество узлов в кластере — 4, один из которых является арбитром.

Узел-арбитр предназначен для определения кворума в конфигурации для обеспечения консистентности данных. Он не несёт в себе функции полноценного LogAn (сбор, хранение, обработка данных), но участвует в процедуре определения большинства согласно алгоритму распределённого консенсуса для согласования операций в отказоустойчивом кластере.



На данном этапе отказоустойчивым кластером LogAn поддерживается режим работы **Актив-Пассив**. В режиме Актив-Пассив один из узлов выступает в роли мастер-узла, обрабатывающего трафик, а другой — в качестве резервного. Для кластера указывается один или более виртуальных IP-адресов. Переключение виртуальных адресов с главного на один из запасных узлов происходит при следующих событиях:

- Запасной узел не получает подтверждения о том, что главный узел в сети, например, если он выключен или отсутствует сетевая доступность узлов.

- Изменение приоритета мастер-узла. Например, приоритет мастер-узла
 - уменьшается при отключении одного или нескольких сетевых интерфейсов, на которых назначены виртуальные IP-адреса. Также приоритет узла может быть изменен явным образом через смену мастера в веб-консоли устройства.
- Сбой в работе ПО.

Создание отказоустойчивого кластера LogAn

Для создания отказоустойчивого кластера LogAn необходимо сначала настроить кластер конфигурации, объединив в него необходимые узлы, затем настроить кластер отказоустойчивости.

Настройка кластера конфигурации

Для создания кластера конфигурации необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выполнить первоначальную настройку на первом узле. Подробнее читайте в главе [Первоначальная настройка](#).
2. Настроить на первом узле зону, через интерфейсы которой будет выполняться репликация кластера.

В разделе **Зоны** создать выделенную зону для репликации настроек кластера. В настройках доступа зоны разрешить следующие сервисы:

- Консоль администрирования
- Кластер

Важно! Не следует использовать для репликации зоны, интерфейсы которых подключены к недоверенным сетям, например, к Интернету.

3. В разделе **Кластер конфигурации** указать IP-адрес, который будет использоваться для связи с другими узлами кластера.

Управление устройством

Кластеры отказоустойчивости

+

✖

✎

Включить

Отключить

Назначить мастером

↺

Название	Узлы	Виртуальные IP

Кластер конфигурации

✎ Редактировать

✖ Удалить узел

Сгенерировать секретный код

↺

Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
Текущий logan_core@turdinedaons	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.5

4. Сгенерировать секретный код на первом узле, нажав одноимённую кнопку в разделе **Кластер конфигурации**. Полученный код скопировать в буфер обмена. Данный секретный код необходим для одноразовой авторизации следующего узла при добавлении его в кластер.

5. Подключить второй узел в кластер.

В процессе первоначальной установки второго узла подключиться к его веб-консоли, выбрать язык установки.

Указать интерфейс, который будет использован для подключения к первому узлу кластера и назначить ему IP-адрес. Оба узла кластера должны находиться в одной подсети. В противном случае необходимо указать IP-адрес шлюза, через который будет доступен первый узел кластера.

Указать IP-адрес первого узла, настроенный на шаге 3, вставить секретный код и нажать на кнопку **Подключить**:

36

Установка

Шаг 1

Пожалуйста, введите параметры сетевого интерфейса, который будет использоваться для кластерных соединений

Интерфейс:	port2
IP-адрес:	172.16.1.7
Маска:	255.255.255.0
IP шлюза:	
☐ Сбросить существующие маршруты	
☐ Перевести ноду в режим арбитра	

Шаг 2

Введите параметры соединения для мастер-сервера

IP-адрес мастер-сервера:	172.16.1.5
Секретный код:	JNWegbVguqB7nS+PoRWg6C3FMuJ76P+tCyxL1m3lWo9VZ6

Назад	Подключить
--------------------------------------	---

Если IP-адреса кластера, настроенные на шаге 2, назначены корректно, то второй узел будет добавлен в кластер и настройки первого узла кластера реплицируются на второй.

Состояние узлов кластера конфигурации отображается в разделе **Кластер конфигурации**:

Управление устройством

Кластеры отказоустойчивости

+
✖
Включить
Отключить
Назначить мастером
↻

Название	Узлы	Виртуальные IP

Кластер конфигурации

✎ Редактировать
✖ Удалить узел
Сгенерировать секретный код
↻

Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
logan_core@ariiveerssho	Лицензия ак...	Узел дос...	172.16.1.7
Текущий logan_core@turdinedaons	Лицензия ак...	Узел дос...	172.16.1.5

6. Назначить зоны интерфейсам второго узла. В веб-консоли второго узла кластера в разделе **Сеть → Интерфейсы** необходимо назначить каждому интерфейсу корректную зону. Зоны и их настройки получены в результате репликации данных с первого узла кластера.

7. Подключить в кластер узел, который будет в дальнейшем исполнять роль арбитра.

Сгенерировать секретный код на первом узле, нажав одноимённую кнопку в разделе **Кластер конфигурации**. Полученный код скопировать в буфер обмена. Данный код необходим для одноразовой авторизации нового узла при добавлении его в кластер.

В процессе первоначальной установки третьего узла подключиться к его веб-консоли, выбрать язык установки.

Указать интерфейс, который будет использован для подключения к первому узлу кластера и назначить ему IP-адрес. Оба узла кластера должны находиться в одной подсети. В противном случае необходимо указать IP-адрес шлюза, через который будет доступен первый узел кластера. Поставить флажок **Перевести ноду в режим арбитра**.

Указать IP-адрес первого узла, настроенный на шаге 3, вставить секретный код и нажать на кнопку **Подключить**:

Установка

Шаг 1

Пожалуйста, введите параметры сетевого интерфейса, который будет использоваться для кластерных соединений

Интерфейс:

IP-адрес:

Маска:

IP шлюза:

☐ Сбросить существующие маршруты

 ☒ Перевести ноду в режим арбитра

Шаг 2

Введите параметры соединения для мастер-сервера

IP-адрес мастер-сервера:

Секретный код:

[Назад](#)
[Подключить](#)

Если IP-адреса кластера, настроенные на шаге 2, назначены корректно, то второй узел будет добавлен в кластер и настройки первого узла кластера реплицируются на новый узел.

Состояние узлов кластера конфигурации отображается в разделе **Кластер конфигурации**. Узел-арбитр помечается в списке узлов кластера соответствующей иконкой:

Управление устройством

Кластеры отказоустойчивости

Включить Отключить Назначить мастером

Название	Узлы	Виртуальные IP

Кластер конфигурации

Редактировать
 Удалить узел
 Сгенерировать секретный код

Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
logan_core@ariiveerssho	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.7
logan_core@speman...	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.8
Текущий logan_core@turdinedaons	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.5

8. Настроить параметры, индивидуальные для каждого узла кластера (опционально). Настроить шлюзы, маршруты, параметры OSPF, BGP, индивидуальные для каждого из узлов.

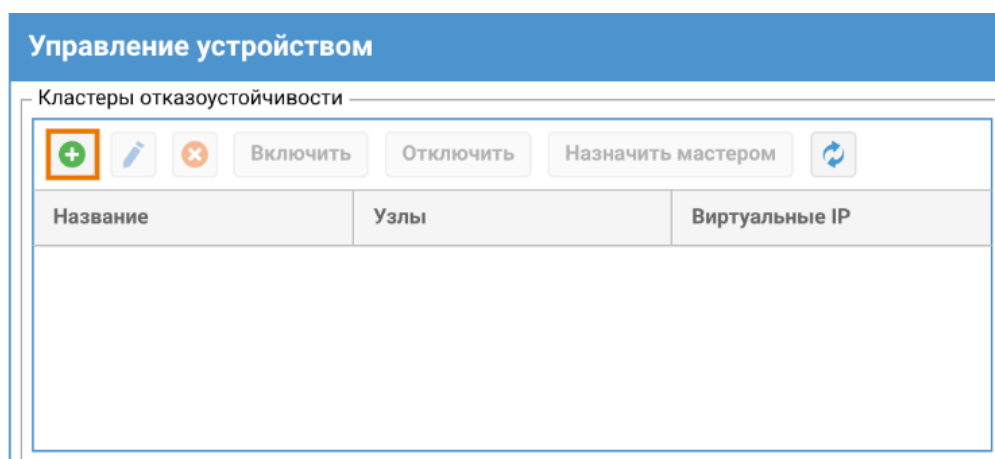
Настройка кластера отказоустойчивости

Узлы кластера конфигурации можно объединить в отказоустойчивый кластер. В настоящий момент поддерживается режим кластера отказоустойчивости **Актив-Пассив**.

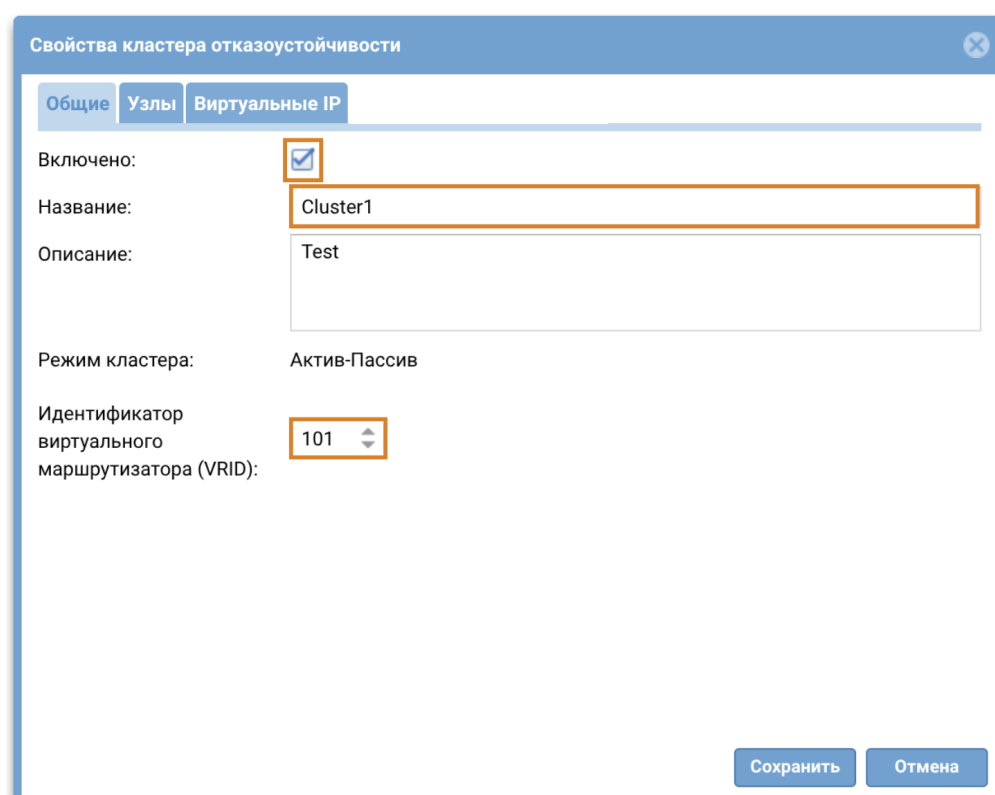
В режиме Актив-Пассив один из узлов LogAn выступает в роли мастер-узла, принимающего трафик, а другой — в качестве резервного. На каждом из узлов кластера выбираются сетевые интерфейсы, у которых обязательно должны быть определены IP-адреса.

Администратор назначает виртуальные IP-адреса. Между этими интерфейсами передаются VRRP-объявления (ADVERTISEMENT) — сообщения, с помощью которых узлы обмениваются информацией о своём состоянии.

Для создания кластера отказоустойчивости необходимо в разделе **Кластеры отказоустойчивости** нажать иконку "+":



В открывшемся окне свойств кластера отказоустойчивости произвести следующие настройки:



На вкладке **Общие**:

- Указать название кластера отказоустойчивости.
- Задать значение идентификатора виртуального маршрутизатора. VRID должен быть уникален для каждого VRRP-кластера в локальной сети.
- Поставить флажок **Включено** для активации кластера.

Свойства кластера отказоустойчивости

Общие **Узлы** Виртуальные IP

Можно добавить до трёх узлов в кластер отказоустойчивости. Каждый узел может быть использован только в одном кластере. Узел с ролью Мастер принимает на себя весь трафик. Бэкап нода готова принять на себя трафик в случае ошибки на Мастер ноде

Узел
☒ logan_core@turdinedaons
☒  logan_core@spemanallher
☒ logan_core@ariiveerssho

Доступные узлы

Сохранить Отмена

На вкладке **Узлы** выбрать узлы кластера конфигурации, которые войдут в создаваемый кластер отказоустойчивости.

Свойства кластера отказоустойчивости

Общие **Узлы** Виртуальные IP

 Добавить  Редактировать  Удалить 

IP-адрес	Интерфейс
10.10.0.9/24	logan_core@turdinedaons: port1
	logan_core@ariiveerssho: port1

Сохранить Отмена

На вкладке **Виртуальные IP** указать виртуальный IP-адрес и маску сети кластера отказоустойчивости, выбрать основные узлы и порты, на которых будет работать VRRP.

Отображение состояния кластера отказоустойчивости

Состояние и роль входящих в кластер узлов можно увидеть в разделе **Кластеры отказоустойчивости**. Роли узлов отмечены соответствующими иконками: звёздочкой отмечен активный мастер-узел, свистком — узел-арбитр.

При успешном создании кластера его состояние отображается следующим образом:

Управление устройством

Кластеры отказоустойчивости

Включить

Отключить

Назначить мастером

Название	Узлы	Виртуальные IP
Cluster1	★ logan_core@turdineda... 📢 logan_core@spemanal... logan_core@ariiveerssho	10.10.0.9/24

Кластер конфигурации

Редактировать

Удалить узел

Сгенерировать секретный код

Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
logan_core@ariiveerssho	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.7
📢 logan_core@speman...	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.8
Текущий logan_core@turdinedaons	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.5

В случае недоступности мастер-узла кластера его роль перейдёт к резервному узлу. В веб-консоли второго узла поменяется статус состояния кластера и недоступного узла. При наведении на иконку статуса кластера указателя мыши отображается подсказка о причине изменения состояния кластера:

Управление устройством

Кластеры отказоустойчивости

Включить

Отключить

Назначить мастером

Название	Узлы ↑	Виртуальн...
Cluster1 Нет связи с соседними узлами кластера конфигурации	logan_core@turdinedao... logan_core@spemanall... logan_core@ariiveerssho	10.10.0.9/24

Кластер конфигурации

Редактировать

Удалить узел

Сгенерировать секретный код

Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
Текущий logan_core@ariiveerssho	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.7
logan_core@spemanallher	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.8
logan_core@turdinedaons	Лицензия активна	Узел недоступен	172.16.1.5

В журнале событий отобразится соответствующая запись:

Журнал событий

date >= 2025-01-27T00:00:00 AND date <= 2025-01-27T23:59:59 AND event = 'status changed'

Простой

Узел	Время	Компонент	Тип события	Пользователь	Детали события
logan_core@turdinedaons	18:34:31	Отказоустойчивость	Статус изменён	System	Текущее состояние: master, Предыдущее состояние: backup

В случае неконсистентного состояния кластера отказоустойчивости его статус помечается соответствующей иконкой. При наведении на иконку указателя мыши отображается подсказка о причине данного состояния кластера:

Управление устройством

Кластеры отказоустойчивости

Включить

Отключить

Назначить мастером

Название	Узлы	Виртуальные IP
Cluster1 На зоне выбранного интерфейса отсутствует доступ VRRP	logan_core@turdinedaons logan_core@spemanallher logan_core@ariiveerssho	10.10.0.9/24

Кластер конфигурации

Редактировать

Удалить узел

Сгенерировать секретный код

Имя узла ↑	Лицензия	Статус	IP-адрес
logan_core@ariiveerssho	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.7
logan_core@spemanallher	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.8
Текущий logan_core@turdinedaons	Лицензия активна	Узел доступен	172.16.1.5

НАСТРОЙКА СЕТИ

Настройка зон

Зона в LogAn — это логическое объединение сетевых интерфейсов. Политики безопасности LogAn используют зоны интерфейсов, а не непосредственно интерфейсы.

Рекомендуется объединять интерфейсы в зоне на основе их функционального назначения, например, зона LAN-интерфейсов, зона Интернет-интерфейсов, зона интерфейсов управления.

По умолчанию UserGate LogAn поставляется со следующими зонами:

Наименование	Описание
Management	Зона для подключения доверенных сетей, из которых разрешено управление LogAn.
Trusted	Зона для подключения доверенных сетей, например, LAN-сетей. Предполагается, что через зону Trusted LogAn будет подключен в сеть, через которую межсетевые экраны UserGate будут отсылать на него журналы, а также через которую LogAn получит доступ в Интернет.

Для работы LogAn достаточно одного настроенного интерфейса. Разделение функций управления устройством и сбора данных на разные сетевые интерфейсы рекомендовано для обеспечения безопасности, но не является жестким требованием.

Администраторы LogAn могут изменять настройки зон, созданных по умолчанию, а также создавать дополнительные зоны.



Примечание

Можно создать не более 255 зон.

Для создания зоны необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать зону	Нажать на кнопку Добавить и дать название зоне.
Шаг 2. Настроить параметры защиты зоны от DoS (опционально)	Указать параметры защиты зоны от сетевого флуда для протоколов TCP (SYN-flood), UDP, ICMP: • Порог уведомления — при превышении количества запросов с одного IP-адреса над указанным значением происходит запись события в системный журнал. • Порог отбрасывания пакетов — при превышении количества запросов с одного IP-адреса над указанным значением LogAn начинает отбрасывать пакеты, поступившие с этого IP-адреса, и записывает данное событие в системный журнал. Рекомендованные значения для порога уведомления — 300 запросов в секунду, для порога отбрасывания пакетов — 600 запросов в секунду. Исключения защиты от DoS — позволяет указать список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты. Это может быть полезно, например, для шлюзов UserGate, которые могут слать большой объем данных на сервера LogAn.
Шаг 3. Настроить параметры контроля доступа зоны (опционально)	Указать предоставляемые LogAn сервисы, которые будут доступны клиентам, подключенным к данной зоне. Для зон, подключенных к неконтролируемым сетям, таким, как Интернет, рекомендуется отключить все сервисы. Сервисы: • Ping — позволяет пинговать LogAn. • SNMP — доступ LogAn по протоколу SNMP (UDP 161). • XML-RPC для управления — позволяет управлять продуктом по API (TCP 4041). • Консоль администрирования — доступ к веб-консоли управления (TCP 8010). • CLI по SSH — доступ к узлу для управления им с помощью CLI (command line interface), порт TCP 2200. • Агент аутентификации — доступ к узлу для работы сервиса RADIUS accounting. • Log Analyzer — сервис анализатора журналов Log Analyzer. Необходимо разрешить на зонах, с которых LogAn будет получать данные от серверов UserGate (TCP 22711 или 22699 для устройств с ПО версии ниже 7).

Наименование	Описание
	• Сборщик логов — сервис для разрешения получения информации с удалённых устройств по протоколу Syslog (по умолчанию используется порт TCP 514). • API XML RPC поверх HTTPS — разрешает доступ к API поверх HTTPS (TCP 4443). Доступен в версии 7.3.3 и выше. Подробнее о требованиях сетевой доступности читайте в приложении Требования к сетевому окружению.
Шаг 4. Настроить параметры защиты от IP-спуфинг атак (опционально)	Атаки на основе IP-спуфинга позволяют передать пакет из одной сети, например, из Trusted, в другую, например, в Management. Для этого атакующий подменяет IP-адрес источника на предполагаемый адрес необходимой сети. В таком случае ответы на этот пакет будут пересылаться на внутренний адрес. Для защиты от подобных атак администратор может указать диапазоны IP-адресов, адреса источников которых допустимы в выбранной зоне. Сетевые пакеты с адресами источников отличных от указанных будут отброшены. С помощью флага Инвертировать администратор может указать адреса источников, которые не могут быть получены на интерфейсах данной зоны. В этом случае будут отброшены пакеты с указанными диапазонами IP-адресов источников. Например, можно указать диапазоны "серых" IP-адресов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0./16 и включить опцию Инвертировать.

Настройка интерфейсов

Раздел **Интерфейсы** отображает все физические и виртуальные интерфейсы, имеющиеся в системе, позволяет менять их настройки и добавлять VLAN и бонд-интерфейсы.

Кнопка **Редактировать** позволяет изменять параметры сетевого интерфейса:

- Включить или отключить интерфейс.
- Указать тип интерфейса — Layer 3.
- Назначить зону интерфейсу.
- Изменить физические параметры интерфейса — MAC-адрес, размер MTU, размер MSS.

- Выбрать тип присвоения IP-адреса — без адреса, статический IP-адрес или
- динамический IP-адрес, полученный по DHCP.

Кнопка **Добавить** позволяет добавить следующие типы логических интерфейсов:

- VLAN.
- Бонд.

Создание интерфейса VLAN

С помощью кнопки **Добавить VLAN** администратор может создавать сабинтерфейсы. При создании VLAN необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает VLAN.
Название	Название VLAN. Название присваивается автоматически на основе имени физического порта и тега VLAN.
Описание	Опциональное описание интерфейса.
Тип интерфейса	Указать тип интерфейса — Layer 3 или Mirror.
Tag VLAN	Номер сабинтерфейса. Допускается создание до 4094 интерфейсов.
Имя узла	Имя узла в кластере, на котором создается данный VLAN.
Интерфейс	Физический интерфейс, на котором создается VLAN.
Зона	Зона, которой принадлежит VLAN.
Алиас/Псевдоним	Альтернативное имя интерфейса, заданное администратором. Параметр является опциональным и используется для работы с SNMP. Значение параметра — строка длиной не более 64-х символов. Важно! Значение параметра не может содержать символы кириллицы.
Сеть	Способ присвоения IP-адреса — без адреса, статический IP-адрес или динамический IP-адрес, полученный по DHCP. Возможность изменить MAC-адрес, размер MTU, размер MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x).

Объединение интерфейсов в бонд

С помощью кнопки **Добавить бонд-интерфейс** администратор может объединить несколько физических интерфейсов в один логический агрегированный интерфейс для повышения пропускной способности или для отказоустойчивости канала. При создании бонда необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Вкл	Включает бонд.
Название	Название бонда.
Зона	Зона, к которой принадлежит бонд.
Интерфейсы	Один или более интерфейсов, которые будут использованы для построения бонда.
Режим	Режим работы бонда должен совпадать с режимом работы на том устройстве, куда подключается бонд. Может быть: • Round robin. Пакеты отправляются последовательно, начиная с первого доступного интерфейса и заканчивая последним. Эта политика применяется для балансировки нагрузки и отказоустойчивости. • Active backup. Только один сетевой интерфейс из объединенных будет активным. Другой интерфейс может стать активным только в том случае, когда упадет текущий активный интерфейс. При такой политике MAC-адрес бонд-интерфейса виден снаружи только через один сетевой порт, во избежание появления проблем с коммутатором. Эта политика применяется для отказоустойчивости. • XOR. Передача распределяется между сетевыми картами используя формулу: [(«MAC-адрес источника» XOR «MAC-адрес назначения») по модулю «число интерфейсов»]. Получается, одна и та же сетевая карта передает пакеты одним и тем же получателям. Опционально распределение передачи может быть основано и на политике «xmit_hash». Политика XOR применяется для балансировки нагрузки и отказоустойчивости. • Broadcast. Передает все на все сетевые интерфейсы. Эта политика применяется для отказоустойчивости. • IEEE 802.3ad — режим работы, установленный по умолчанию, поддерживается большинством сетевых коммутаторов. Создаются агрегированные группы сетевых карт с одинаковой скоростью и дуплексом.

Наименование	Описание
	При таком объединении передача задействует все каналы в активной агрегации согласно стандарту IEEE 802.3ad. Выбор, через какой интерфейс отправлять пакет, определяется политикой; по умолчанию используется XOR-политика, можно также использовать «xmit_hash» политику. • Adaptive transmit load balancing. Исходящий трафик распределяется в зависимости от загруженности каждой сетевой карты (определяется скоростью загрузки). Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Входящий трафик приходит на текущую сетевую карту. Если она выходит из строя, то другая сетевая карта берет себе MAC-адрес вышедшей из строя карты. • Adaptive load balancing. Включает в себя предыдущую политику плюс осуществляет балансировку входящего трафика. Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Балансировка входящего трафика достигается путем ARP-переговоров. Драйвер перехватывает ARP-ответы, отправляемые с локальных сетевых карт наружу, и переписывает MAC-адрес источника на один из уникальных MAC-адресов сетевой карты, участвующей в объединении. Таким образом, различные пиры используют различные MAC-адреса сервера. Балансировка входящего трафика распределяется последовательно (round-robin) между интерфейсами.
MII monitoring period (мсек)	Устанавливает периодичность MII-мониторинга в миллисекундах. Определяет, как часто будет проверяться состояние линии на наличие отказов. Значение по умолчанию — 0 — отключает MII-мониторинг.
Down delay (мсек)	Определяет время (в миллисекундах) задержки перед отключением интерфейса, если произошел сбой соединения. Эта опция действительна только для мониторинга MII (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. Если оно не кратно, то округлится до ближайшего кратного значения. Значение по умолчанию 0.
Up delay (мсек)	Задает время задержки в миллисекундах, перед тем как поднять канал при обнаружении его восстановления. Этот параметр возможен только при MII-мониторинге (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. Если оно не кратно, то округлится до ближайшего кратного значения. Значение по умолчанию 0.
LACP rate	

Наименование	Описание
	Определяет, с каким интервалом будут передаваться партнером LACPDU-пакеты в режиме 802.3ad. Возможные значения: • Slow — запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждые 30 секунд. • Fast — запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждую 1 секунду.
Failover MAC	Определяет, как будут прописываться MAC-адреса на объединенных интерфейсах в режиме active-backup при переключении интерфейсов. Обычным поведением является одинаковый MAC-адрес на всех интерфейсах. Возможные значения: • Отключено — устанавливает одинаковый MAC-адрес на всех интерфейсах во время переключения. • Active — MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет всегда таким же, как на текущем активном интерфейсе. MAC-адреса на резервных интерфейсах не изменяются. MAC-адрес на бонд-интерфейсе меняется во время обработки отказа. • Follow — MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет таким же, как на первом интерфейсе, добавленном в объединение. На втором и последующем интерфейсе этот MAC не устанавливается, пока они в резервном режиме. MAC-адрес прописывается во время обработки отказа, когда резервный интерфейс становится активным, он принимает новый MAC (тот, что на бонд-интерфейсе), а старому активному интерфейсу прописывается MAC, который был на текущем активном.
Xmit hash policy	Определяет хэш-политику передачи пакетов через объединенные интерфейсы в режиме XOR или IEEE 802.3ad. Возможные значения: • Layer 2 — использует только MAC-адреса для генерации хэша. При этом алгоритме трафик для конкретного сетевого хоста будет отправляться всегда через один и тот же интерфейс. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad. • Layer 2+3 — использует как MAC-адреса, так и IP-адреса для генерации хэша. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad. • Layer 3+4 — используются IP-адреса и протоколы транспортного уровня (TCP или UDP) для генерации хэша. Алгоритм не всегда совместим с IEEE 802.3ad,

Наименование	Описание
	так как в пределах одного и того же TCP- или UDP-взаимодействия могут передаваться как фрагментированные, так и нефрагментированные пакеты. Во фрагментированных пакетах порт источника и порт назначения отсутствуют. В результате в рамках одной сессии пакеты могут прийти до получателя не в том порядке, так как отправляются через разные интерфейсы.
Сеть	Способ присвоения IP-адреса — без адреса, статический IP-адрес или динамический IP-адрес, полученный по DHCP. Возможность изменить MAC-адрес, размер MTU, размер MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x).

Маршруты

Данный раздел позволяет указать маршрут в сеть, доступную за определенным маршрутизатором. Например, в локальной сети может быть маршрутизатор, который объединяет несколько IP-подсетей.

Для добавления маршрута необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Задать название и описание данного маршрута	В разделе Сеть выберите в меню Маршруты , нажмите кнопку Добавить . Укажите имя для данного маршрута. Опционально можно задать описание маршрута.
Шаг 2. Указать адрес назначения	Задайте подсеть, куда будет указывать маршрут, например, 172.16.20.0/24 или 172.16.20.5/32.
Шаг 3. Указать шлюз	Задайте IP-адрес шлюза, через который указанная подсеть будет доступна. Этот IP-адрес должен быть доступен с сервера LogAn.
Шаг 4. Указать интерфейс	Выберите интерфейс, через который будет добавлен маршрут. Если оставить значение Автоматически , то LogAn сам определит интерфейс, исходя из настроек IP-адресации сетевых интерфейсов.
Шаг 5. Указать метрику	Задайте метрику маршрута. Чем меньше метрика, тем приоритетней маршрут в данную сеть, если маршрутов несколько.

Настройка шлюзов

Для подключения LogAp к Интернету необходимо указать IP-адрес одного или нескольких шлюзов.

Можно указать несколько шлюзов, если для подключения к Интернету используется несколько провайдеров. Пример настройки сети с двумя провайдерами:

- Интерфейс port1 с IP-адресом 192.168.11.2 подключен к Интернет-провайдеру 1. Для выхода в Интернет с этого провайдера необходимо добавить шлюз с IP-адресом 192.168.11.1
- Интерфейс port2 с IP-адресом 192.168.12.2 подключен к Интернет-провайдеру 2. Для выхода в Интернет с этого провайдера необходимо добавить шлюз с IP-адресом 192.168.12.1

При наличии двух или более шлюзов возможны 2 варианта работы:

Наименование	Описание
Балансировка трафика между шлюзами	Установить флажок Балансировка и указать Вес каждого шлюза. В этом случае весь трафик в Интернет будет распределен между шлюзами в соответствии с указанными весами (чем больше вес, тем большая доля трафика идет через шлюз).
Основной шлюз с переключением на запасной	Выбрать один из шлюзов в качестве основного и настроить Проверку сети , нажав на одноименную кнопку в интерфейсе. Проверка сети проверяет доступность хоста в Интернет с указанной в настройках периодичностью, и в случае, если хост перестает быть доступен, переводит весь трафик на запасные шлюзы в порядке их расположения в консоли.

По умолчанию проверка доступности сети настроена на работу с публичным DNS-сервером Google (8.8.8.8), но может быть изменена на любой другой хост по желанию администратора.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И УСТРОЙСТВА

UserID

UserID — технология прозрачной аутентификации пользователей на устройствах LogAn/NGFW. Источниками данных для однозначной идентификации пользователей являются журналы безопасности операционных систем доменных контроллеров, данные журналов серверов приложений и доступа, в которых пользователи уже аутентифицированы.

Для того, чтобы создавать политики, включающие пользователей и группы, межсетевому экрану необходимо сопоставить IP-адреса с пользователями, получившими эти адреса и извлечь информацию о группах, в которые они входят. UserID предоставляет несколько методов, позволяющие выполнить такое сопоставление. Например, для получения информации о пользователях UserID может просматривать журналы на серверах в поисках сообщений от служб аутентификации. Те пользователи, чьи имена не удалось сопоставить с IP-адресами, могут быть перенаправлены на специальный портал (Captive Portal) для прохождения аутентификации. Для получения информации о группах межсетевой экран подключается напрямую к серверам LDAP.

В настоящий момент в качестве источников данных для аутентификации в UserID используются журналы Microsoft ActiveDirectory, данные syslog или сообщения RADIUS accounting (начиная с версии ПО 7.2.0).

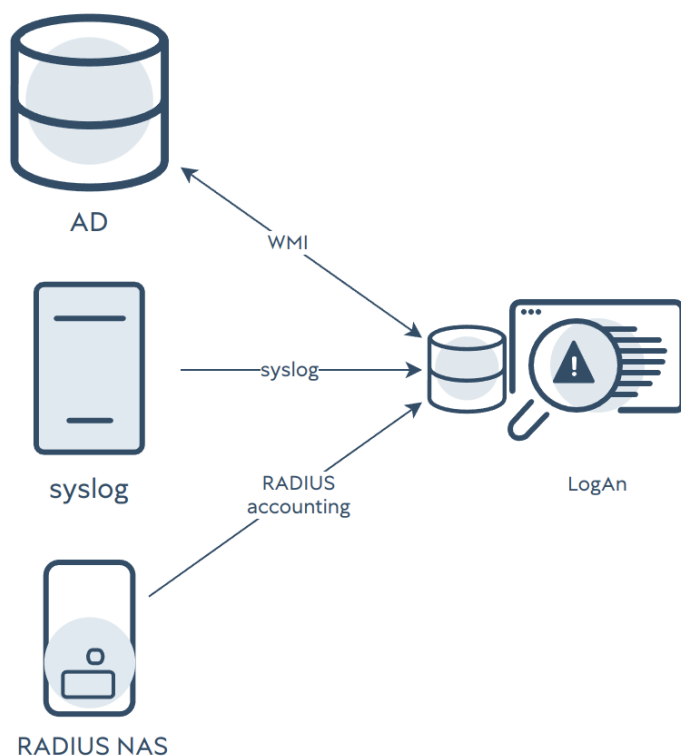
Для конечных пользователей работа UserID полностью прозрачна, то есть пользователям нет необходимости в явном виде проходить аутентификацию на NGFW.

Принцип работы UserID

В зависимости от сценария использования и настройки UserID получает данные о событиях, связанных с аутентификацией пользователей, одним из следующих способов:

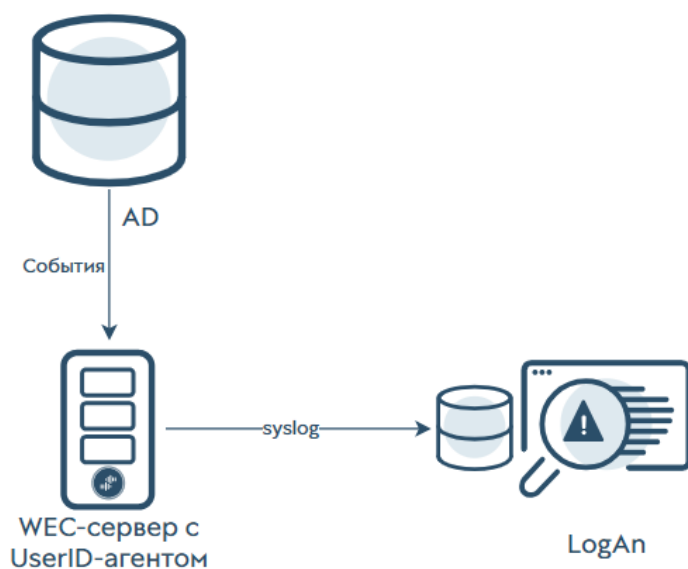
1. Непосредственное получение данных узлом с UserID-агентом от источников данных аутентификации с помощью настроенных коннекторов:

- UserID-агент может подключаться к контроллеру домена AD через технологию WMI и считывать журналы событий безопасности.
- UserID-агент может принимать со сторонних серверов сообщения по стандарту syslog.
- UserID-агент может принимать со сторонних RADIUS NAS-серверов сообщения RADIUS accounting.



2. Работа с источником данных через посредника — специального программного агента, который устанавливается на контроллер домена или сервер сборщика событий домена (WEC):

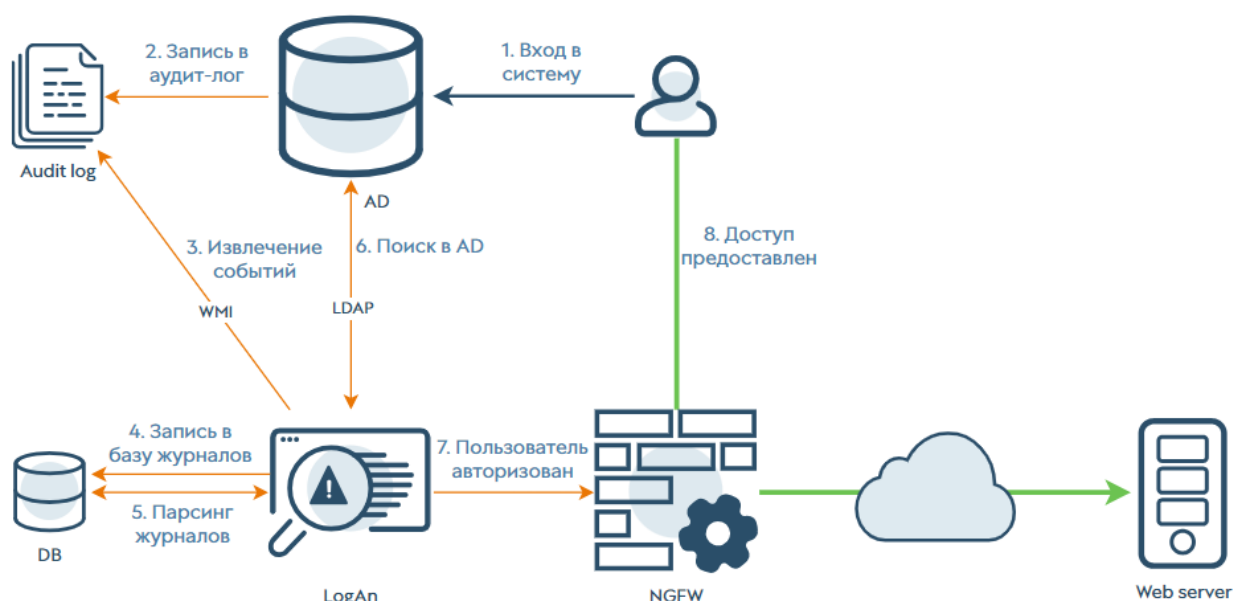
- Программный агент UserID для AD/WEC устанавливается на контроллер домена (AD) или сервер сборщика событий домена (WEC), читает необходимую для идентификации пользователя информацию из журналов безопасности Windows и пересылает её в формате syslog на коллектор UserID на LogAn (подробнее об агенте читайте в статье [UserID-агент для AD/WEC](#)).



Главные достоинства данного способа получения данных из домена AD:

- Не требуется предоставлять доступ извне в контроллер домена для сбора данных об аутентификации пользователей, как это необходимо при доступе по технологии WMI.
- Не требуется создавать в домене специальный аккаунт с особыми привилегиями для узлов, на которых работает UserID-агент.

Рассмотрим принцип работы технологии UserID на примере сценария взаимодействия с Active Directory в качестве источника данных для аутентификации пользователей через технологию WMI.



На контроллере домена AD работает аудит событий безопасности, который записывает события по настроенным категориям в специальный журнал аудита.

После создания и настройки коннектора UserID-агента "Microsoft Active Directory", UserID-агент начинает периодически отправлять на контроллер AD WMI-запросы для извлечения следующих событий по Event ID из журнала аудита:

- 4624 — успешный вход в систему;
- 4768 — запрос билета аутентификации Kerberos TGT;
- 4769 — запрос билета аутентификации Kerberos TGS;
- 4770 — обновление билета аутентификации Kerberos TGS;
- 4627 — сведения о членстве в группах.

Данные события позволяют UserID-агенту получать информацию о регистрации пользователей и членстве в группах. Полученная информация записывается в специальную системную базу данных на LogAn.

Информация из Microsoft AD о выходе пользователя из системы в настоящий момент не обрабатывается.

UserID-агент на LogAn периодически обращается к этой базе данных, извлекает из записей имя пользователя, домен, SID, IP-адрес, список групп пользователя. Эти данные кэшируются. Интервал поиска записей в базе данных можно задать в настройках UserID-агента. Время жизни данных о пользователе в кэше устанавливается в настройках коннектора UserID-агента.

В случае, если список групп, в которые входит пользователь, не был получен, UserID-агент обращается к контроллеру домена по протоколу LDAP в соответствии с настроенным профилем аутентификации для получения информации о группах.

В сценарии с использованием в качестве источника данных аутентификации пользователей серверов-источников данных syslog принцип работы аналогичен, только LogAn в этом случае выступает в роли syslog listener — принимает сообщения от отправителя syslog (номер порта и протокол устанавливаются в настройках сборщика логов, по умолчанию порт TCP 514) и затем отфильтровывает нужные события из потока принятых данных с помощью настроенных фильтров из библиотеки "Syslog фильтры UserID-агента". В этом случае в базу данных сохраняются: имя пользователя, IP-адрес, SID (опционально). Для получения информации о группах, в которых зарегистрирован пользователь, UserID-агент обращается к контроллеру домена по LDAP протоколу в соответствии с настроенным профилем аутентификации.

В сценарии с использованием сообщений RADIUS accounting в качестве источника данных аутентификации пользователей принцип работы в целом схож. LogAn в этом сценарии выступает в роли пропускного RADIUS-сервера — принимает сообщения RADIUS accounting от серверов NAS (по порту UDP 1813) и проверяет пользователя на контроллере домена AD по LDAP в соответствии с настроенным профилем аутентификации.

Использование UserID-агента на LogAn позволяет масштабировать технологию UserID на другие устройства сети. Найденные в собранных данных события отправляются на другие NGFW в соответствии с политикой UserID Sharing на основании настроенных профилей редистрибуции (подробнее о профилях читайте в статье [Профили редистрибуции](#)). Данная политика позволяет при необходимости отправлять разные данные на разные узлы NGFW. На NGFW отправляются только GUID пользователя, его IP-адрес и список

идентификаторов групп, участником которых он является. Такая архитектура позволяет использовать один или несколько серверов LogAn для централизованного сбора информации о пользователях с различных источников и далее централизованно и избирательно распространять эту информацию на узлы NGFW в сети.

В кластерной конфигурации LogAn Актив-Пассив функциональность UserID работает исключительно на активном узле кластера (Мастер). Тем не менее, настройки UserID распространяются на все узлы в кластере. Данные о пользователях, полученные за время работы активного узла, синхронизируются в коллектор LogAn и поступают также на пассивный узел кластера. Смена роли в кластере проходит без потери данных.

Алгоритм настройки UserID

Для настройки работы UserID необходимо выполнить ряд действий как на стороне источников данных аутентификации, так и на LogAn.

На стороне источников данных

При работе с Active Directory в качестве источника данных об аутентификации пользователей, необходимо включить аудит событий безопасности.

Потребуются следующие категории:

- Audit LogOn;
- Audit LogOff;
- Audit Kerberos Authentication Service;
- Audit Group Membership;
- Audit Kerberos Service Ticket Operations.

При работе с серверами-источниками данных syslog необходимо на них настроить отправку журналов на адрес UserID-агента (то есть на IP-адрес LogAn; номер порта и протокол устанавливаются в настройках сборщика логов (syslog), по умолчанию порт TCP 514).

При работе с серверами RADIUS NAS необходимо на серверах настроить отправку сообщений RADIUS accounting на адрес UserID-агента (то есть на IP-адрес LogAn, порт UDP 1813).

На стороне LogAn

На стороне LogAn необходимо выполнить следующие настройки:

- Создать сервер аутентификации для UserID-агента. Подробнее о создании и настройке сервера аутентификации читайте в статье [Серверы аутентификации](#).
- Создать профиль аутентификации для UserID-агента. Подробнее о создании и настройке профиля аутентификации читайте в статье [Профили аутентификации](#).
- Для сценария с серверами-источниками данных syslog активировать сервис "UserID syslog collector" в настройках контроля доступа зоны, где будут находиться отправители syslog. Для сценария с RADIUS NAS-серверами активировать сервис "Агент аутентификации" в настройках контроля доступа зон, где будет находиться серверы RADIUS NAS. Подробнее о создании и настройке зон читайте в статье [Настройка зон](#).
- Создать коннектор UserID-агента в соответствии с методом получения данных аутентификации;
- Настроить общие параметры UserID-агента.

Создание коннектора UserID-агента

Коннектор UserID-агента в веб-консоли администратора LogAn создается в разделе **Настройки → Пользователи и устройства → UserID-агент коннекторы**. Необходимо нажать кнопку **Добавить** на панели инструментов и выбрать тип создаваемого коннектора:

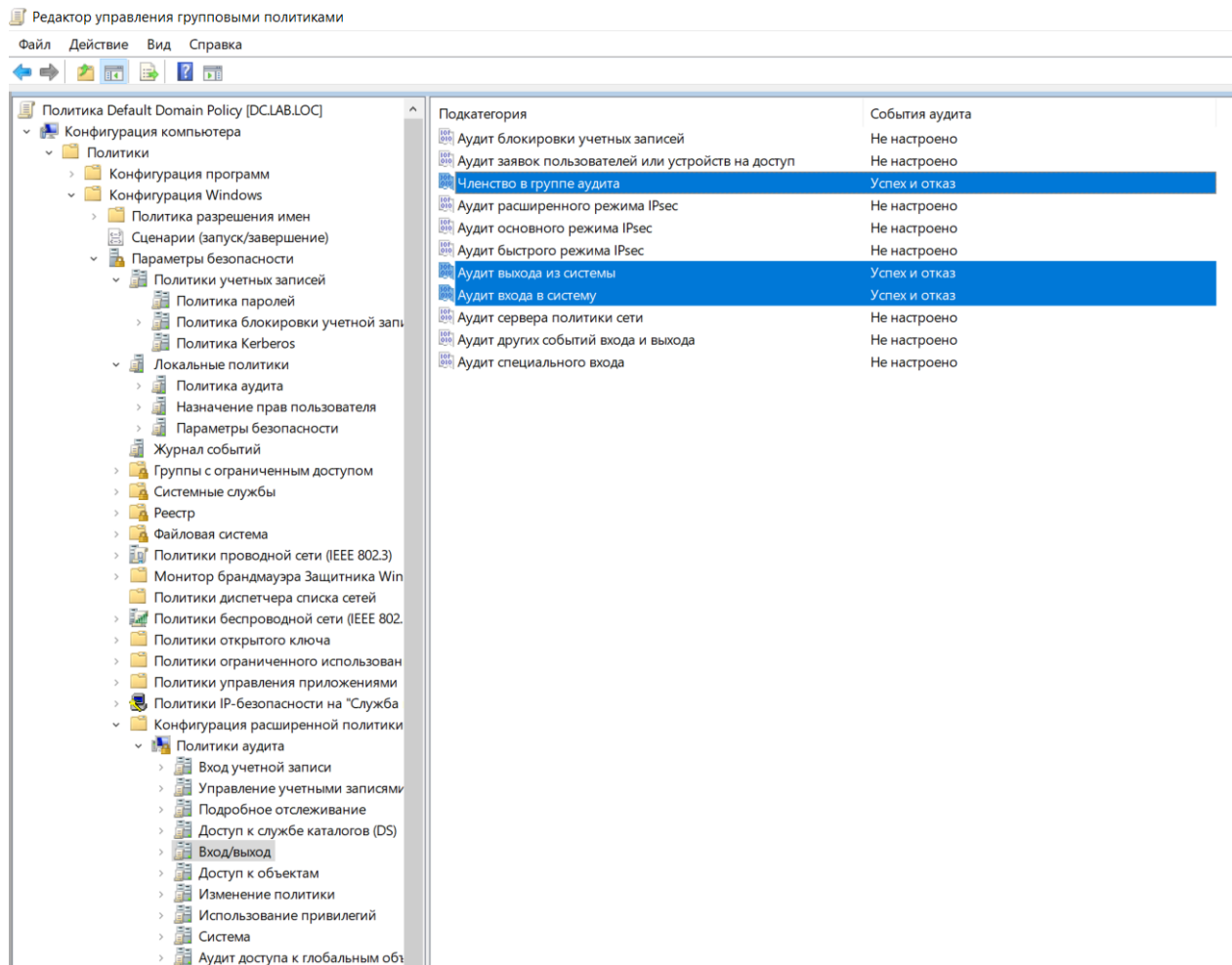
- Microsoft AD;
- Отправитель syslog;
- RADIUS-сервер.

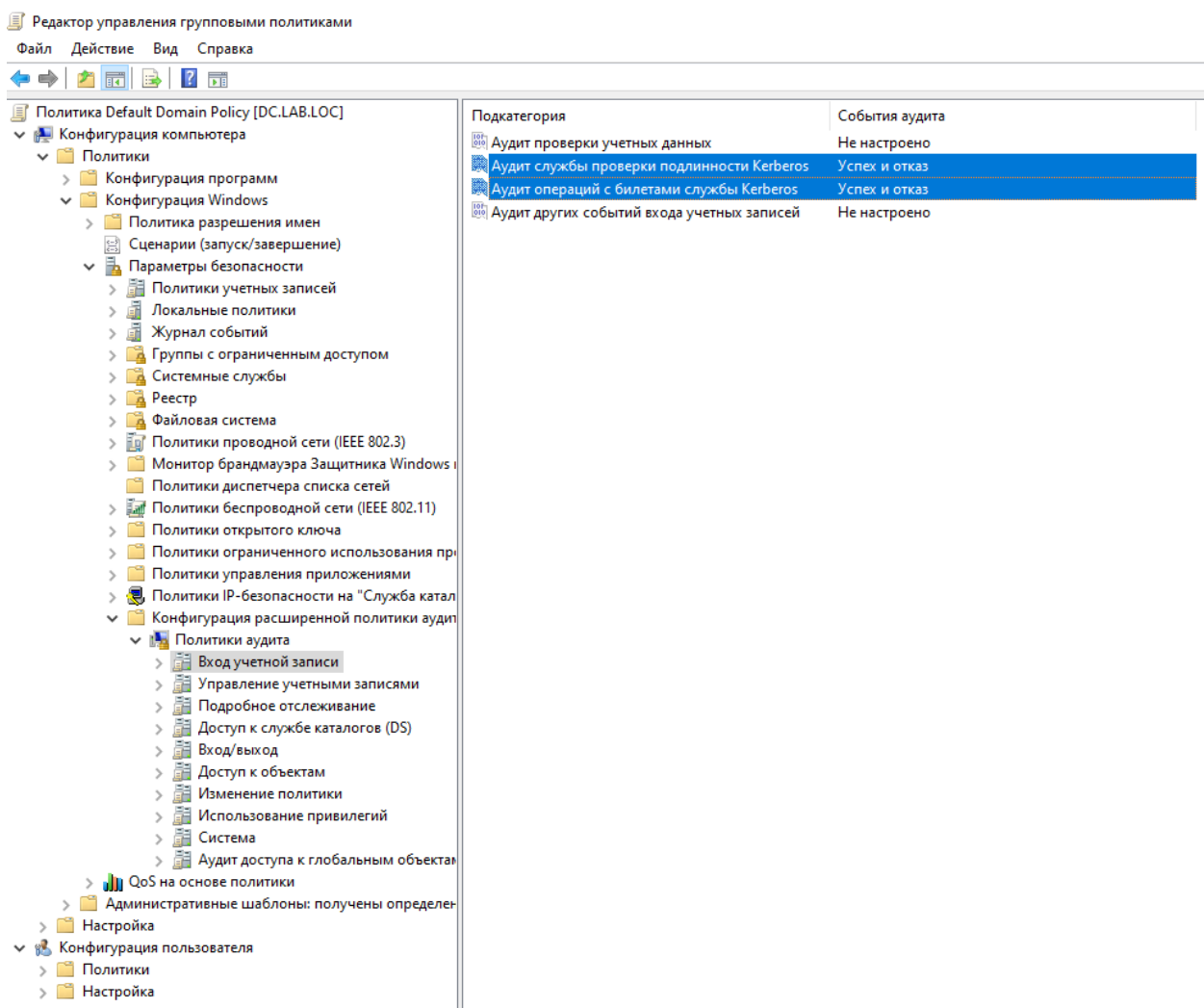
Microsoft AD

В случае, если в качестве источника информации выступает Microsoft Active Directory необходимо:

1. Настроить источник событий.
2. Настроить параметры коннектора UserID-агента для мониторинга AD.

Для включения аудита событий на сервере AD необходимо отредактировать **Политики Аудита** в **Политике домена** по умолчанию и **Конфигурацию расширенной политики**, как указано на следующих снимках экрана, используя оснастку gpedit.msc:





Для выполнения WMI-запросов необходимо создать пользователя с соответствующими привилегиями по процедуре, указанной ниже.

Внимание!

Эти настройки нужны для подключения агента по WMI посредством учётной записи с ограниченными правами.

1. Создать учётную запись пользователя на контроллере домена:

- Перейти в меню **Пуск → Диспетчер серверов → Средства → Active Directory — пользователи и компьютеры**
- В необходимом Подразделении (OU) создать **Нового пользователя** для UserID.

2. Сконфигурировать членство в группах для новой учётной записи пользователя:

- Нажать правой кнопкой мыши по новой учётной записи пользователя UserID и выбрать **Свойства**.
- Нажать на вкладку **Членство в группах**.
- Нажать **Добавить → Дополнительно → Поиск**.
- Выбрать следующие группы:
 - **Пользователи DCOM**
 - **Пользователи журналов производительности**
 - **Пользователи удалённого рабочего стола**
 - **Читатели журнала событий**
- Нажать **ОК**

3. Назначить права Distributed Component Object Model (DCOM):

- Перейти в меню Windows **Пуск → Администрирование → Службы компонентов**. Откроется окно **Службы компонентов**.
- Раскрыть **Службы компонентов → Компьютеры → Мой компьютер**.
- Нажать правой кнопкой мыши по **Мой компьютер** и выбрать **Свойства**. Откроется окно **Свойства: Мой компьютер**.
- Перейти во вкладку **Безопасность COM**.
- В области **Права доступа** нажать **Изменить ограничения**.
- Убедиться, что для **Пользователи DCOM** выбрано **Локальный доступ** и **Удалённый доступ**.
- Нажать **ОК**, чтобы сохранить настройки.
- В окне **Свойства: Мой компьютер** нажать в области **Разрешения на запуск и активацию** на **Изменить ограничения**.
- Убедиться, что для **Пользователи DCOM** выбрано **Локальный запуск**, **Удалённый запуск**, **Локальная активация** и **Удалённая активация**.

- Нажать **ОК**, чтобы сохранить настройки, и ещё раз нажать **ОК**, чтобы закрыть окно **Свойства: Мой компьютер**.

- Выбрать **Файл → Выход**, чтобы закрыть окно **Службы компонентов**.

4. Сконфигурировать назначения защиты пространства имён WMI:

- Перейти в меню **Пуск → Выполнить**.
- Ввести `wmimgmt.msc` и нажать **ОК**.
- Нажать правой кнопкой мыши на **Элемент управления WMI (локальный)** и выбрать **Свойства**.
- Перейти на вкладку **Безопасность**.
- Нажать **Безопасность → Добавить → Дополнительно → Поиск**.
- Выбрать новую учётную запись пользователя, нажимать **ОК**, пока вы не вернётесь в окно **Безопасность** для Root.
- Нажать **Дополнительно** и выбрать добавленную учётную запись пользователя.
- Нажать **Изменить**.
- В меню **Применяется к:** выбрать **Данное пространство и подпространство имён**.
- Убедиться, что выбрано **Выполнение методов, Включить учётную запись, Включить удаленно** и **Прочитать безопасность**.
- Нажать **ОК**, пока вы не вернётесь в окно `wmimgmt`.
- Выбрать **Файл → Выход**, чтобы закрыть окно `wmimgmt`.

i Внимание!

Обновление Windows KB5014692 может привести к появлению ошибок доступа к WMI типа: NTSTATUS: NT_STATUS_ACCESS_DENIED. В этом случае можно попробовать добавить в реестр Windows следующую информацию:

Path : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole\AppCompat

Value Name: "RequireIntegrityActivationAuthenticationLevel"

Type: dword

Value Data: 0x00000000

При использовании серверов AD в качестве источников событий UserID-агент выполняет WMI-запросы для поиска событий, связанных с успешным входом в систему (идентификатор события 4624), событий Kerberos (события с номерами: 4768, 4769, 4770) и события членства в группах (идентификатор события 4627).

В веб-консоли администратора LogAn в разделе **Настройки → Пользователи и устройства → UserID-агент коннекторы** необходимо нажать кнопку **Добавить** на панели инструментов и выбрать тип создаваемого коннектора: **Microsoft AD**. Далее указать следующие данные:

Настройка Microsoft AD коннектора

Общие **Каталоги пользователей**

Включено: ☒

Название:

Описание:

Адрес сервера:

Протокол: WMI

Пользователь:

Пароль:

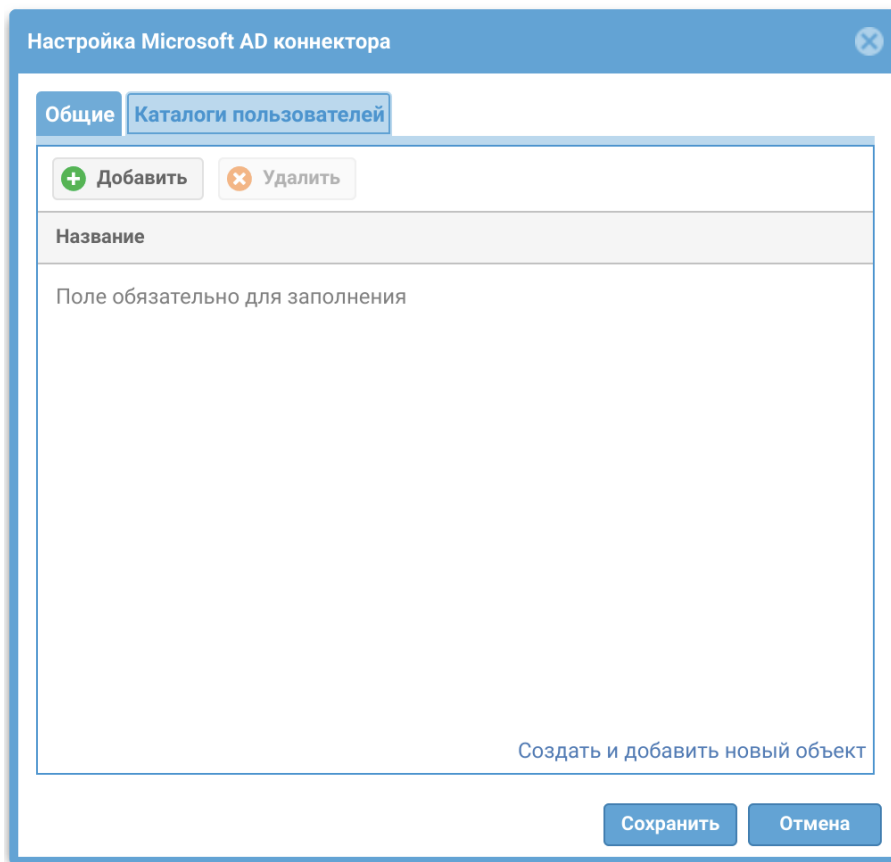
Время жизни аутентифицированного пользователя (сек.): 2700

Профиль редистрибуции UserID: Пожалуйста, выберите профиль редистрибуции UserID

Сохранить Отмена

- **Включено** — Включение/отключение получения журналов с источника.
- **Название** — Название источника.
- **Описание** — Описание источника (опционально).
- **Адрес сервера** — Адрес сервера Microsoft Active Directory.
- **Протокол** — Протокол доступа к AD (WMI).
- **Пользователь** — Имя пользователя для подключения к AD.
- **Пароль** — Пароль пользователя для подключения к AD.
- **Время жизни аутентифицированного пользователя (сек.)** — Период времени, по истечении которого сессия пользователя будет завершена, то есть информация о нем будет удалена из кэша. Значение по умолчанию – 2700 секунд (45 минут).
- **Профиль редистрибуции UserID** — Выбор профиля редистрибуции для определения круга устройств UserGate, на которые отправляется информация о найденных UserID-агентом пользователей.

На вкладке **Каталоги пользователей** выбираются каталоги, в которых происходит поиск пользователя, найденного в логах AD:



Syslog

В случае, если в качестве источника информации выступает сервер-источник данных syslog, необходимо:

1. Настроить источник событий.

Для корректной работы коннектора UserID-агента необходимо настроить сервер-источник данных syslog для отсылки журналов на адрес UserID-агента. Подробнее см. документацию на сервер-источник данных syslog.

Общие настройки syslog-сервера на устройстве LogAn находятся в разделе **Настройки → Сборщик логов → Syslog**. Необходимо нажать кнопку **Настроить сервер** в панели инструментов:



В окне настроек syslog-сервера устанавливаются параметры соединения по syslog:

Настройки syslog

TCP

Включено: ☒

Порт: 514

Максимальное количество сессий: 200

Безопасное соединение: ☒

Файл сертификата УЦ:

Файл сертификата:

Разрешенные соседи

Добавить

Редактировать

Удалить

Любой

UDP

Включено: ☒

Порт: 514

Сохранить и перезапустить

Отмена

Для протокола TCP:

- **Включено** — Включение/отключение протокола TCP для приёма журналов syslog.
- **Порт** — Номер порта, используемого для сбора syslog-событий. По умолчанию — порт 514.
- **Максимальное количество сессий** — Максимальное количество устройств, подключённых одновременно с целью отправки сообщений.
- **Безопасное соединение** — Включение/отключение шифрования потока данных.
- **Файл сертификата УЦ** — Сертификат удостоверяющего центра, который используется для установления безопасного соединения.
- **Файл сертификата** — Сертификат, созданный пользователем и подписанный удостоверяющим центром.

Разрешённые соседи — Список устройств, с которых LogAn будет

- получать информацию в случае использования безопасного соединения.

Для протокола UDP:

- **Включено** — Включение/отключение протокола UDP для приёма журналов syslog.
- **Порт** — Номер порта, используемого для сбора syslog-событий. По умолчанию — порт 514.

2. Разрешить сбор информации с удалённых устройств по протоколу syslog.

В настройках контроля доступа зоны, в которой находится отправитель syslog, разрешить сервис "Сборщик логов".

3. Настроить параметры коннектора UserID-агента для отправителя syslog.

В веб-консоли администратора LogAn в разделе **Настройки → Пользователи и устройства → UserID-агент коннекторы** необходимо нажать кнопку **Добавить** на панели инструментов и выбрать тип создаваемого коннектора: **Отправитель syslog**. Далее указать следующие данные:

Свойства отправителя syslog коннектора

Общие | Фильтры | Каталоги пользователей

Включено: ☒

Название:

Описание:

Адрес сервера:

Домен по умолчанию:

Часовой пояс:

Время жизни аутентифицированного пользователя (сек.):

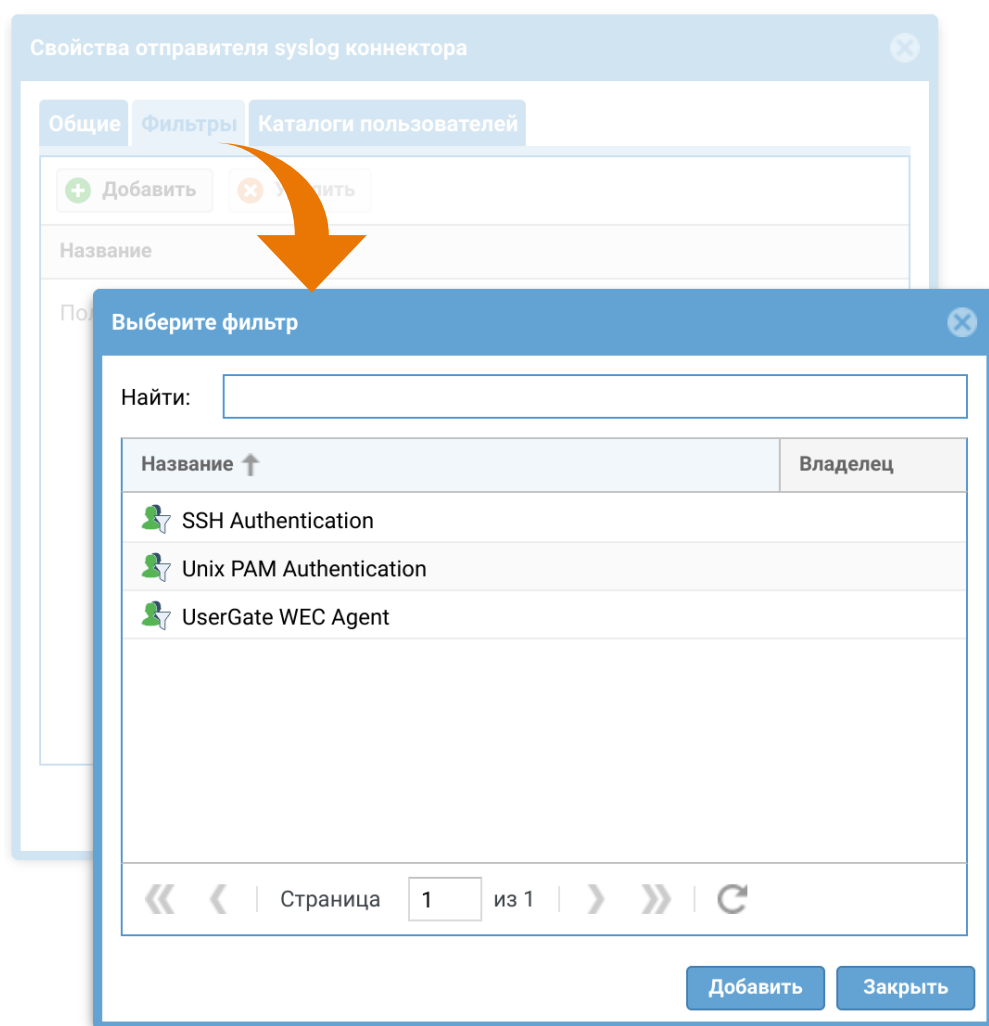
Профиль редистрибуции UserID:

Сохранить Отмена

- **Включено** — Включение/отключение получения журналов с источника.
- **Название** — Название источника.

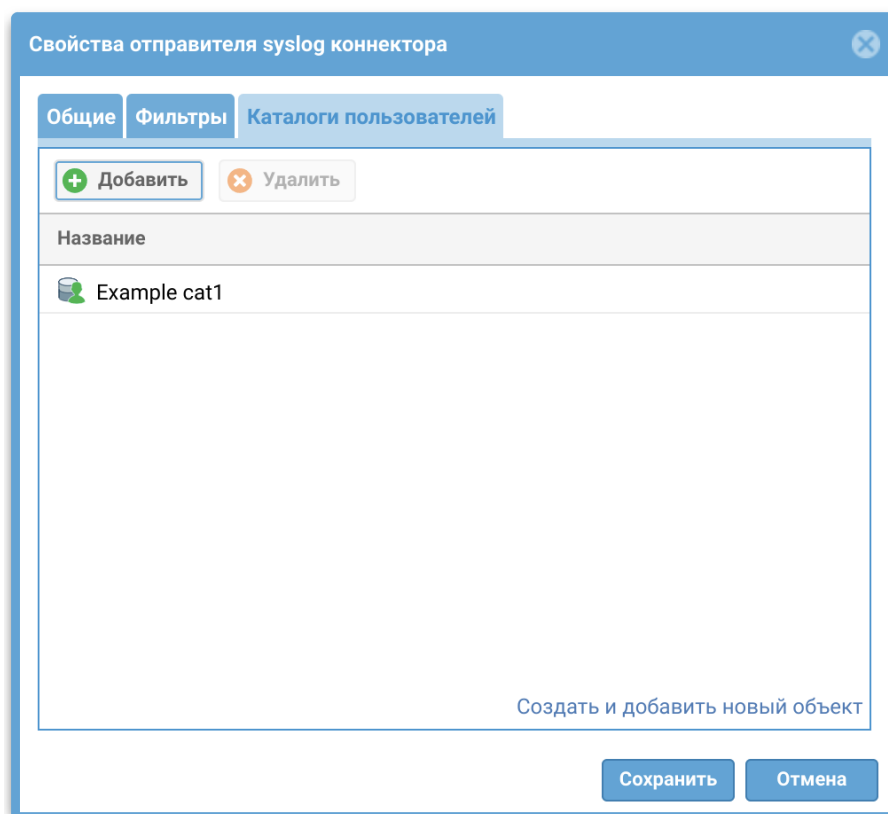
- **Описание** — Описание источника (опционально).
- **Адрес сервера** — Адрес хоста, с которого NGFW будет получать события по протоколу syslog.
- **Домен по умолчанию** — Название домена, который используется для поиска найденных в журналах syslog пользователей.
- **Часовой пояс** — Часовой пояс, установленный на источнике. При использовании UserID-агента для AD/WEC в syslog-коннекторе всегда должно быть время в UTC независимо от настроек времени на контроллере домена.
- **Время жизни аутентифицированного пользователя (сек.)** — Период времени, по истечении которого сессия пользователя будет завершена, то есть информация о нем будет удалена из кэша. Значение по умолчанию – 2700 секунд (45 минут).
- **Профиль редистрибуции UserID** — Выбор профиля редистрибуции для определения круга устройств UserGate, на которые отправляется информация о найденных UserID-агентом пользователей.

На вкладке **Фильтры** выбираются фильтры для поиска необходимых записей журнала:



Фильтры создаются и настраиваются в разделе **Библиотеки → Syslog фильтры UserID-агента**. Подробнее читайте в разделе [Syslog фильтры UserID-агента](#).

На вкладке **Каталоги пользователей** выбираются каталоги, в которых происходит поиск пользователя, найденного в логах syslog:



RADIUS accounting

(Доступно начиная с версии ПО 7.2.0)

В случае, если источником информации выступают сообщения RADIUS accounting необходимо:

1. Настроить источник событий.

Для корректной работы коннектора UserID-агента необходимо настроить NAS-сервер для отправки сообщений RADIUS accounting на адрес UserID-агента (порт UDP 1813). Подробнее см. документацию на NAS-сервер.

2. Разрешить получение запросов RADIUS accounting от удалённых устройств.

В настройках контроля доступа зон, в которых находятся NAS-серверы, разрешить сервис "Агент аутентификации".

3. Настроить параметры коннектора UserID-агента для RADIUS-сервера.

В веб-консоли администратора LogAn в разделе **Настройки → Пользователи и устройства → UserID-агент коннекторы** необходимо нажать кнопку **Добавить** на панели инструментов и выбрать тип создаваемого коннектора: **RADIUS-сервер**. Далее указать следующие данные:

Свойства RADIUS-сервера коннектора

Общие
Адреса
Каталоги пользователей

Включено: ☒

Название:

Описание:

Время жизни аутентифицированного пользователя: секунд

Атрибут для имени:

Атрибут для групп:

Домен по умолчанию:

Секретный код:

Профиль редистрибуции UserID:

Сохранить Отмена

- **Включено** — Включение/отключение получения журналов с источника.
- **Название** — Название источника.
- **Описание** — Описание источника (опционально).
- **Время жизни аутентифицированного пользователя (сек.)** — Период времени, по истечении которого сессия пользователя будет завершена, то есть информация о нем будет удалена из кэша. Значение по умолчанию – 2700 секунд (45 минут).
- **Атрибут для имени** — Номер radius attribute type, в котором находится имя пользователя. Значение по умолчанию: 1.
- **Атрибут для групп** — Номер radius attribute type, в котором находится группа пользователя, по умолчанию группа не проверяется.
- **Домен по умолчанию** — Имя домена, в котором будет производиться поиск пользователя в случае, если в запросе не было явно указано какому домену принадлежит пользователь.
- **Секретный код** — Общий ключ, используемый протоколом RADIUS для аутентификации.

Профиль редистрибуции UserID — Выбор профиля редистрибуции для

- определения круга устройств UserGate, на которые отправляется информация о найденных UserID-агентом пользователей.

На вкладке **Адреса** указываются адреса хостов (NAS-серверов), с которых UserID-агент будет получать события RADIUS accounting:

The screenshot shows a window titled "Свойства RADIUS-сервера коннектора" (Properties of RADIUS server connector). It has three tabs: "Общие" (General), "Адреса" (Addresses), and "Каталоги пользователей" (User catalogs). The "Адреса" tab is active. At the top of the tab, there are three buttons: "+ Добавить" (Add), "✎ Редактировать" (Edit), and "✕ Удалить" (Delete). Below these buttons is a label "Адрес сервера" (Server address) followed by a large, empty text input area. At the bottom right of the window are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel).

На вкладке **Каталоги пользователей** выбираются каталоги, в которых происходит поиск пользователя, найденного в логах RADIUS accounting:

Свойства RADIUS-сервера коннектора

Общие Адреса **Каталоги пользователей**

+ Добавить ✕ Удалить

Название

Example cat1

Создать и добавить новый объект

Сохранить Отмена

Настройка UserID-агента

Настройка общих параметров UserID-агента производится в разделе **Настройки → Пользователи и устройства → UserID-агент коннекторы**. Необходимо нажать кнопку **Настроить агент** на панели инструментов:

▼ Пользователи и устройства ★

UserID агент коннекторы ★

Профили редистрибуции UserID ★

UserID агент коннекторы

+ Добавить ✎ Редактировать ✕ Удалить | Включить Отключить **Настроить агент**

Тип	Название
-----	----------

На вкладке **Общие** настраиваются интервалы опроса данных:

Свойства агента UserID

Общие Ignore network list Ignore user list

Мониторинг Microsoft Active Directory

Интервал опроса (сек): 120

Расширенные настройки

Интервал мониторинга syslog (сек.): 60

Radius мониторинг

Интервал мониторинга Radius (сек.): 120

Сохранить Отмена

- **Мониторинг Microsoft Active Directory. Интервал опроса (сек)** — Период опроса серверов Active Directory. Значение по умолчанию – 120 секунд.
- **Интервал мониторинга syslog (сек)** — Период опроса базы данных для поиска событий начала/завершения сеанса пользователей syslog-источников. Значение по умолчанию – 60 секунд.
- **Интервал мониторинга RADIUS (сек)** — Период опроса базы данных для поиска событий начала/завершения сеанса пользователей по RADIUS-логу. Значение по умолчанию – 120 секунд. (Опция доступна начиная с релиза ПО 7.2.0).

На вкладке **Ignore network list** указываются списки IP-адресов, события от которых будут проигнорированы UserID-агентом. Запись об игнорировании источника появится в журнале UserID:

Свойства агента UserID

Общие

Ignore network list

Ignore user list

+

Добавить список IP-адресов

Редактировать

✕

Удалить

Название списка ↑	Владелец
Создать и добавить новый объект	

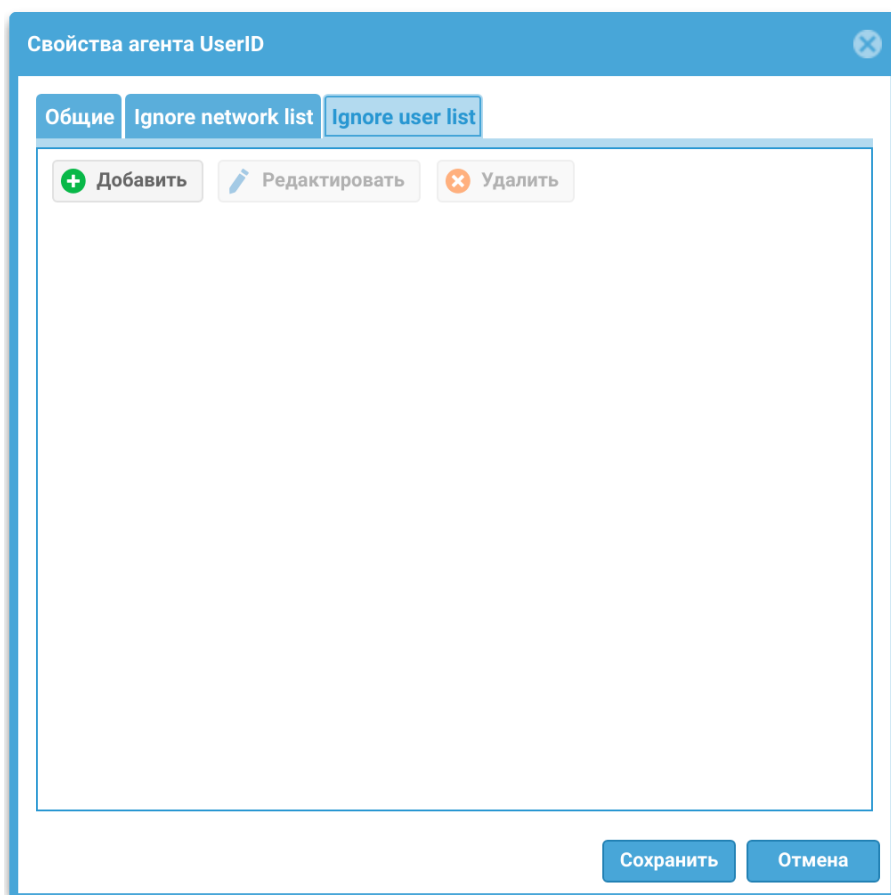
Сохранить

Отмена

Список может быть создан в разделе **Библиотеки → IP-адреса**, или при настройке агента (кнопка **Создать и добавить новый объект**). Подробнее о создании и настройке списков IP-адресов читайте в разделе [IP-адреса](#).

Данная настройка является глобальной и относится ко всем источникам.

На вкладке **Ignore user list** указываются имена пользователей, события от которых будут проигнорированы UserID-агентом. Поиск производится по Common Name (CN) пользователя AD:



Данная настройка является глобальной и относится ко всем источникам. Запись об игнорировании пользователя появится в журнале UserID.

Важно! При задании имени допустимо использовать символ астериск (*), но только в конце строки.

Примечание

При подключении NGFW к Log Analyzer возможна одновременная работа UserID-агентов, настроенных на обоих устройствах. Агенты устройств будут работать независимо друг от друга. События журналов UserID-агентов, полученные NGFW, как и события других журналов, будут переданы на LogAn.

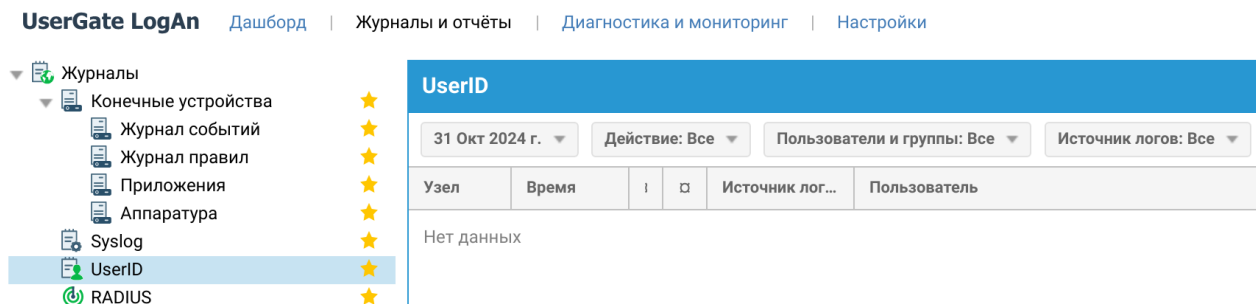
Журналирование

UserID-агент периодически обращается к настроенным источникам данных. Полученные события сохраняются в служебной базе данных без каких-либо изменений. Содержимое данной базы можно посмотреть в соответствующих журналах:

- Конечные устройства → Журнал событий (события из AD);

- Syslog;
- RADIUS.

В веб-консоли администратора LogAn их можно посмотреть в разделе **Журналы и отчеты → Журналы**:



UserID-агент периодически обращается к служебной базе данных и извлекает из записей событий имя пользователя, SID, домен, IP-адрес, списки групп. Результаты обработки записей событий заносятся в журнал UserID. Посмотреть его можно в том же разделе: **Журналы и отчеты → Журналы**.

Описание журналов источников данных и UserID-агента читайте в разделе [Журналы](#).

Описание форматов экспорта журналов UserID находится в Приложении в разделе [Описание форматов журналов](#).

Профили редистрибуции

Описание

Предназначены для определения круга устройств UserGate, на которые отправляется информация о найденных агентом UserID пользователях. Для добавления профиля необходимо нажать кнопку **Добавить и настроить профиль**.

Наименование	Описание
Название	Название профиля.
Описание	Описание профиля (опционально).
Сенсоры UserGate	Список устройств UserGate, на которые будет отправлена информация о найденных пользователях.

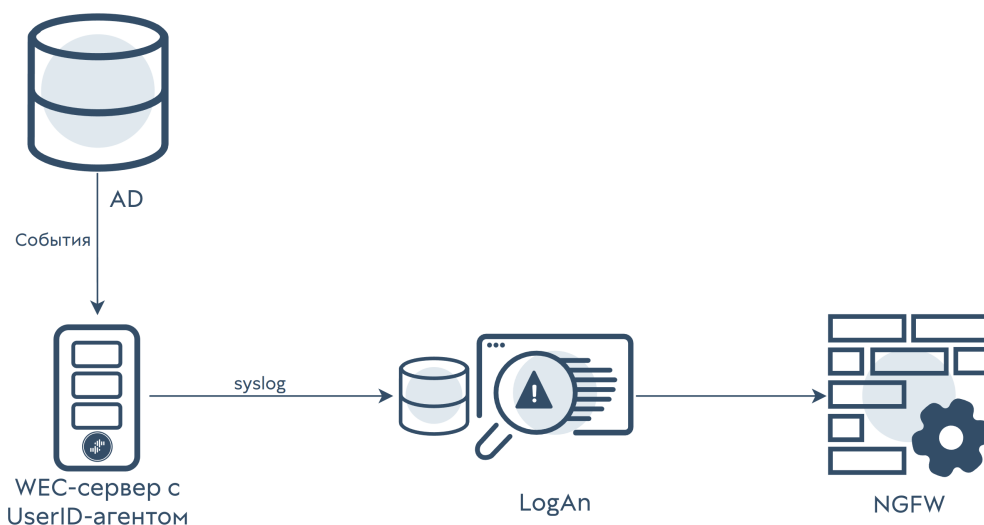
Наименование	Описание
	Добавление сенсоров доступно разделе Сенсоры → Сенсоры UserGate рабочего стола Настройки .

Примечание

По умолчанию создан профиль *Share with all UserGate sensors*, при выборе которого информация о пользователях будет отправлена на все сенсоры LogAn.

UserID-агент для AD/WEC

UserID-агент для AD/WEC устанавливается на сервер-контроллер домена или сервер WEC (Windows Event Collector). Агент считывает необходимую для идентификации пользователя информацию из журналов безопасности Windows и пересылает ее в формате **syslog** в коллектор UserID на устройстве UserGate LogAn.



Основные свойства

Основные функции UserID-агента для AD/WEC:

- работа в качестве сервиса;
- настройка параметров работы через файл конфигурации;
- чтение журналов безопасности Windows и отправка данных пользователей на UserID-коллектор через **syslog**;

- ведение файла журнала и его ротация. Возможность включить или отключить режим отладки журналирования.

Установка

UserID-агент для AD/WEC поставляется в формате установочного файла. Скачать последнюю версию агента можно [с официального сайта UserGate](#).

Для установки UserID-агента:

1. Запустите установочный файл.
2. После инсталляции перейдите в рабочую папку агента (по умолчанию: C : \Program Files (x86)\UserGate\useridagent\).
3. Отредактируйте конфигурационный файл `useridagent.cfg`, добавив параметры вашей сети. Подробнее о параметрах и формате файла конфигурации — в разделе «[Настройка](#)».
4. После редактирования файла конфигурации перезапустите сервис агента.

Для остановки сервиса используйте команду:

```
net stop UserIDAgent
```

Для запуска сервиса используйте команду:

```
net start UserIDAgent
```

Для удаления службы запустите инсталляционный файл и выберите опцию удаления.

Настройка

Вы можете настроить следующие параметры конфигурационного файла:

- **EventFileNames** — имена журналов для чтения. Значение по умолчанию: Security.
- **MaxLogSize** — максимальный размер файла журнала в МБ. Значение по умолчанию: 10.

- **EventIDs** — номера событий для пересылки. Например, 4624,4634 (ID событий входа в сеть и выхода из сети).
- **DebugLogs** — включение или отключение режима отладки. 0 — журналируются основные события, 1 — журналируется расширенный список событий. Значение по умолчанию: 1.
- **UserExclude** — список пользователей, для которых события не должны собираться.
- **NetworkList** — список подсетей, в которых собираются события UserID.
- **GatewayList** — список шлюзов (серверов LogAn), на которые отправляются найденные события.

Синтаксис конфигурационного файла:

- Разделителем между параметрами в списках является символ запятой, пробелы после запятой игнорируются.
- Строки, начинающиеся с символов: «;» и «#», являются комментариями.
- Раздел **[default]** является необязательным, однако при его использовании раздел должен сохранять указанное название. Перечень подсетей и шлюзов следует указывать в других разделах, названия которых могут быть произвольными. Новый раздел начинается со строки, содержащей символ «[».
- В файле конфигурации должен быть минимум один раздел с одним маршрутом и одним шлюзом.

Пример конфигурации:

```
[default]
MaxLogSize=10
EventIDs=4634, 4624
EventFileNames=Security
DebugLogs=1
UserExclude=adm_, sys_
[net1]
NetworkList=192.168.30.0/24, 172.30.250.0/24
GatewayList=192.168.45.1:514, 192.168.45.2:514
[net2]
```

```
NetworkList=192.168.200.0/24,10.10.0.0/16
GatewayList=192.168.45.4:514,192.168.45.5:514
```

Пример минимальной конфигурации:

```
[net1]
NetworkList=192.168.30.0/24
GatewayList=192.168.45.1
```

Журналирование

UserID-агент записывает информацию о событиях в файл `uidagent.log`, размер которого контролируется параметром **MaxLogSize**. При достижении лимита:

- текущий файл журнала сохраняется с расширением `*.bak`, заменяя предыдущую версию файла;
- начинается запись нового файла журнала.

Для хранения всех записей работы сервиса рекомендуется настроить внешнее копирование файлов журнала с помощью специализированных сервисов.

СЕНСОРЫ

Общие сведения

Для сбора информации с различных устройств и последующего ее анализа LogAn использует сенсоры. Сенсор — это совместимое с LogAn устройство, которое может передавать определенные данные на сервер LogAn. Сенсорами могут выступать устройства UserGate NGFW, конечные устройства UserGate Client, а также любые другие сетевые устройства, способные передавать данные по протоколу SNMP.

Сенсоры UserGate

Сенсор UserGate подключает одно устройство типа межсетевого экрана UserGate к LogAn. Для подключения сенсора UserGate необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. На узле UserGate разрешить сервисы Log Analyzer/SIEM и SNMP на требуемой зоне	На узле UserGate, который вы хотите добавить в качестве сенсора, в разделе Сеть → Зоны выберите зону, через интерфейсы которой будет происходить сетевой обмен с сервером LogAn, и разрешите сервисы Log Analyzer/SIEM и SNMP .
Шаг 2. На узле UserGate скопируйте токен в буфер обмена	На узле UserGate, который вы хотите добавить в качестве сенсора, в разделе Настройки → Состояние базы данных журналов скопируйте значение токена в буфер обмена. Он понадобится на шаге 4.
Шаг 3. На LogAn разрешить сервис Log database на требуемой зоне	На LogAn в разделе Сеть → Зоны выберите зону, через интерфейсы которой будет происходить сетевой обмен с узлом UserGate, и разрешите сервис Log database .
Шаг 4. Создайте сенсор UserGate	На сервере LogAn в разделе Сенсоры → Сенсоры UserGate нажмите кнопку Добавить и заполните необходимые поля.

При создании сенсора UserGate необходимо заполнить следующие поля:

Наименование	Описание
Включено	Включает или выключает данный сенсор UserGate.
Название	Название сенсора UserGate.
Описание	Опциональное описание сенсора UserGate.
Адрес сервера	IP-адрес узла UserGate, для которого создается данный сенсор.
Log Analyzer адрес	IP-адрес сервера LogAn, который будет использоваться на узле UserGate, в качестве назначения для отсылки журналов. Для выбора отображаются только те адреса, на интерфейсах зон которых разрешен сервис Log Analyzer.
Токен	Токен, полученный на узле UserGate.

После создания сенсора, узел UserGate начинает отсылать данные на LogAn.

Примечание

После подключения LogAn обработка и экспорт журналов, создание отчётов и обработка других статистических данных сенсора UserGate производятся сервером LogAn.

На узле UserGate произошли следующие изменения конфигурации:

- В разделе **Настройки → Состояние базы данных журналов** изменился адрес сервера на адрес, указанный при создании сенсора UserGate.
- В разделе **Диагностика и мониторинг → Оповещения → SNMP** добавилось правило SNMP, разрешающее LogAn получать информацию по протоколу SNMP.

На LogAn добавились следующие элементы:

- В разделе **Журналы и отчеты → Журналы** появились записи с созданного сенсора UserGate.
- В **Дашборде** появилась возможность добавить новый виджет — **График сенсора UserGate**, содержащий информацию, полученную с сенсора UserGate.

Примечание

В случае изменения администратором правила SNMP на узле UserGate, LogAn вернет настройки или пересоздаст правило при включении/отключении сенсора на сервере LogAn.

Сенсоры SNMP

С помощью сенсора SNMP администратор может подключить SNMP-совместимое сетевое устройство к серверу LogAn для сбора и анализа его метрик. LogAn может отображать любые счетчики, полученные по SNMP с помощью запросов SNMP. Для настройки сенсора SNMP необходимо иметь базы MIB (Management Information Base) на управляемое устройство. Подробнее об

управлении базами MIB смотрите раздел данного руководства [Управление SNMP MIB](#).

Для настройки сенсора SNMP необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Загрузите базу MIB того устройства, которое хотите добавить для мониторинга.	На сервере LogAn в разделе Сенсоры → Управление SNMP MIB загрузите файл с MIB.
Шаг 2. Создайте сенсор SNMP	На сервере LogAn в разделе Сенсоры → Сенсоры SNMP нажмите кнопку Добавить и заполните необходимые поля.

При создании сенсора SNMP необходимо заполнить следующие поля:

Наименование	Описание
Включено	Включает или выключает данный сенсор SNMP.
Название	Название сенсора SNMP.
Описание	Опциональное описание сенсора SNMP.
Адрес сервера	IP-адрес сенсора SNMP.
Порт	Порт сенсора SNMP. Обычно для запросов данных по протоколу SNMP используется порт TCP 161.
Версия	Указывает версию протокола SNMP, которая будет использоваться в данном сенсоре. Возможны варианты SNMP v2 и SNMP v3.
Community	SNMP community - строка для идентификации сервера LogAn и сетевого устройства для версии SNMP v2. Используйте только латинские буквы и цифры.
Интервал опроса (сек)	Интервал, через который сервер LogAn будет инициировать получение данных с сетевого устройства.
Пользователь	Только для SNMP v3. Имя пользователя для аутентификации сетевом устройстве.
Тип аутентификации	Выбор режима аутентификации. Возможны варианты: • Без аутентификации, без шифрования (noAuthNoPriv). • С аутентификацией, без шифрования (authNoPriv). • С аутентификацией, с шифрованием (authPriv).

Наименование	Описание
	Наиболее безопасным считается режим работы authPriv.
Алгоритм аутентификации	Алгоритм, используемый для аутентификации.
Пароль аутентификации	Пароль, используемый для аутентификации.
Алгоритм шифрования	Алгоритм, используемый для шифрования. Возможно использовать DES и AES.
Пароль шифрования	Пароль, используемый для шифрования.
Счётчики	Укажите здесь все требуемые данные, которые LogAn будет запрашивать на сетевом устройстве. Счетчики выбираются из баз MIB, которые загружены на устройство. Выберите в дереве SNMP необходимый раздел и добавьте соответствующий счетчик либо укажите в строке SNMP OID счетчика и его тип.

После успешного добавления сенсора в разделе **Дашборд** появится возможность добавить виджет с графиками данных SNMP, полученными с данного сенсора.

Управление SNMP MIB

В данном разделе администратор может добавлять и удалять базы MIB (Management Information Base) на LogAn.

Для получения специфических MIB обратитесь к производителю вашего устройства. LogAn уже содержит наиболее популярные базы сетевых устройств.

Сенсоры WMI

С помощью сенсора WMI администратор может подключить WMI-совместимое сетевое устройство (компьютер под управлением ОС Windows) к LogAn для сбора и анализа его метрик.

Для создания сенсора WMI необходимо перейти в раздел **Сенсоры → WMI сенсоры**, нажать кнопку **Добавить** и заполнить необходимые поля:

Наименование	Описание
Включено	Включает или выключает данный сенсор WMI.
Название	Название сенсора WMI.
Описание	Опциональное описание сенсора.
Адрес сервера	IP-адрес устройства WMI.
Namespace	Пространство имен идентификаторов на устройстве WMI.
Интервал опроса (сек)	Интервал, через который сенсор WMI будет инициировать получение данных с сетевого устройства.
Пользователь	Имя пользователя для аутентификации на сетевом устройстве.
Пароль	Пароль, используемый для аутентификации.
Счётчики	Указать параметры Windows event log, которые LogAn будет мониторить на сетевом устройстве.

Конечные устройства

Данный раздел содержит список конечных устройств с установленным программным обеспечением UserGate Client.

Примечание

Конечное устройство будет отображено при выборе на UGMC данного устройства LogAn в качестве сервера для передачи информации о событиях, соответственно, LogAn должен быть предварительно зарегистрирован на UGMC.

Отображена следующая информация:

- Название конечного устройства, заданное на UGMC.
- Версия ПО UserGate Client, установленная на устройстве.
- Время последнего подключения к устройству.
- IP-адрес устройства.

- Netbios имя.
- Версия операционной системы (ОС) устройства.
- Телеметрическая информация.

В LogAn реализована возможность удалённого управления устройствами UserGate Client. Для этого нажмите **Послать команду** и выберите необходимое действие:

- Отключить от сети.
- Разрешить передачу данных по сети.
- Завершить процесс. При выборе данного действия необходимо указать идентификатор процесса.
- Запустить/остановить службу. Для выполнения данных действий необходимо указать название службы.

СБОРЩИК ЛОГОВ

Общие сведения

Сборщик логов предназначен для централизованного сбора информации с сетевых устройств, что помогает облегчить мониторинг сети, виртуальных машин, серверов, пользовательских устройств, приложений.

Syslog

В данном разделе настраиваются правила сбора событий системных журналов Unix-систем (syslog), которые содержат информацию о работе системы, её состоянии и безопасности, наличии ошибок, сбоях в работе. Правила syslog позволяют осуществлять фильтрацию записей событий (по времени, критичности событий, объектам, названию устройств, приложениям), упрощая поиск необходимой информации.

Для работы сборщика логов необходимо настроить сервер, с которого будет происходить сбор информации, и правила syslog.

Настройка сервера производится в разделе **Сборщик логов → Syslog** во вкладке **Настройки** веб-интерфейса LogAn; необходимо указать следующие данные:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключение приёма syslog событий.
Протокол	Сетевой протокол, использующийся для сбора информации: • TCP. • UDP.
Порт	Номер порта, использующегося для сбора syslog событий. По умолчанию — порт 514.
Максимальное количество сессий	Максимальное количество устройств, подключённых одновременно с целью отправки сообщений.
Безопасное соединение	Включение/отключение шифрования потока данных. Подробнее об использовании TLS в Syslog читайте в соответствующей документации.
Файл сертификата ЦС	Сертификат удостоверяющего центра (центра сертификации), который используется для установления безопасного соединения.
Файл сертификата	Сертификат, сгенерированный пользователем и подписанный центром сертификации (ЦС); необходимо указать при настройке безопасного соединения.
Разрешённые соседи	Список устройств, с которых LogAn будет получать информацию в случае использования безопасного соединения.

Для настройки правил фильтрации записей событий syslog необходимо указать следующие данные:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключение правила syslog.
Название	Название правила syslog.
Описание	Описание правила syslog (опционально).
Действие	

Наименование	Описание
	Действие: • Разрешить — разрешение приёма сообщений, подходящих под условия правила. • Запретить — блокировка приёма сообщений, подходящих под условия правила.
Часовой пояс	Часовой пояс, настроенный на удалённых устройствах. Приём сообщений будет разрешён или запрещён с устройств, у которых сохранение записей происходит в указанном часовом поясе.
Вставить	Место вставки создаваемого правила в списке правил: вверх, вниз или выше выбранного существующего правила.
Критичность	Критичность событий syslog: • Экстренная: критическое состояние, которое сказывается на работоспособности системы. • Тревога: состояние, требующее незамедлительного вмешательства. • Критическая: состояние, требующее незамедлительного вмешательства либо предупреждающее о сбое в системе. • Ошибки: сообщения о сбоях в системе. • Предупреждения: предупреждения о возможном возникновении ошибок, если не будут предприняты никакие действия. • Уведомительная: события, которые относятся к необычному поведению системы, но не являются ошибками. • Информативная: информационные уведомления. • Отладочная: информация, полезная разработчикам для отладки приложений.
Объект	Категория события: • Сообщения ядра. • Сообщения пользовательские. • Почтовая система. • Системный сервис. • Безопасность/авторизация. • Сообщения syslog. • Система печати LPR.

Наименование	Описание
	• Система сетевых новостей. • Подсистема UUCP. • Сервис времени. • Безопасность/аутентификация. • FTP сервис. • Система NTP. • Аудит. • Тревога. • Сервис времени 2. • Local 0 — Local 7.
Имя хоста	Название устройства.
Название приложения	Название приложения, сбор информации о котором необходимо разрешить/запретить. Подробнее читайте в разделе Приложения syslog.

Записи событий будут отображены в журнале **Syslog**, подробнее читайте в разделе [Системный журнал](#).

БИБЛИОТЕКИ

IP-адреса

Раздел **IP-адреса** содержит список диапазонов IP-адресов, которые используются в настройках зон и UserID. Для добавления нового списка адресов необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать список.	На панели Группы нажать на кнопку Добавить , дать название списку IP-адресов.
Шаг 2. Указать адрес обновления списка (не обязательно).	Указать адрес сервера, где находится обновляемый список. Более подробно об обновляемых списках смотрите далее в этой главе.

Наименование	Описание
Шаг 3. Добавить IP-адреса.	На панели Адреса из выбранной группы нажать на кнопку Добавить и ввести адреса. IP-адреса вводятся в виде IP-адрес, IP-адрес/маска сети или диапазон IP-адресов, например: 192.168.1.5, 192.168.1.0/24 или 192.168.1.5-192.168.2.100.

Администратор имеет возможность создавать свои списки IP-адресов. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми IP-адресами.	Создать файл list.txt со списком адресов. Список адресов записывается в обычный текстовый файл, где адреса прописываются в столбик без знаков препинания. Например: <pre>x.x.x.x y.y.y.y z.z.z.z</pre>
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список IP-адресов и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список IP-адресов. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений.  Примечание URL списка задается в формате: http://x.x.x.x/ или ftp://x.x.x.x/.

Наименование	Описание
	Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Почтовые адреса

Элемент библиотеки **Почтовые адреса** позволяет создать группы почтовых адресов, которые впоследствии можно использовать в правилах фильтрации почтового трафика и для использования в оповещениях.

Для добавления новой группы почтовых адресов необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать группу почтовых адресов	В панели Группы почтовых адресов нажать на кнопку Добавить , дать название группе.
Шаг 2. Добавить почтовые адреса в группу	Выделить созданную группу, нажать на кнопку Добавить на панели Почтовые адреса и добавить необходимые почтовые адреса.

Администратор имеет возможность создавать обновляемые списки почтовых адресов и централизованно распространять их на устройства UserGate. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми списком почтовых адресов.	Создать файл list.txt со списком почтовых адресов.
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список почтовых адресов и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список адресов. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть

Наименование	Описание
	полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: - Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). - Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". - Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Администратор может экспортировать и импортировать списки почтовых адресов используя соответствующие кнопки **Экспорт/Импорт**.

Номера телефонов

Элемент библиотеки **Номера телефонов** позволяет создать группы номеров, которые впоследствии можно использовать в правилах оповещения SMPP.

Для добавления новой группы телефонных номеров необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать группу телефонных номеров	В панели Группы телефонных номеров нажать на кнопку Добавить , дать название группе.
Шаг 2. Добавить номера телефонов в группу	Выделить созданную группу, нажать на кнопку Добавить на панели Группа телефонных номеров и добавить необходимые номера.

Администратор имеет возможность создавать обновляемые списки телефонных номеров и централизованно распространять их на устройства UserGate. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми списком номеров.	Создать файл list.txt со списком номеров.
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список телефонных номеров и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список номеров. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой

Наименование	Описание
	черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Администратор может экспортировать и импортировать списки телефонных номеров используя соответствующие кнопки **Экспорт/Импорт**.

Профили оповещений

Профиль оповещения указывает транспорт, с помощью которого оповещения могут быть доставлены получателям. Поддерживается 2 типа транспорта:

- SMTP, доставка сообщений с помощью email
- SMPP, доставка сообщений с помощью SMS практически через любого оператора сотовой связи или через большое количество SMS-центров рассылки

Для создания профиля сообщений SMTP необходимо нажать на кнопку **Добавить** в разделе **Профили оповещений**, выбрать вариант **Добавить профиль оповещения SMTP** и заполнить необходимые поля:

Наименование	Описание
Название	Название профиля.
Описание	Описание профиля.
Хост	IP-адрес сервера SMTP, который будет использоваться для отсылки почтовых сообщений.
Порт	Порт TCP, используемый сервером SMTP. Обычно для протокола SMTP используется порт 25, для SMTP с использованием SSL - 465. Уточните данное значение у администратора почтового сервера.
Безопасность	Варианты безопасности отправки почты, возможны варианты: Нет, STARTTLS, SSL.
Аутентификация	Включает аутентификацию при подключении к SMTP-серверу.
Логин	Имя учетной записи для подключения к SMTP-серверу.

Наименование	Описание
Пароль	Пароль учетной записи для подключения к SMTP-серверу.

Для создания профиля сообщений SMPP необходимо нажать на кнопку **Добавить** в разделе **Профили оповещений**, выбрать вариант **Добавить профиль оповещения SMPP** и заполнить необходимые поля:

Наименование	Описание
Название	Название профиля.
Описание	Описание профиля.
Хост	IP-адрес сервера SMPP, который будет использоваться для отсылки SMS сообщений.
Порт	Порт TCP, используемый сервером SMPP. Обычно для протокола SMPP используется порт 2775, для SMPP с использованием SSL - 3550.
SSL	Использовать или нет шифрацию с помощью SSL.
Логин	Имя учетной записи для подключения к SMPP-серверу.
Пароль	Пароль учетной записи для подключения к SMPP-серверу.
Правила трансляции номеров	В некоторых случаях SMPP-провайдер ожидает номер телефона в определенном формате, например, в виде 89123456789. Для соответствия требованиям провайдера можно указать замену первых символов номеров с одних на другие. Например, заменить все номера, начинающиеся на +7, на 8.

Приложения syslog

Данный раздел содержит приложения, которые могут быть использованы в правилах syslog для сбора информации.

Чтобы добавить приложение необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать приложение.	Нажать кнопку Добавить и указать название и описание приложения.

Наименование	Описание
Шаг 2. Указать приложение.	Указать название приложения, для которого будут применены правила syslog.

Syslog фильтры UserID агента

При использовании Syslog в качестве источников событий UserGate производит фильтрацию событий в соответствии с указанными Syslog фильтрами UserID агента. Фильтры Syslog представляют из себя стандартные Regexp выражения, которые пользователь может писать и сам. В стандартной поставке представлены два вида фильтров:

Наименование	Описание
SSH Authentication	Фильтр предназначенный для отслеживания событий входа/выхода пользователей по протоколу SSH в журналах syslog.
Unix PAM Authentication	Фильтр предназначенный для отслеживания событий входа/выхода пользователей посредством технологии Pluggable Authentication Modules (PAM) в журналах syslog.
UserGate WEC Agent	Фильтр, предназначенный для отслеживания событий, переданных через syslog из UserID агента для AD/WEC-серверов. (Доступно начиная с релиза ПО 7.2.0).

Примечание

Используя правила Regexp, возможно написание дополнительных правил. Таким образом фильтры Syslog представляют из себя универсальный инструмент, который можно использовать практически в любых случаях.

Найденные события отображаются во вкладке **Журналы и отчёты**, в разделе **Журналы → Агент UserID → Syslog**.

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Маршруты

Раздел **Маршруты** позволяет получить список всех маршрутов, указанных на определенном узле UserGate. Для просмотра маршрутов необходимо нажать на кнопку **Фильтр** и указать типы маршрутов, которые необходимо отобразить. Возможно указать следующие типы маршрутов:

- **Подключенные к интерфейсам** — маршруты к сетям, которые подключены непосредственно к интерфейсам UserGate. Данные маршруты будут помечены символом **С** в списке маршрутов.
- **Заданные статически** — маршруты, заданные статически в разделе **Сеть → Маршруты**. Данные маршруты будут помечены символом **К** в списке маршрутов.
- **OSPF** — маршруты, полученные по протоколу OSPF. Данные маршруты будут помечены символом **О** в списке маршрутов.
- **BGP** — маршруты, полученные по протоколу BGP. Данные маршруты будут помечены символом **В** в списке маршрутов.

Отображаемый список маршрутов можно скачать в виде текстового файла с помощью кнопки **Скачать все маршруты**.

Ping

С помощью утилиты ping можно диагностировать доступность сетевых ресурсов. Параметры команды ping:

Наименование	Описание
Ping host	Хост, который необходимо проверить.
TTL	Максимальное количество промежуточных хостов, которое разрешено пройти на пути к проверяемому хосту.
Интерфейс	Адрес выбранного интерфейса будет использоваться в качестве адреса источника для выполнения ping, а интерфейс отправки пакета будет выбран согласно таблице маршрутизации.
Счетчик	Количество повторов.

Наименование	Описание
Показывать timestamp	Добавляет timestamp в вывод команды.
Не резолвить имена	Оперировать IP-адресами, не преобразовывая их в доменные имена.

Traceroute

С помощью утилиты traceroute можно проверить путь следования сетевых пакетов к определенному хосту. Параметры команды traceroute:

Наименование	Описание
Traceroute host	Хост, который необходимо проверить.
Использовать ICMP	Использовать протокол ICMP для выполнения команды traceroute. Если не указано, то используется протокол UDP.
Интерфейс	С какого сетевого интерфейса выполнять команду.
Не резолвить имена	Оперировать IP-адресами, не преобразовывая их в доменные имена.

Запрос DNS

Используя запрос DNS, администратор может проверить работу DNS-серверов.

Наименование	Описание
DNS-запрос (хост)	DNS имя для проверки.
IP источника запроса	Один из IP-адресов, назначенных UserGate.
DNS сервер	DNS сервер, куда посылать запрос.
Порт	UDP порт, используемый для запроса.
Тип DNS-запроса	Тип запроса.

ОПОВЕЩЕНИЯ

Правила оповещений

Данный раздел позволяет определить правила оповещений, которые в дальнейшем можно использовать для отсылки оповещений о различных типах событий, например, высокой загрузке CPU или отправке пароля пользователю по SMS. Для создания правила оповещений необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать один или несколько профилей оповещения.	Смотрите раздел Профили оповещений .
Шаг 2. Создать группы получателей оповещений.	Смотрите разделы Почтовые адреса и Номера телефонов .
Шаг 3. Создать правило оповещения.	Во вкладке Диагностика и мониторинг в разделе Оповещения → Правила оповещений добавить правило.

При добавлении правила необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает или отключает данное правило.
Название	Название правила.
Описание	Описание правила.
Профиль оповещения	Созданный ранее профиль оповещения. Для профилей SMPP появится закладка для указания адресатов в виде телефонных номеров, для SMTP появится закладка для указания адресатов в виде email-адресов.
От	От кого будет приходить оповещение.
Тема	Тема оповещения.
Таймаут перед повторной отправкой, секунд	Укажите таймаут, в течение которого сервер не будет отправлять сообщение при повторном срабатывании данного правила. Данная настройка позволяет

Наименование	Описание
	предотвратить шторм сообщений при частом срабатывании правила оповещения.
События	Укажите события, для которых необходимо получать оповещения.
Телефоны	Для SMPP-профиля. Укажите группы номеров телефонов, куда отправлять SMS-оповещения.
Emails	Для SMTP-профиля. Укажите группы адресов email, на которые будут отправляться почтовые оповещения.

SNMP

UserGate поддерживает мониторинг с помощью протоколов SNMP v2c и SNMP v3. Поддерживается управление как с помощью запросов (SNMP queries), так и с помощью отсылки оповещений (SNMP traps). Это позволяет наблюдать за критическими параметрами UserGate с помощью программного обеспечения SNMP-управления, используемого в компании.

Для настройки мониторинга с помощью SNMP необходимо:

1. В свойствах зоны интерфейса, к которому будет осуществляться подключение по протоколу SNMP, во вкладке **Контроль доступа** разрешить сервис **SNMP**.
2. Создать правило SNMP

Для настройки мониторинга с помощью SNMP необходимо создать правила SNMP. Для создания правила SNMP необходимо в разделе **SNMP** нажать на кнопку **Добавить** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Название правила	Название правила.
IP-адрес сервера для трапов	IP-адрес сервера для трапов и порт, на котором сервер слушает оповещения. Обычно это порт UDP 162. Данная настройка необходима только в случае, если необходимо отправлять трапы на сервер оповещений.

Наименование	Описание
Комьюнити	SNMP community - строка для идентификации сервера UserGate и сервера управления SNMP для версии SNMP v2c. Используйте только латинские буквы и цифры.
Контекст	Необязательный параметр, определяющий SNMP context. Можно использовать только латинские буквы и цифры. На некоторых устройствах может быть несколько копий полного поддерева MIB. Например, на устройстве может быть создано несколько виртуальных маршрутизаторов. Каждый такой виртуальный маршрутизатор будет иметь полное поддерево MIB. В этом случае каждый виртуальный маршрутизатор может быть указан как контекст на сервере SNMP. Контекст определяется по имени. Когда клиент отправляет запрос, он может указать имя контекста. Если имя контекста не указано, будет запрошен контекст по умолчанию.
Версия	Указывает версию протокола SNMP, которая будет использоваться в данном правиле. Возможны варианты SNMP v2c и SNMP v3.
Разрешить SNMP-запросы	При включении разрешает получение и обработку SNMP-запросов от SNMP-менеджера.
Разрешить SNMP-трапы	При включении разрешает отправку SNMP-трапов на сервер, настроенный для приема оповещений.
Название профиля безопасности SNMP	Только для SNMP v3. Подробнее — в разделе Профили безопасности SNMP .
События	Выбор типов параметров, доступных для мониторинга по правилу.

Примечание

Настройки аутентификации для SNMP v2c (community) и для SNMP v3 (пользователь, тип аутентификации, алгоритм аутентификации, пароль аутентификации, алгоритм шифрования, пароль шифрования — в профиле безопасности SNMP) на SNMP-менеджере должны совпадать с настройками SNMP в UserGate.

Информацию по настройке параметров аутентификации для вашего SNMP-менеджера смотрите в руководстве по настройке выбранного вами программного обеспечения для управления SNMP.

UserGate выделен уникальный идентификатор **SNMP PEN** (Private Enterprise Number) **45741**.

Актуальные mib-файлы UserGate с параметрами мониторинга можно скачать из консоли администратора устройства. Для этого необходимо перейти на вкладку **Диагностика и мониторинг**, далее в разделе **Оповещения → SNMP** нажать **Скачать MIB**.

Для скачивания доступны следующие MIB-файлы:

- UTM-TRAPS-MIB.
- UTM-TRAPS-BINDINGS-MIB.
- UTM-MIB.
- UTM-INTERFACES-MIB.
- UTM-TEMPERATURE-MIB.

UTM-TRAPS-MIB

Наименование	Описание
trapCoreCrush	Сбой ядра.
trapStatDown	Сервис статистики (UserGate Log Analyzer) недоступен.
trapCoreBootstrapEnd	Загрузка сервера завершена успешно.
trapDefaultGatewayChanged	Изменение шлюза по умолчанию.
trapHighSessionsCounter	Таблица сессий заполнена на 90%.
trapHighUsersCounter	Количество активных пользователей достигло 90% от порога лицензии.
trapDataPartitionFSStatus	Статус файловой системы. Состояние файловой системы изменилось на "not_clean".
trapStatusChanged	Изменение статуса узла отказоустойчивого кластера.
trapMemberUp	Статус узла отказоустойчивого кластера изменился на «Подключен».
trapMemberDown	Узел отказоустойчивого кластера отключен.

Наименование	Описание
trapAttackDetected	Обнаружение атаки системой COB.
trapChecksumFailed	Нарушение целостности бинарных файлов.
trapHighCPUUsage	Высокая загрузка центрального процессора (95%).
trapLowMemory	Высокая загрузка памяти (95%).
trapLowLogdiskSpace	Недостаточно места на диске для хранения журналов.
trapRaidStatus	Изменение статуса RAID.
trapPowerSupply	Первый источник питания отключен.
trapCableStatus	Кабель был подключен или отключен от интерфейса.
trapHighDiskIOUtilization	Высокая загрузка диска. Оповещение отправляется при загрузке $\geq 95\%$ за 5 минут хотя бы на одном из дисковых устройств.
trapTrafficDrop	Срабатывание запрещающего правила межсетевого экрана.
trapLDAPServerDown	Сервер LDAP недоступен.
trapCriticalTemperature	Критическая температура на одном из сенсоров. Оповещение отправляется при пересечении одного из пределов рабочей температуры (нижнего или верхнего). Нижний предел рабочей температуры обычно равен 0°C (для устройств серии X -40°C), верхний предел равен 85°C .

UTM-TRAPS-BINDINGS-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
utmSessions	integer	Текущее количество активных сессий.
utmSessionsMax	integer	Максимальное количество активных сессий.
utmUsers	integer	Количество активных пользователей на данный момент.
utmUsersMax	integer	Максимальное количество активных пользователей.

Наименование	Тип данных	Описание
utmDataPartionFSStatus	integer	Состояние файловой системы. • 0 — clean. • 1 — not clean.
utmHAStatus	integer	Текущий статус узла кластера отказоустойчивости: • 0 — master-узел. • 1 — slave-узел. • 3 — fault.
utmHAStatusReason	integer	Причина изменения статуса узла отказоустойчивого кластера: • 1 — связь с узлом потеряна. • 2 — HTTP прокси-сервер недоступен. • 3 — ни один из шлюзов недоступен. • 4 — DNS-сервер недоступен. • 5 — узел UserGate Management Center недоступен.
utmCPUUsage	integer	Загруженность центрального процессора (%).
utmMemory	integer	Использование оперативной памяти (%).
utmLogdiskSpace	integer	Пространство на диске, используемое под журналы (%).
utmAdaptecRaidStatus	integer	Текущий статус RAID (Redundant Array of Independent Disks),

Наименование	Тип данных	Описание
		построенного на контроллере Adaptec: • no_raid. • 0 — optimal — массив в оптимальном состоянии. • 1 — degraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. • 2 — rebuild — восстановление массива.
utmBroadcomRaidStatus	integer	Текущий статус RAID (Redundant Array of Independent Disks), построенного на контроллере Broadcom: • no_raid • 0 — optimal — массив в оптимальном состоянии. • 1 — degraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. Переход в данный статус произойдёт при выходе из строя 2-х дисков. • 2 — partialDegraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. • 3 — failed — не работает из-за наличия ошибки. • 4 — offline — диск не доступен для RAID-контроллера.

Наименование	Тип данных	Описание
utmPowerSupply	integer	Количество источников питания: • 1 — один блок питания. • 2 — два блока питания.
utmPowerSupplyStatus	integer	Состояние источника питания: • no_power_supplies. • 0 — off. • 1 — on.
utmCSCIfName	string	Название интерфейса.
utmCSCStatus	integer	Статус сетевого адаптера: • 1 — кабель подключен. • 2 — кабель не подключен.
utmDiskIOUtilization	integer	Текущая утилизация диска (%).
utmLDAPServerName	string	Название LDAP-сервера.
utmLDAPServerAddress	string	IP-адрес LDAP-сервера.
utmThermSensor	string	Название температурного сенсора.
utmThermValue	integer	Значение температуры, измеренное сенсором.

UTM-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
vcpuCount	integer	Количество виртуальных процессоров в системе.

Наименование	Тип данных	Описание
vcpuUsage	integer	Загруженность виртуальных процессоров системы; отображается фактическое число загруженных виртуальных процессоров.
usersCounter	integer	Количество активных пользователей на текущий момент времени. (*)
sessionsCounter	integer	Количество активных сессий на текущий момент времени. (*)
tcpsessionsCounter	integer	Количество активных TCP сессий на текущий момент времени. (*)
udpsessionsCounter	integer	Количество активных UDP сессий на текущий момент времени. (*)
icmpsessionsCounter	integer	Количество активных ICMP сессий на текущий момент времени. (*)
sessionsRate10	integer	Количество новых сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
sessionsRate60	integer	Количество новых сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)
sessionsRate300	integer	Количество новых сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
tcpsessionsRate10	integer	Количество новых TCP сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
tcpsessionsRate60	integer	Количество новых TCP сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)

Наименование	Тип данных	Описание
tcpsessionsRate300	integer	Количество новых TCP сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
udpsessionsRate10	integer	Количество новых UDP сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
udpsessionsRate60	integer	Количество новых UDP сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)
udpsessionsRate300	integer	Количество новых UDP сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
icmpsessionsRate10	integer	Количество новых ICMP сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
icmpsessionsRate60	integer	Количество новых ICMP сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)
icmpsessionsRate300	integer	Количество новых ICMP сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
dnsRequestCounter	integer	Общее количество DNS запросов. (*)
dnsBlockedRequestCounter	integer	Количество заблокированных DNS запросов. (*)
dnsRequestRate	integer	Количество DNS запросов в секунду. (*)
httpRequestCounter	integer	Общее количество HTTP запросов. (*)

Наименование	Тип данных	Описание
httpBlockedRequestCounter	integer	Количество заблокированных HTTP запросов. (*)
httpRequestRate	integer	Количество HTTP запросов в секунду. (*)
dataPartitionFSStatus	string	Состояние файловой системы.
haStatus	integer	Текущее состояние узла кластера.
cpuLoad	integer	Загруженность центрального процессора системы; отображается в %.
memoryUsed	integer	Использование оперативной памяти; отображается в %.
logDiskSpace	integer	Пространство на диске, используемое под журналы; отображается в %.
powerSupply1Status	string	Состояние первого источника питания: • no_power_supplies. • on. • off.
powerSupply2Status	string	Состояние второго источника питания: • no_power_supplies. • on. • off.
raidType	string	Тип RAID массива.
raidStatus	string	Текущий статус RAID (Redundant Array of Independent Disks): • no_raid.

Наименование	Тип данных	Описание
		• 0 — optimal — массив в оптимальном состоянии. • 1 — degraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. • 2 — rebuild — восстановление массива.
diskIOUtilization	integer	Текущая утилизация диска (%).
diskIOUtilization60	integer	Утилизация диска (%). Среднее значение за последние 60 секунд.
diskIOUtilization300	integer	Утилизация диска (%). Среднее значение за последние 300 секунд.

i Примечание

Метрики, отмеченные в описании символом (*) не актуальны для UGMC и LogAn.
Значения метрик для этих устройств будут всегда равны нулю.

UTM-INTERFACES-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
ifNumber	integer	Количество сетевых интерфейсов.
ifIndex	integer	Значение уникально для каждого интерфейса и может принимать значения от 1 до ifNumber.
ifDescr	string	Описание интерфейса.
ifType	integer	Тип интерфейса, определённый в соответствии с протоколом

Наименование	Тип данных	Описание
		физического/канального уровней: • 1 — other — неизвестный тип. • 2 — regular1822 — определён в BBN Report 1822. • 3 — hdh1822 — определён в BBN Report 1822. • 4 — ddn-x25 — определён в BBN Report 1822. • 5 — определён в стандарте канального уровня сетевой модели OSI X.25. • 6 — ethernet-csmacd — сетевой интерфейс типа Ethernet, независимо от скорости (определён в RFC 3635). • 7 — iso88023-csmacd — определён в IEEE 802.3. • 8 — iso88024-tokenBus — определён в стандарте IEEE 8802.4. • 9 — iso88025-tokenRing — сетевой интерфейс использует подключение Token Ring; определяется в стандарте IEEE 802.5. • 10 — iso88026-man — определён в стандарте ISO 88026 "MAN". • 11 — starLan — определён в стандарте IEEE 802.3e. • 12 — proteon-10Mbit — Proteon 10 Mbit • 13 — proteon-80Mbit — Proteon 80 Mbit.

Наименование	Тип данных	Описание
		• 14 — hyperchannel — высокоскоростной канал, используемы в сети ISDN. • 15 — fddi — сетевой интерфейс использует подключение FDDI (Fiber Distributed Data Interface). FDDI — это набор стандартов передачи данных по оптоволоконным линиям в локальной сети. • 16 — lapb — протокол канального уровня, используемым для передачи пакетов стандарта X.25. • 17 — sdhc — протокол канального уровня для системной сетевой архитектуры IBM. • 18 — ds1 — способен обрабатывать 24 одновременных соединения на общей скорости 1,544 Мбит/с; также называется T1 • 19 — e1 — европейский аналог T1. • 20 — basicISDN — для связи аппаратуры абонента и ISDN-станции. • 21 — primaryISDN — используется для подключения к широкополосным магистралям, связывающим местные и центральные АТС или сетевые коммутаторы. • 22 — propPointToPointSeri

Наименование	Тип данных	Описание
		al — определён в стандарте RFC1213. • 23 — ppp — сетевой интерфейс использует подключение PPP (Point-To-Point Protocol). • 24 — softwareLoopback — сетевой интерфейс является петлевым адаптером. Такие интерфейсы часто используются для тестирования; они не отправляют трафик в сеть. • 25 — eon — ConnectionLess Network Protocol (CLNP) over Internet Protocol (IP); определён в ISO/IEC 8473-1. • 26 — ethernet-3Mbit — сетевой интерфейс использует подключение Ethernet со скоростью 3 Мбит/с. Эта версия Ethernet определяется в стандарте IETF RFC 895. • 27 — nsip — XNS over IP — предназначен для использования в разнообразных средах передачи данных. • 28 — slip — сетевой интерфейс использует подключение SLIP (Serial Line Internet Protocol). SLIP определяется в стандарте IETF RFC 1055. • 29 — ultra — ULTRA Technologies.

Наименование	Тип данных	Описание
		• 30 — ds3 — высокоскоростной интерфейс передачи данных, сформированный мультиплексированием сигналов DS1 и DS2; также называется T3. • 31 — sip — сетевой интерфейс использует подключение SLIP (Serial Line Internet Protocol). SLIP определяется в стандарте IETF RFC 1055. • 32 — frame-relay — обеспечивает возможность передачи данных с коммутацией пакетов через интерфейс между устройствами пользователя и оборудованием сети.
ifMtu	integer	Максимальный размер пакета сетевого уровня, который можно послать через этот интерфейс.
ifSpeed	gauge32	Пропускная способность интерфейса в битах в секунду.
ifPhysAddress	string	Физический адрес интерфейса (MAC-адрес).
ifAdminStatus	integer	Состояние интерфейса, назначаемое администратором: • 1 — up — готов для передачи пакетов. • 2 — down — не работает. • 3 — testing — в режиме тестирования;

Наименование	Тип данных	Описание
		рабочие пакеты не могут быть переданы.
ifOperStatus	integer	Текущий статус работы интерфейса: • 1 — up — интерфейс готов для передачи пакетов. • 2 — down — интерфейс не может передавать пакеты данных. • 3 — testing — выполняется тестирование сетевого интерфейса; рабочие пакеты не могут быть переданы. • 4 — unknown — интерфейс находится в неизвестном состоянии. • 5 — dormant — сетевой интерфейс не может передавать пакеты данных, он ожидает внешнее событие. • 6 — notPresente — сетевой интерфейс не может передавать пакеты данных из-за отсутствующего компонента, обычно аппаратного. • 7 — lowerLayerDown — сетевой интерфейс не может передавать пакеты данных, потому что он работает поверх одного или нескольких других интерфейсов, и не менее одного из этих интерфейсов "нижнего уровня" не работает.

Наименование	Тип данных	Описание
ifLastChange	timeticks	Значение SysUpTime, когда интерфейс оказался в данном состоянии.
ifInOctets	counter32	Количество байтов, принятое данным интерфейсом, включая служебные.
ifInUcastPkts	counter32	Количество доставленных пакетов одноадресной рассылки.
ifInNUcastPkts	counter32	Количество доставленных многоадресных и широковещательных пакетов.
ifInDiscards	counter32	Количество входящих пакетов, которые были отброшены, даже если не было обнаружено ошибок, препятствующих их доставке. Одна из возможных причин отбрасывания: освобождение буферного пространства.
ifInErrors	counter32	Количество входящих пакетов, которые содержат ошибки, препятствующие их доставке.
ifInUnknownProtos	counter32	Количество пакетов, которые были получены через этот интерфейс и отброшены из-за использования неизвестного или неподдерживаемого протокола.
ifOutOctets	counter32	Количество байтов, переданное данным интерфейсом, включая служебные.
ifOutUcastPkts	counter32	Количество отправленных пакетов одноадресной

Наименование	Тип данных	Описание
		рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifOutNUcastPkts	counter32	Количество отправленных многоадресных и широковещательных пакетов, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifOutDiscards	counter32	Количество исходящих пакетов, которые были отброшены, даже если не было обнаружено ошибок, препятствующих их передаче. Одна из возможных причин отбрасывания: освобождение буферного пространства.
ifOutErrors	counter32	Количество исходящих пакетов, передача которых невозможна вследствие наличия ошибок.
ifOutQLen	gauge32	Длина выходной очереди (в пакетах).
ifInMulticastPkts	counter32	Количество доставленных пакетов многоадресной рассылки.
ifInBroadcastPkts	counter32	Количество доставленных широковещательных пакетов.
ifOutMulticastPkts	counter32	Количество отправленных пакетов многоадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifOutBroadcastPkts	counter32	Количество отправленных широковещательных пакетов, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.

Наименование	Тип данных	Описание
ifHCInOctets	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInOctets — количество байтов, принятое данным интерфейсом, включая служебные; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCInUcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInUcastPkts — количество доставленных пакетов одноадресной рассылки; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCInMulticastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInMulticastPkts — количество доставленных пакетов многоадресной рассылки; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCInBroadcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInBroadcastPkts — количество доставленных широковещательных пакетов; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOctets	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutOctets — количество байтов, переданное данным интерфейсом, включая служебные; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOUcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutUcastPkts — количество отправленных пакетов одноадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOMulticastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutMulticastPkts

Наименование	Тип данных	Описание
		— количество отправленных пакетов многоадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOutBroadcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutBroadcastPkts — количество отправленных широковещательных пакетов, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены; используется счётчик большей ёмкости.
ifLinkUpDownTrapEnable	integer	Указывает, должен ли создаваться трап при изменении статуса соединения: • 1 — enabled — включено. • 2 — disabled — отключено.
ifHighSpeed	gauge32	Оценка текущей полосы пропускания интерфейса; указывается в бит/с, кбит/с, Мбит/с, Гбит/с.
ifPromiscuousMode	integer	"Неразборчивый" режим. Может принимать значения: • 1 — true — станция принимает все пакеты/кадры независимо от того, кому они адресованы. • 2 — false — интерфейс принимает только пакеты/кадры, адресованные этой станции. Значение объекта не влияет на приём широковещательных и

Наименование	Тип данных	Описание
		многоадресных пакетов/ кадров.
ifAlias	string	Название интерфейса, заданное администратором.
ifCounterDiscontinuityTime	timeticks	Значение SysUpTime, когда произошло событие, ставшее причиной сбоя работы одного или более счётчиков интерфейса.

UTM-TEMPERATURE-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
termNumber	integer	Количество температурных сенсоров на данной платформе.
thermLowerThreshold	integer	Нижний предел рабочей температуры.
thermUpperThreshold	integer	Верхний предел рабочей температуры.
thermTable	sequence	Таблица температурных сенсоров с показаниями (thermEntry).
thermEntry	sequence	Информация о конкретном сенсоре: • thermName (string) — название сенсора. • thermValue (integer) — показание сенсора. • thermUnit (string) — единица измерения показаний сенсора.

i Примечание

Данные температурных сенсоров будут отображаться только для поддерживаемых аппаратных платформ. В настоящий момент поддерживаются устройства UserGate C150, C151, FG, X10. Для неподдерживаемых платформ или виртуальных решений таблица сенсоров будет пустой, а значения количества сенсоров и пределы рабочих температур будут равны нулю.

i Примечание

Если с сенсора не удалось снять показание температуры, он не будет передан в таблице, при этом параметр `thermNumber` подсчитывает общее количество температурных сенсоров, даже с учётом неработающих. В таком случае количество сенсоров в таблице и значение `thermNumber` могут не совпадать.

Параметры SNMP

Данный раздел используется для задания настроек по выдаче информации SNMP-агентом по протоколу SNMP. Параметры SNMP задаются для каждого узла индивидуально.

Наименование	Описание
SNMP имя системы	Название системы, используемое подсистемой управления SNMP.
SNMP локация системы	Информация о физическом расположении SNMP-агента.
SNMP описание системы	Описание системы.
Engine ID	Каждое устройство UserGate имеет уникальный идентификатор SNMPv3 Engine ID. По умолчанию Engine ID генерируется на основании имени узла UserGate. При редактировании Engine ID необходимо указать длину, тип и значение идентификатора. Длина может быть определена как фиксированная (не более 8 байт) или динамическая (не более 27 байт). Фиксированная длина идентификатора применима только для типа text. Engine ID может быть сформирован в формате: • IPv4 (ip4). • IPv6 (ip6).

Наименование	Описание
	• MAC-адрес (mac). • Текст (text). • Октеты (jctets).

Профили безопасности SNMP

В данном разделе производится настройка профилей безопасности для аутентификации SNMPv3-менеджера.

Примечание

Настройки аутентификации для SNMP v3 (имя пользователя, пароль, тип и алгоритм аутентификации, алгоритм и пароль шифрования) на SNMP-менеджере должны совпадать с настройками SNMP в UserGate

Наименование	Описание
Название	Название профиля безопасности SNMP
Описание	Описание профиля безопасности SNMP
Пользователь	Имя пользователя для аутентификации SNMP-менеджера.
Тип аутентификации	Выбор режима аутентификации SNMP-менеджера. Возможны варианты: • Без аутентификации, без шифрования (noAuthNoPriv). • С аутентификацией, без шифрования (authNoPriv). • С аутентификацией, с шифрованием (authPriv). Наиболее безопасным считается режим работы authPriv.
Алгоритм аутентификации	Алгоритм, используемый для аутентификации. Возможно использовать: • SHA1; • MD5; • SHA224; • SHA256; • SHA384;

Наименование	Описание
	• SHA512.
Пароль аутентификации	Пароль, используемый для аутентификации.
Алгоритм шифрования	Алгоритм, используемый для шифрования. Возможно использовать DES и AES.
Пароль шифрования	Пароль, используемый для шифрования.

ЖУРНАЛЫ И ОТЧЕТЫ

ЖУРНАЛЫ

Описание

LogAn журналирует все события, которые происходят во время его работы и работы подключенных к нему серверов, и записывает их в следующие журналы:

- **Журнал событий** — содержит события, связанные с изменением настроек сервера LogAn, авторизацией пользователей, администраторов, обновлениями различных списков и т.п.
- **Журнал веб-доступа** — подробный журнал всех веб-запросов, обработанных LogAn.
- **Журнал DNS** — содержит события, связанные с DNS трафиком.
- **Журнал трафика** — подробный журнал срабатываний правил межсетевого экрана, NAT, DNAT, Port forwarding, Policy-based routing. Для регистрации данных событий необходимо включить журналирование в необходимых правилах межсетевого экрана, NAT, DNAT, Port forwarding, Policy-based routing.
- **Журнал СОВ** — содержит события, регистрируемые системой обнаружения и предотвращения вторжений.

- **Журнал АСУ ТП** — содержит события, регистрируемые правилами контроля АСУ ТП.
- **Журнал инспектирования SSH** — журнал срабатывания правил инспектирования SSH. Для регистрации данных событий необходимо включить журналирование.
- **История поиска** — содержит поисковые запросы пользователей в популярных поисковых системах.
- **Журнал событий конечных устройств** — отображает события, получаемые от контролируемых с помощью программного обеспечения UserGate Endpoint конечных устройств, а также события, полученные из контроллера домена AD по WMI.
- **Журнал правил конечных устройств** — события срабатывания правил межсетевого экрана конечных устройств, в настройках которых включено журналирование.
- **Приложения конечных устройств** — отображает приложения, которые когда-либо запускались на конечных устройствах.
- **Аппаратура конечных устройств** — содержит информацию об устройствах, подключённых к конечным устройствам.
- **Журнал syslog** — отображены записи сообщений о событиях удалённых Unix-систем, полученные по протоколу syslog.
- **Журнал защиты почтового трафика** — содержит события срабатывания правил защиты почтового трафика, в настройках которых включено журналирование.
- **Журнал UserID** — содержит описание событий, отражающие результат работы UserID агента.
- **Журнал RADIUS** — содержит события, собранные агентом UserID из данных RADIUS accounting.

Управление журналами автоматизировано: журналы циклически перезаписываются, обеспечивая необходимое для работы свободное дисковое пространство.

Ротация записей журналов (всех, кроме журнала событий) происходит автоматически по критерию свободного пространства на данном разделе. Записи о ротации базы данных будут отображены в журнале событий LogAn.

Ротация записей журнала событий не производится.

Журнал событий

Журнал событий отображает события, связанные с изменением настроек сервера LogAn, например, добавление/удаление/изменение данных учетной записи, правила или любого другого элемента. Здесь же отображаются все события входа в веб-консоль, авторизации пользователей через Captive-портал и другие.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как диапазон дат, компоненте, важности, типу события.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Журнал веб-доступа

Журнал веб-доступа отображает все запросы пользователей в Интернет по протоколам HTTP и HTTPS. Отображается следующая информация:

- Узел UserGate, на котором произошло событие.
- Время события.
- Пользователь.
- Действия.
- Правило.
- Причины (при блокировке сайта).
- URL назначения.
- Зона источника.

- IP-адрес источника.
- Порт источника.
- IP назначения.
- Порт назначения.
- Категории.
- Протокол (HTTP).
- Метод (HTTP).
- Код ответа (HTTP).
- MIME (если присутствует).
- Байт передано/получено.
- Пакетов отправлено.
- Реферер (при наличии).
- Операционная система.
- Useragent Браузера.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как учетная запись пользователя, правило, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Журнал DNS

Журнал DNS отображает события, связанные с DNS трафиком. Для журналирования событий DNS на NGFW должна быть включена DNS-

фильтрация в настройках DNS-прокси и разрешено журналирование в правилах контентной фильтрации, в которые будет попадать DNS трафик.

Отображается следующая информация:

- Узел.
- Время.
- Пользователь.
- Правило.
- Причины.
- Имя домена.
- Зона источника.
- IP-адрес источника.
- Порт источника.
- MAC-адрес источника.
- Зона назначения.
- IP-адрес назначения.
- Порт назначения.
- Сетевой протокол.
- Категория URL.
- Информация.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как протокол, диапазон дат, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Нажатие на кнопку **Показать** выведет окно с подробным описанием события.

Журнал трафика

Журнал трафика отображает события срабатывания правил межсетевого экрана или правил NAT, в настройках которых включено журналирование. Отображается следующая информация:

- Узел UserGate, на котором произошло событие.
- Время события.
- Пользователь.
- Действие.
- Правило.
- Приложение.
- Протокол.
- Зона источника.
- Адрес источника.
- Порт источника.
- IP-назначения.
- Порт назначения.
- NAT IP-источника (если это правило NAT).
- NAT порт источника (если это правило NAT).
- NAT IP назначения (если это правило NAT).
- NAT порт назначения (если это правило NAT).
- Байт отправлено/получено.
- Пакетов.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из

столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как учетная запись пользователя, правило, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Журнал COB

Журнал системы обнаружения вторжений отображает сработавшие сигнатуры COB, для которых установлено действие журналировать или блокировать. Отображается следующая информация:

- Файлы Pcap.
- Узел NGFW, на котором произошло событие.
- Время.
- Содержание события.
- Пользователь.
- Действие.
- Правило.
- Сигнатуры.
- Приложение.
- Сетевой протокол.
- Зона источника.
- IP-адрес источника.
- Порт источника.
- MAC источника.
- Зона назначения.

- IP-адрес назначения.
- Порт назначения.
- MAC назначения.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как протокол, диапазон дат, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Нажатие на кнопку **Показать** выведет окно с подробным описанием события.

Журнал АСУ ТП

Журнал АСУ ТП отображает срабатывания правил автоматизированной системы управления технологическим процессом, для которых включена функция журналирования. Отображается следующая информация:

- Узел NGFW, на котором произошло событие.
- Время.
- Действие.
- Правило.
- Зона источника.
- IP-адрес источника.
- IP-адрес назначения.
- Порт назначения.
- Протокол АСУ ТП.
- Команда АСУ ТП.

- Адрес регистра.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как протокол, диапазон дат, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Нажатие на кнопку **Показать** выведет окно с подробным описанием события.

Журнал инспектирования SSH

Журнал инспектирования SSH отображает сработавшие правила инспектирования SSH. Отображается следующая информация:

- Узел UserGate, на котором произошло событие.
- Время.
- Пользователь.
- Действие.
- Правило.
- Команда.
- Зона источника.
- IP-адрес источника.
- Порт источника.
- MAC-адрес источника.
- Зона назначения.
- IP-адрес назначения.
- Порт назначения.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов и в появившемся контекстном меню оставить отмеченными только те столбцы, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как протокол, диапазон дат, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Нажатие на кнопку **Показать** выведет окно с подробным описанием события.

История поиска

В разделе **История поиска** отображаются все поисковые запросы пользователей, для которых настроено журналирование в политиках веб-безопасности. Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как пользователи, диапазон дат, поисковые системы и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Журналы конечных устройств

Журналы конечных устройств отображают информацию, получаемую от контролируемых с помощью программного обеспечения UserGate Client конечных устройств.

В UserGate имеются следующие журналы:

- **Журнал событий конечных устройств** — отображает события, получаемые от конечных устройств.

- **Журнал правил конечных устройств** — события срабатывания правил межсетевого экрана конечных устройств, в настройках которых включено журналирование.
- **Приложения конечных устройств** — отображает приложения, которые когда-либо запускались на конечных устройствах.
- **Аппаратура конечных устройств** — содержит информацию об устройствах, подключённых к конечным устройствам.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как диапазон дат, важности, типу события и так далее.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Журнал Syslog

Журнал Syslog отображает события, собранные агентом UserID с серверов Syslog. В журнале отображаются события входа пользователей в систему и завершение их сеанса работы. Отображена следующая информация:

Наименование	Описание
Узел	Узел UserGate, на котором зафиксировано событие.
Время	Время произошедшего события.
Запись журнала syslog	Ссылка на событие.
Правило	Правило под которое попало Syslog сообщение.
Критичность	Уровень события Syslog.
Объект	Представление процесса, вызвавшего сообщение (kernel messages,user-level messages,security/authentication и тд)
Имя компьютера	Имя компьютера на котором произошло событие.

Наименование	Описание
Приложение	Приложение вызвавшее событие.
Идентификатор процесса	PID процесса вызвавшего событие.
Данные	Описание события.

Журнал защиты почтового трафика

Журнал защиты почтового трафика отображает события срабатывания правил защиты почтового трафика, в настройках которых включено журналирование. Отображается следующая информация:

- Узел UserGate, на котором произошло событие.
- Время срабатывания.
- Пользователь.
- Отправитель.
- Получатель
- Правило.
- Зона источника.
- IP-адрес источника.
- Порт источника.
- Зона назначения.
- IP-адрес назначения.
- Порт назначения.
- Приложение.
- Протокол прикладного уровня.
- Байт отправлено/получено.
- Пакетов отправлено/получено.

Администратор может выбрать только те столбцы для показа, которые ему необходимы. Для этого следует кликнуть указателем мыши на любой из столбцов, и в появившемся контекстном меню оставить галочки только для тех столбцов, которые необходимо отображать.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например таким, как протокол, диапазон дат, действие и т.д.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Нажатие на кнопку **Показать** выведет окно с подробным описанием события.

Журнал UserID

Журнал UserID содержит описание событий отражающие результат работы UserID агента. Отображена следующая информация:

Наименование	Описание
Узел	Узел UserGate, на котором зафиксировано событие.
Время	Время произошедшего события.
Содержание события	Открыть подробное описание события.
Действие	Действие примененное к событию.
Источник логов	Источник полученного события.
Пользователь	Пользователь UG, который вызвал событие.
IP-адрес	IP-адрес узла на котором произошло событие.
Информация	Описание события.

Экспорт журналов

Функция экспортирования журналов LogAn позволяет выгружать информацию на внешние серверы для последующего анализа или для обработки в системах SIEM (Security Information and Event Management).

UserGate LogAn поддерживает выгрузку следующих журналов:

- Журнал DNS;
- Журнал событий;
- Журнал веб-доступа;
- Журнал COB;
- Журнал АСУ ТП;
- Журнал инспектирования SSH;
- Журнал трафика;
- Журнал событий конечных устройств;
- Журнал правил конечных устройств;
- Приложения конечных устройств;
- Аппаратура конечных устройств.

Поддерживается отправка журналов на серверы SSH (SFTP), FTP и Syslog. Отправка на серверы SSH и FTP проводится по указанному в конфигурации расписанию или разово (кнопка **Послать разово**). Отправка на серверы Syslog происходит сразу же при добавлении записи в журнал.

Для отправки журналов необходимо создать конфигурации экспорта журналов в разделе **Экспорт журналов**.

При создании конфигурации требуется указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Название правила	Название правила экспорта журналов.
Описание	Опциональное поле для описания правила.
Параметры разового экспорта	Выбор диапазона экспорта журналов. Опция доступна в версии ПО 7.2.0 и выше.

Наименование	Описание
Журналы для экспорта	Выбор файлов журналов, которые необходимо экспортировать: • Журнал DNS; • Журнал событий; • Журнал веб-доступа; • Журнал COB; • Журнал АСУ ТП; • Журнал инспектирования SSH; • Журнал трафика; • Журнал событий конечных устройств; • Журнал правил конечных устройств; • Приложения конечных устройств; • Аппаратура конечных устройств. Для каждого из журналов возможно указать синтаксис выгрузки: • CEF — Common Event Format (ArcSight); • JSON — JSON format; • @CEE: JSON — CEE Log Syntax (CLS) Encoding JSON. Обратитесь к документации на используемую у вас систему SIEM для выбора необходимого формата выгрузки журналов. Подробное описание форматов журналов читайте в Приложение 2. Описание форматов журналов.
Тип сервера	SSH (SFTP), FTP, Syslog.
Адрес сервера	IP-адрес или доменное имя сервера.
Транспорт	Только для типа серверов Syslog — TCP или UDP.
Порт	Порт сервера, на который следует отправлять данные.
Протокол	Только для типа серверов Syslog — RFC5424 или BSD Syslog RFC 3164. Выберите протокол, совместимый с используемой у вас системой SIEM.
Критичность	Только для типа серверов Syslog. Необязательное поле, проконсультируйтесь с документацией на используемую у вас систему SIEM. Возможны следующие значения: • Тревога: состояние, требующее незамедлительного вмешательства;

Наименование	Описание
	• Критическая: состояние, требующее незамедлительного вмешательства либо предупреждающее о сбое в системе; • Ошибки: в системе возникли ошибки; • Предупреждения: предупреждения о возможном возникновении ошибок, если не будут предприняты никакие действия; • Уведомительная: события, которые относятся к необычному поведению системы, но не являются ошибками; • Информативная: информационные сообщения.
Объект	Только для типа серверов Syslog. Необязательное поле, проконсультируйтесь с документацией на используемую у вас систему SIEM. Возможны следующие значения: • Сообщения пользовательские; • Системный сервис; • Безопасность/авторизация; • Аудит; • Тревога; • Local 0; • Local 1; • Local 2; • Local 3; • Local 4; • Local 5; • Local 6; • Local 7.
Имя хоста	Только для типа серверов Syslog. Уникальное имя хоста, идентифицирующее сервер, отправляющий данные на сервер Syslog, в формате Fully Qualified Domain Name (FQDN).
App-Name	Только для типа серверов Syslog. Уникальное имя приложения, которое отправляет данные на сервер Syslog.
Логин	Имя учетной записи для подключения к удаленному серверу. Не применяется к методу отправки Syslog.
Пароль	Пароль учетной записи для подключения к удаленному серверу. Не применяется к методу отправки Syslog.

Наименование	Описание
Повторите пароль	Подтверждение пароля учетной записи для подключения к удаленному серверу. Не применяется к методу отправки Syslog.
Путь на сервере	Каталог на сервере для копирования файлов журналов. Не применяется к методу отправки Syslog.
Расписание	Выбор расписания для отправки логов. Не применяется к методу отправки Syslog. Возможны варианты: • Ежедневно; • Еженедельно; • Ежемесячно; • Каждые ... часов; • Каждые ... минут; • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего); • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7; • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23"; • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Поиск и фильтрация данных

Количество записей, регистрируемых в журналах, как правило, очень велико, и LogAn предоставляет удобные способы поиска и фильтрации необходимой информации. Администратор может использовать простой и расширенный поиск по содержимому журналов.

При использовании простого поиска администратор использует графический интерфейс, чтобы задать фильтрацию по значениям требуемых полей журналов, отфильтровывая таким образом ненужную информацию. Например, администратор может задать интересующий его диапазон времени, список пользователей, категорий и т.п. Задание критериев поиска интуитивно понятно и не требует специальных знаний.

Построение более сложных фильтров возможно в режиме расширенного поиска с использованием специального языка запросов. В режиме расширенного поиска можно строить запросы с использованием полей журналов, которые недоступны в базовом режиме. Для формирования запросов используются названия полей, значения полей, ключевые слова и операторы. Значения полей могут быть введены с использованием одинарных или двойных кавычек, или без них, если значения не содержат пробелов. Для группировки нескольких условий можно использовать круглые скобки.

Ключевые слова отделяются пробелами и могут быть следующими:

Наименование	Описание
AND или and	Логическое И, требует выполнения всех условий, заданных в запросе.
OR или or	Логическое ИЛИ, достаточно выполнения одного из условий запроса.

Операторы определяют условия фильтра и могут быть следующими:

Наименование	Описание
=	Равно. Требуется полного совпадения значения поля указанному значению, например, <i>ip=172.16.31.1</i> будут отображены все записи журнала, в котором поле IP будет точно соответствовать значению 172.16.31.1.
!=	Не равно. Значение указанного поля не должно совпадать с указанным значением, например, <i>ip!=172.16.31</i> будут отображены все записи журнала, в котором поле IP не будет равно значению 172.16.31.1.
<=	Меньше либо равно. Значение поля должно быть меньше либо равно указанному в запросе значению. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, <i>date <= '2019-03-28T20:59:59' AND statusCode=303</i> .
>=	Больше либо равно. Значение поля должно быть больше либо равно указанному в запросе значению. Может быть

Наименование	Описание
	применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, <i>date >= "2019-03-13T21:00:00" AND statusCode=200</i> .
<	Меньше. Значение поля должно быть меньше указанного в запросе значения. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, <i>date < '2019-03-28T20:59:59' AND statusCode=404</i> .
>	Больше. Значение поля должно быть больше указанного в запросе значения. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, <i>(statusCode>200 AND statusCode <300) OR (statusCode=404)</i> .
IN	Позволяет указать несколько значений поля в запросе. Список значений необходимо указывать в круглых скобках, например, <i>category IN (botnets, compromised, 'illegal software', 'phishing and fraud','reputation high risk','unknown category')</i> .
NOT IN	Позволяет указать несколько значений поля в запросе; будут отображены записи, не содержащие указанные значения. Список значений необходимо указывать в круглых скобках, например, <i>category NOT IN (botnets, compromised, 'illegal software', 'phishing and fraud','reputation high risk','unknown category')</i> .
~	Содержит. Позволяет указать подстроку, которая должна находиться в указанном поле, например, <i>browser ~ "Mozilla/5.0"</i> Данный оператор может быть применен только к полям, в которых хранятся строковые данные.
!~	Не содержит. Позволяет указать подстроку, которая не должна присутствовать в указанном поле, например, <i>browser !~ "Mozilla/5.0"</i> Данный оператор может быть применен только к полям, в которых хранятся строковые данные.
MATCH	При использовании оператора MATCH подстрока, которая должна присутствовать в указанном поле, задаётся в формате JSON и с использованием одинарных кавычек, например, <i>details MATCH '{"module":"threats"}'</i> Синтаксис запросов с использованием данного оператора соответствует стандарту RE2. Подробнее о синтаксисе Google/RE2: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax.

Наименование	Описание
NOT MATCH	При использовании оператора NOT MATCH подстрока, которая не должна присутствовать в указанном поле, задаётся в формате JSON и с использованием одинарных кавычек, например, details NOT MATCH \"module\": \"threats\" Синтаксис запросов с использованием данного оператора соответствует стандарту RE2. Подробнее о синтаксисе Google/RE2: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax.

При составлении расширенного запроса LogAn показывает возможные варианты названия полей, применимых к ним операторов и возможных значений, облегчая оператору системы формирование сложных запросов. При переключении режима поиска с основного на расширенный LogAn автоматически формирует строку с поисковым запросом, которая соответствует фильтру, указанному в основном режиме поиска.

Журнал RADIUS

Журнал RADIUS отображает события, собранные агентом UserID из данных RADIUS accounting. В журнале отображаются события входа пользователей в систему и завершение их сеанса работы. Отображена следующая информация:

Наименование	Описание
Узел	Узел UserGate, на котором зафиксировано событие.
Время	Время произошедшего события.
Идентификатор правила	Идентификатор правила, срабатывание которого создало событие
Пользователь	Пользователь, который вызвал событие.
Группы	Строка групп в которых состоит пользователь.
Статус	Статус пользователя.
IP источника	IP-адрес источника, откуда пришло сообщение.
IP адрес NAS	IP-адрес NAS, авторизовавшего пользователя.

Наименование	Описание
IP-адрес пользователя	IP-адрес пользователя (framed ip address).

ОТЧЕТЫ

Общие сведения

С помощью отчетов администратор может предоставить различные срезы данных о событиях безопасности, конфигурирования или действиях пользователей. Отчеты могут создаваться по созданным ранее правилам и шаблонам в автоматическом режиме и отправляться адресатам по электронной почте.

Раздел **Отчеты** состоит из четырех подразделов — **Шаблоны**, **Пользовательские шаблоны**, **Правила отчетов** и **Созданные отчеты**. Чтобы создать отчет необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать правило создания отчета	Создать правило создания отчета, в котором указать необходимые параметры создания отчета.
Шаг 2. Запустить отчет	Запустить отчет в ручном режиме или дождаться времени, когда он запустится в автоматическом режиме по указанному в правиле расписанию.
Шаг 3. Получить отчет	Получить отчет по почте, если в правиле была настроена отправка отчета по почте, или скачать полученный отчет в разделе Созданные отчеты .



Примечание

Процесс создания отчета может продолжаться достаточно длительное время и может потреблять большое количество вычислительных ресурсов.

Шаблоны

Шаблон определяет внешний вид и поля, которые будут использоваться в отчете. Шаблоны отчетов предоставляются компанией разработчиком UserGate.

Список возможных шаблонов отчетов, сгруппированных по категориям:

- **Пользовательский** — группа шаблонов по обобщенной статистике срабатывания правил отчетов.
- **Captive-портал** — группа шаблонов по событиям, авторизации пользователей с помощью Captive-портала.
- **Приложения конечных устройств** — группа шаблонов со списками приложений, которые когда-либо запускались на конечных устройствах.
- **Журнал правил конечных устройств** — группа шаблонов по событиям срабатывания правил межсетевого экрана конечных устройств.
- **Журнал событий конечных устройств** — группа шаблонов по событиям, полученным от контролируемых с помощью программного обеспечения UserGate Endpoint конечных устройств
- **События** — группа шаблонов по событиям, регистрируемым в журнале событий.
- **COB** — группа шаблонов по событиям, регистрируемым в журнале COB.
- **Защита почтового трафика** — группа шаблонов по событиям, регистрируемым в журнале защиты почтового трафика.
- **Сетевая активность** — группа шаблонов по событиям, регистрируемым в журнале трафика.
- **Веб-портал** — группа шаблонов авторизации через SSL VPN.
- **Трафик** — группа шаблонов по событиям, регистрируемым в журнале трафика и относящимся к объему потребленного трафика пользователями, приложениями и т.п.
- **UserID** — группа шаблонов для создания отчетов по работе UserID агента.
- **VPN** — группа шаблонов по событиям, относящимся к VPN.
- **Веб-активность** — группа шаблонов по событиям, регистрируемым в журнале веб-доступа.

Каждый шаблон содержит название, описание отчета и тип отображения отчета (таблица, гистограмма, пирог).

Пользовательские шаблоны

В отличие от обычных шаблонов, предоставляемых производителем решения, пользовательские шаблоны позволяют создать отчет по тем критериям, которые необходимо пользователю. Администратор может выбрать необходимые поля для отображения, задать условия и возможные группировки. Созданные пользовательские отчеты могут быть использованы в правилах построения отчетов наряду с обычными predetermined отчетами. Для создания пользовательского шаблона необходимо в разделе **Отчеты →**

Пользовательские шаблоны нажать на кнопку **Добавить** и заполнить следующие параметры:

Наименование	Описание
Название	Название пользовательского шаблона.
Описание	Оptionальное поле для описания пользовательского шаблона.
Категория	Выбор источника данных для данного шаблона. Доступны значения: • Журнал событий. • Журнал трафика. • Журнал веб-доступа. • Журнал COV. • Журнал инспектирования SSH. • Срабатывания. • Журнал событий конечных устройств. • Журнал правил конечных устройств. • Приложения конечных устройств.
Запрос фильтра	SQL-подобная строка запроса, позволяющая ограничить объем информации, используемой при построении отчета по данному шаблону. Для формирования запросов используются названия полей, значения полей, ключевые слова и операторы. В качестве полей данных можно использовать столбцы, перечисленные ниже в поле Столбцы. Ключевые слова и операторы, а также примеры их

Наименование	Описание
	использования можно посмотреть в разделе документации Поиск и фильтрация данных .
Сортировать по	Укажите поле данных, по которому будут отсортированы данные в отчете. Сортировку можно указать по возрастанию и по убыванию.
Группировать по	Укажите поле данных, по которому будут сгруппированы данные в отчете.
Столбцы	Список столбцов, доступных для конкретного источника данных.
Выбранные	Список столбцов, выбранных для отображения в отчете.

Правила отчетов

Правило отчета задает параметры создаваемого отчета, а также расписание запуска отчетов и способы доставки отчета пользователям. При создании правила отчета администратор указывает следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключения отчета.
Название	Название правила.
Описание	Опциональное поле для описания правила.
Язык отчета	Выбор языка, который будет использован в отчете.
Диапазон	Диапазон времени, за который необходимо подготовить отчет.
Формат отчета	Формат отчета (PDF, HTML, XML, CSV), в котором будет создаваться данный отчет. Важно! Создание отчета в формате PDF создает высокую нагрузку на процессор и память. Чем объемнее отчет, тем более высокая нагрузка. Не используйте формат отчета PDF для пользовательских шаблонов. Для шаблонов Подробный список всех посещенных URL и Подробный список всех посещенных сайтов автоматически используется формат CSV, независимо от выбранного формата.

Наименование	Описание
Количество записей	Задание ограничения числа записей, которые будут выводиться в отчетах, в которых присутствует ограничение по количеству топ записей, например, топ 20 пользователей с ошибочной авторизацией в веб-консоль.
Количество в группировке (если применимо)	Задание ограничения числа записей, которые будут выводиться в отчетах, в которых присутствует ограничение по количеству сгруппированных записей, например, топ 10 пользователей по категориям — для каждой категории будет указано не более 10 пользователей. Данное ограничение применимо только для тех шаблонов отчетов, которые содержат группирование.
Пользователи	Задаёт пользователей или группы пользователей, для которых будет создаваться отчет. Если оставить поле пустым, то отчет будет создаваться для всех пользователей.
Шаблоны	Список шаблонов, которые будут использоваться для построения отчета. Обязательно необходимо добавить хотя бы один шаблон.
Расписание	Выбор расписания для создания отчетов. Возможны варианты: • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 0-31) (месяц: 0-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а

Наименование	Описание
	выражение "*" / 2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа.
Доставка	Возможность задать опциональную отправку созданного отчета получателям по протоколу SMTP. Необходимо задать: • Профиль SMTP, который будет использован для отправки отчетов. Подробно о настройке профилей SMTP смотрите в главе Профили оповещений. • От — имя отправителя письма. • Тема письма — тема письма (subject). • Тело письма — содержимое письма. • Получатели — список получателей письма. Получатели должны быть добавлены в списки библиотеки Почтовые адреса.

Примечание

Процесс создания отчета может продолжаться достаточно длительное время и может потреблять большое количество вычислительных ресурсов. Особенно важно учитывать загрузку ресурсов при запуске отчетов за большой диапазон времени.

Примечание

Для того, чтобы запустить правило отчета не обязательно включать его и указывать время запуска правила. В ручном режиме можно запустить любой, в том числе отключенный отчет, для этого в списке правил необходимо выбрать требуемое правило и нажать на кнопку Запустить сейчас. Готовый отчет после создания будет доступен в разделе Созданные отчеты.

Созданные отчеты

В разделе **Созданные отчеты** хранятся все полученные отчеты. Отчеты создаются в формате pdf или csv. Для каждого отчета указывается название отчета, которое совпадает с названием правила отчета, которое было

использовано для создания данного отчета, время создания отчета и размер отчета.

Для скачивания отчета необходимо использовать кнопку **Скачать**, для удаления — **Удалить**.

Время хранения готовых отчетов (ротация) настраивается по нажатию на кнопку **Настроить**. Значение по умолчанию — 60 дней.

ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие положения (описание)

В UserGate LogAn имеется возможность производить настройку устройства с помощью интерфейса командной строки CLI (Command Line Interface).

CLI полезно использовать для диагностики сетевых проблем или в случае, когда доступ к веб-консоли утерян, например, некорректно указан IP-адрес интерфейса или ошибочно установлены параметры контроля доступа для зоны, запрещающие подключение к веб-интерфейсу.

Подключение к CLI можно выполнить через стандартные порты VGA/клавиатуры (при наличии таких портов на оборудовании LogAn), через последовательный порт или с помощью SSH по сети.

Внимание

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то для доступа к CLI необходимо использовать в качестве имени пользователя *Admin*, в качестве пароля — *usergate*.

Для подключения к CLI с использованием монитора и клавиатуры необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Подключить монитор и клавиатуру к устройству	Подключить монитор к разъему VGA(HDMI), клавиатуру к разъему USB.
Шаг 2. Войти в CLI	Войти в CLI, используя имя и пароль пользователя с правами корневого администратора (по умолчанию Admin).

Для подключения к CLI с использованием последовательного порта необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Подключиться к устройству	Используя специальный кабель для последовательного порта или переходник USB-Serial, подключить свой компьютер к устройству.
Шаг 2. Запустить терминал	Запустить терминал, позволяющий подключение через последовательный порт, например, Putty для Windows или minicom для Linux. Установить подключение через последовательный порт, указав параметры подключения 115200 8n1.
Шаг 3. Войти в CLI	Войти в CLI, используя имя и пароль пользователя с правами корневого администратора (по умолчанию Admin).

Для подключения к CLI по сети с использованием протокола SSH необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Разрешить доступ к CLI (SSH) для выбранной зоны	Разрешить доступ для протокола CLI по SSH в настройках зоны, к которой вы собираетесь подключаться для управления с помощью CLI. Будет открыт порт TCP 2200.
Шаг 2. Запустить SSH-терминал	Запустить у себя на компьютере SSH-терминал, например, SSH для Linux или Putty для Windows. Указать в качестве адреса адрес LogAn, в качестве порта подключения — 2200, в качестве имени пользователя — имя пользователя с правами корневого администратора (по умолчанию Admin). Для Linux команда на подключение должна выглядеть так: <code>ssh Admin@IPLogAn -p 2200</code>
Шаг 3. Войти в CLI	Войти в CLI, используя пароль пользователя, указанного на предыдущем шаге.

После успешной аутентификации в CLI появится строка ожидания ввода команды (режим диагностики). Для просмотра текущих возможных значений или автодополнения необходимо использовать клавишу **Tab**. Доступны:

- **configure** — переход в режим конфигурации.
- **date** — просмотр текущих даты и времени на устройстве.
- **dig** — проверка записи DNS-домена.
- **exit** — выход из командной строки.
- **netcheck** — проверка доступности стороннего HTTP/HTTPS-сервера.
- **show** — просмотр сетевых настроек, версии ПО, статистики активных сессий.
- **clear** — очистка данных статистики по активным сессиям и сетевым интерфейсам.
- **ping** — выполнение ping определённого хоста.
- **reboot** — перезагрузка устройства.
- **shutdown** — выключение устройства.
- **traceroute** — трассировка соединения до определённого хоста.

Данные команды доступны в режиме конфигурации; подробнее читайте в разделе [Команды execute](#).

Для отмены ввода текущей команды используется сочетание **Ctrl + C**; для просмотра истории команд — **↑**, **↓**.

Все команды интерфейса командной строки имеют следующую структуру:

```
<action> <level> <filter> <configuration_info>
```

где:

<action>: действие, которое необходимо выполнить.

<level>: уровень конфигурации; уровни соответствуют разделам веб-интерфейса NGFW.

<filter>: идентификатор объекта, к которому происходит обращение.

<configuration_info>: значение параметров, которые необходимо применить к объекту <filter>.

КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ДО ПЕРВИЧНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ УЗЛА

Команды, доступные до первичной инициализации узла (описание)

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то в CLI доступны команды диагностики и мониторинга, а в режиме конфигурации — только команды настройки сети, т.е. настройка зон, интерфейсов, шлюзов и виртуальных маршрутизаторов, а также включение/отключение удалённого доступа к серверу radmin-emergency.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Первоначальная инициализация (описание)

Первоначальная инициализация устройства с использованием интерфейса командной строки.

Для настройки устройства используется команда:

```
Admin@nodename# execute install master
```

Необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
login	Задать логин администратора.
password	Задать пароль учётной записи администратора.

Параметр	Описание
	Указание пароля также доступно при нажатии Enter после указания логина администратора; необходимо дважды ввести пароль учётной записи.

РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ

Режим конфигурации (описание)

Для перехода в режим конфигурации используется команда:

```
Admin@nodename> configure
```

После перехода в режим конфигурации командная строка будет выглядеть следующим образом:

```
Admin@nodename#
```

Для просмотра подсказки о текущих возможных значениях или для автодополнения команд необходимо нажать клавишу **Tab**. В подсказке могут использоваться следующие вспомогательные символы:

- * — обязательное поле в командах create и ряде других команд;
- + — необязательное/вариативное поле;
- > — вложенное поле, после его введения предыдущий список полей становится недоступным, появляется новый список полей, которые можно ввести.

Например:

```
Admin/system@nodename# set network zone Trusted
* name                Name
+ antispoof-enable    Enable/Disable IP spoofing protection
+ antispoof-negate    Enable/Disable Negate ip-spoof addresses
+ description         Description
```

+ enabled-services	Services list to enable
+ geoip	IP spoofing protection by geo IP code
+ ip-list	IP spoofing protection by IP list
> dos-protection-icmp packets	Configure DoS protection per IP for ICMP
> dos-protection-syn packets	Configure DoS protection per IP for SYN
> dos-protection-udp packets	Configure DoS protection per IP for UDP
> service-addresses	Access control service addresses

Общая структура команд в режиме конфигурации

Команды интерфейса командной строки имеют следующую структуру:

```
<action> <level> <filter> <configuration_info>
```

где:

<action> — действие, которое необходимо выполнить.

<level> — уровень конфигурации; уровни соответствуют разделам веб-интерфейса LogAn.

<filter> — идентификатор объекта, к которому происходит обращение.

<configuration_info> — значение параметров, которые необходимо применить к объекту <filter>.

Наименование	Описание
<action>	В режиме конфигурации доступны следующие действия: • execute — выполнение команд, которые не относятся к конфигурации UserGate (ping, date, traceroute и т.п.) Команда доступна независимо от уровня конфигурации (<level>). • set — редактирование всех объектов, а также включение различных параметров, например, radmin. • end — переход на один уровень выше. • show — отображение текущих значений. Можно использовать на любом уровне конфигурации — будет отображено всё, что находится глубже текущего уровня.

Наименование	Описание
	• edit — переход на какой-либо уровень конфигурации. Уровень конфигурации будет отображён под командной строкой. • top — возврат на самый верхний уровень конфигурации. • exit — выход из режима конфигурации. • export — экспорт конфигурации. • import — импорт конфигурации. • create — создание новых объектов. • delete — удаление объекта или параметра из списка параметров. Например, для просмотра информации о всех интерфейсах необходимо выполнить команду: <pre>Admin@nodename# show network interface</pre> С использованием следующей команды производится переход на уровень network interface. Текущий уровень будет отображён под командной строкой: <pre>Admin@nodename# edit network interface Admin@nodename# Level: network interface</pre> После перехода на уровень network interface для отображения всех интерфейсов используется команда show без указания уровня: <pre>Admin@nodename# show adapter: port0 type : adapter interface-name : port0 node-name : node zone : Management enabled : on ip-addresses : 192.168.56.3/24</pre>

Наименование	Описание
	<pre> iface-mode : dhcp Level: network interface </pre> Для возвращения с уровня network interface обратно на общий уровень режима конфигурации необходимо набрать команду end: <pre> Admin@nodename# end Level: network interface Admin@nodename# end Level: network Admin@nodename# </pre>
<level>	Уровни в командной строке повторяют веб-интерфейс системной консоли LogAn: • network — соответствует разделу веб-интерфейса Сеть. • settings — соответствует разделу веб-интерфейса UserGate. • users — соответствует разделу веб-интерфейса Пользователи и устройства. • libraries — соответствует разделу веб-интерфейса Библиотеки. • monitoring — соответствует разделу веб-интерфейса Диагностика и мониторинг. • sensors — соответствует разделу веб-интерфейса Сенсоры.
<filter>	Идентификатор объекта, к которому происходит обращение. Идентификация происходит по имени объекта. Если имеются объекты с одинаковыми именами или удобнее идентифицировать объект по другому параметру, то используются круглые скобки, в которых необходимо указать <configuration_info>. В результате будет найден объект, для которого совпали все поля, указанные в круглых скобках.
<configuration_info>	

Наименование	Описание
	Набор пар: параметр-аргумент. Параметр — имя поля, для которого нужно установить аргумент. Аргумент может быть одиночным или множественным. Одиночный аргумент — значение, соответствующее параметру. Если строка содержит пробелы, то необходимо использовать кавычки. Например, необходимо создать профиль аутентификации с именем New profile: <pre>Admin@nodename# create users auth-profile name "New profile"</pre> Множественные аргументы используются для установки множества значений какого-либо параметра; записываются в квадратных скобках и разделяются пробелами. Например, необходимо создать список IP-адресов в библиотеке элементов и добавить в него два IP-адреса 10.10.0.1 и 10.10.0.2: <pre>Admin@nodename# create libraries ip-list name testlist ips [10.10.0.1 10.10.0.2]</pre> Важно! Квадратные скобки должны быть отделены пробелами с обеих сторон.

Команды execute

Команды имеет следующую структуру:

```
Admin@nodename# execute <command-name>
```

Доступны следующие команды:

Параметр	Описание
traceroute	Трассировка соединения до определённого хоста. Доступны параметры: • hostname <ip-or-domain> — IP-адрес или имя домена, для которого производится трассировка. • interface <iface-name> — интерфейс, с которого будут отправляться пакеты.

Параметр	Описание
	• not-map-ip — не искать hostname для IP-адреса при отображении. • use-icmp-echo — использовать ICMP echo. • port — указать порт вместо порта по умолчанию (1 — 65535). • min-interval — минимальный интервал между пакетами. Admin@nodename# execute traceroute hostname <hostname>
termination	Закрытие сессий администраторов. Подробнее читайте в разделе Управление сессиями администраторов .
ping	Выполнение ping определенного хоста. Можно задать следующие параметры: • hostname — IP-адрес или доменное имя хоста. • count — количество отправляемых echo-запросов. Если параметр не задан, то отправка пакетов будет происходить, пока соединение не будет прервано пользователем (чтобы прервать отpravку: Ctrl+C). • numeric — не резолвить имена. • timestamp — отображение временных меток. • interval — интервал времени, через который будет производиться отправка пакетов; указывается в секундах. • tth — время жизни пакета. • interface — адрес выбранного интерфейса будет использоваться в качестве адреса источника для выполнения ping. • mtu — размер mtu отправляемых пакетов. • virtual-router — имя виртуального маршрутизатора. Admin@nodename# execute ping hostname <hostname> count <number>
reboot	Перезагрузка устройства.
date	Просмотр текущих даты и времени на сервере.
shutdown	Выключение устройства.

Параметр	Описание
netcheck	Проверка доступности стороннего HTTP/HTTPS-сервера. Могут быть использованы следующие параметры: • address — доменное имя хоста для проверки доступности по TCP или URL для HTTP. • dns-ip — IP-адрес сервера DNS. • dns-tcp — использование TCP вместо UDP для DNS-запроса. • check-cert — проверка SSL-сертификата • type — проверка доступности по: ◦ http. ◦ tcp (если порт не указан, то используется порт 80). • data — запрос содержимого сайта. По умолчанию запрашиваются только заголовки. • timeout — максимальный таймаут ожидания ответа от веб-сервера. • user-agent — параметр для указания типа браузера (useragent). На некоторых сайтах может быть разрешен доступ только с определенных браузеров. Значение параметра указывается в двойных кавычках. <pre>Admin@nodename# execute netcheck type tcp address <host-domain-name> data on Admin@nodename# execute netcheck address <host-domain-name></pre>

Параметр	Описание
dig	Проверка записи DNS домена. • hostname — доменное имя хоста или IP-адрес для реверсивного поиска. • reverse-lookup — получение хоста по IP-адресу. • dns — указание IP-адреса DNS-сервера. • tcp — использование протокола TCP вместо UDP. <pre>Admin@nodename# execute dig hostname <host-domain-name> Admin@nodename# execute dig hostname <IP-address> reverse-lookup on</pre>
license	Команда регистрации продукта имеет следующую структуру: <pre>Admin@nodename# execute license activate <pin-code></pre> Укажите код активации продукта вместо <pin-code>.

Часть представленных выше команд также доступны в режиме диагностики и мониторинга. Для их выполнения используется команда:

```
Admin@nodename> <command-name>
```

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Настройка устройства (описание)

Общие настройки устройства

Общие настройки устройства задаются на уровне **settings general**. Структура команды для настройки одного из разделов (<settings-module>):

```
Admin@nodename# set settings general <settings-module>
```

Доступна настройка следующих разделов:

Параметр	Описание
admin-console	Настройки интерфейса (уровень settings general admin-console): • timezone: часовой пояс, соответствующий вашему местоположению. Часовой пояс используется в расписаниях, применяемых в правилах, а также для корректного отображения времени и даты в отчетах, журналах и т.п. • language: язык интерфейса: ◦ ru — русский. ◦ en — английский. • api-session-lifetime: время ожидания сеанса администратора в секундах.
server-time	Настройка параметров установки точного времени (уровень settings general server-time): • ntp-enabled: включение/отключение использования NTP-серверов: ◦ on. ◦ off. • primary-ntp-server: указание основного ntp-сервера. • second-ntp-server: указание запасного ntp-сервера. • time: установка времени на сервере; время указывается в часовом поясе UTC в формате уууу-мм-ddThh:mm:ss (например, 2022-02-15T12:00:00)
change-tracker	

Параметр	Описание
	Настройка учёта изменений (уровень settings general change-tracker): • enabled: включение/отключение учёта изменений. ◦ on. ◦ off. • event-tracker-types: типы изменений задаются администратором. Для удаления типа изменения используется команда: <pre>Admin/system@nodename# delete settings general change-tracker event-tracker-types [type1 ...]</pre>
management-center	Настройка агента UserGate Management Center (уровень settings general management-center): • enabled: включение/отключение агента UserGate Management Center. ◦ on. ◦ off. • mc-address: адрес сервера UserGate Management Center. • device-code: уникальный код устройства для подключения устройства к UserGate Management Center.
updates-schedule	Настройка расписания скачивания обновлений программного обеспечения и библиотек (уровень settings general updates-schedule). Для расписания обновления программного обеспечения UserGate: <pre>Admin/system@nodename# set settings general updates-schedule software schedule <schedule/disabled></pre> Расписание скачивания обновлений библиотек может быть единым: <pre>Admin/system@nodename# set settings general updates-schedule all-libraries schedule <schedule/disabled></pre>

Параметр	Описание
	или может быть настроено отдельно для каждого элемента: <pre>Admin/system@nodename# set settings general updates-schedule libraries [lib-module ...] schedule <schedule/disabled></pre> Время задаётся в crontab-формате: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5,6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа". Команда для просмотра расписания обновлений: <pre>Admin/system@nodename# show settings general updates-schedule</pre>

Настройка управления устройством

Настройка Radmin-emergency

Для активации удаленного помощника при возникновении проблемы с программным ядром устройства администратор может зайти в CLI под учетной записью корневого администратора, которая была создана при инициализации узла. Обычно это учетная запись Admin, хотя может быть и другой. Для входа необходимо указать имя в виде Admin@emergency, в качестве пароля — пароль корневого администратора. Команда включения/отключения удалённого доступа к серверу для технической поддержки в таких случаях:

```
Adminm@emergency@LogAn# set radmin-emergency enabled <on | off>
```

Параметр	Описание
interface	Название интерфейса.
ip-addr	IP-адрес и маска интерфейса.
gateway-address	IP-адрес шлюза.

Настройка операций с сервером

Следующая команда позволяет определить канал обновлений:

```
Admin@nodename# set settings device-mgmt updates-channel <stable | beta>
```

Для просмотра наличия обновлений и выбранного канал обновления используется команда:

```
Admin@nodename# show settings device-mgmt updates-channel
```

Для настройки активации лицензии и обновления ПО устройства через внешний прокси-сервер используется команда:

```
Admin@UGOS# set settings device-mgmt licensing-upstream-proxy <parameters>
```

В качестве дополнительных параметров указываются:

Параметр	Описание
enabled	Включение/выключение режима активации лицензии и обновления ПО через внешний прокси-сервер: • on — включено. • off — выключено.
ip	IP-адрес внешнего прокси-сервера.
port	Порт внешнего прокси-сервера.
auth	

Параметр	Описание
	Аутентификация на внешнем прокси-сервере: • on — включена. • off — выключена.
name	Логин на внешнем прокси-сервере.
password	Пароль на внешнем прокси-сервере.

Для просмотра созданных настроек активации лицензии и обновления ПО устройства через внешний прокси-сервер используется команда:

```
Admin@UGOS# show settings device-mgmt licensing-upstream-proxy
```

Управление резервным копированием

Создание резервной копии устройства осуществляется на уровне **settings device-mgmt**. Для создания правила резервного копирования и выгрузки файлов на внешние серверы (FTP/SSH) используется следующая команда:

```
Admin@nodename# create settings device-mgmt settings-backup
<parameters>
```

Для настройки доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение правила создания резервной копии устройства.
name	Название правила резервного копирования.
description	Описание правила резервного копирования.
type	Выбор удалённого сервера для экспорта файлов: • ssh. • ftp.
address	IP-адрес удалённого сервера.

Параметр	Описание
port	Порт сервера.
login	Учётная запись на удалённом сервере.
password	Пароль учётной записи.
path	Путь на сервере, куда будут выгружены файлы.
schedule	Расписание экспорта файлов резервных копий. Время задаётся в Crontab-формате: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Редактирование существующего правила резервного копирования устройства производится с использованием следующей команды:

```
Admin@nodename# set settings device-mgmt settings-backup <rule-name>
```

Список параметров, доступных для изменения аналогичен списку параметров, доступных при создании правила.

Команда для удаления правила резервного копирования:

```
Admin@nodename# delete settings device-mgmt settings-backup <rule-name>
```

Команда для отображения правила резервного копирования:

```
Admin@nodename# show settings device-mgmt settings-backup <rule-name>
```

Также, для команд редактирования, удаления или отображения правил в качестве <filter> возможно использование не только названия правила, но и заданные в существующем правиле параметры (удобно, например, при наличии нескольких правил с одинаковым названием). Параметры, с использованием которых можно произвести идентификацию правила экспорта, аналогичны параметрам команды **set**.

Экспорт настроек

Создание и настройка правил экспорта настроек происходит на уровне **settings device-mgmt settings-export**.

Для создания правила экспорта настроек:

```
Admin@nodename# create settings device-mgmt settings-export
( <parameters> )
```

Доступны параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение правила экспорта настроек сервера UserGate.
name	Название правила экспорта.
description	Описание правила экспорта.
type	Выбор удалённого сервера для экспорта настроек: • ssh. • ftp.
address	IP-адрес удалённого сервера.
port	Порт сервера.
login	Учётная запись на удалённом сервере.
password	Пароль учётной записи.
path	Путь на сервере, куда будут выгружены настройки.

Параметр	Описание
schedule	Расписание экспорта настроек. Время задаётся в Crontab-формате: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Обновление существующего правила экспорта настроек устройства производится с использованием следующей команды:

```
Admin@nodename# set settings device-mgmt settings-export <rule-name>
```

Список параметров, доступных для изменения аналогичен списку параметров, доступных при создании правила.

Команда для удаления правила экспорта настроек:

```
Admin@nodename# delete settings device-mgmt settings-export <rule-name>
```

Команда для отображения правила экспорта настроек:

```
Admin@nodename# show settings device-mgmt settings-export <rule-name>
```

Также, для команд обновления, удаления или отображения правил в качестве <filter> возможно использование не только названия правила, но и заданные в существующем правиле параметры (удобно, например, при наличии нескольких правил с одинаковым названием). Параметры, с использованием которых можно

произвести идентификацию правила экспорта, аналогичны параметрам команды **set**.

Настройка управления доступом к консоли устройства

Настройка данного раздела производится на уровне **settings administrators**. В разделе описаны настройка параметров защиты учётных записей, настройка администраторов и их профилей.

Общие настройки доступа

Данный раздел позволяет настроить дополнительные параметры защиты учётных записей администраторов. Настройка производится на уровне **settings administrators general**.

Для изменения параметров используется следующая команда:

```
Admin@nodename# set settings administrators general
```

Параметры, доступные для редактирования:

Параметр	Описание
password	Изменить пароля текущего администратора.
unblock	Разблокировать администратора.
strong-password	Использовать сложный пароль: • on. • off.
num-auth-attempts	Установить максимальное количество неверных попыток аутентификации.
block-time	Указать время блокировки учётной записи в случае достижения администратором максимального количества попыток аутентификации; указывается в секундах (максимальное значение: 3600 секунд).

Параметр	Описание
min-length	Определить минимальную длину пароля (максимальное значение: 100 символов).
min-uppercase	Определить минимальное количество символов в верхнем регистре (максимальное значение: 100 символов).
min-lowercase	Определить минимальное количество символов в нижнем регистре (максимальное значение: 100 символов).
min-digits	Определить минимальное количество цифр (максимальное значение: 100 символов).
spec-characters	Определить минимальное количество специальных символов (максимальное значение: 100 символов).
char-repetition	Указать максимальную длину блока из одного и того же символа (максимальное значение: 100 символов).

Пример редактирования параметров учетных записей:

```
Admin@nodename# set settings administrators general block-time 400
```

Для просмотра текущих параметров защиты учётных записей администраторов используется следующая команда:

```
Admin@nodename# show settings administrators general
```

```
strong-password      : off
block-time           : 400
min-length           : 7
min-uppercase        : 1
min-lowercase        : 1
min-digits           : 1
spec-characters      : 1
char-repetition      : 2
num-auth-attempts    : 10
```

Настройка учётных записей администраторов

Настройка учётных записей администраторов производится на уровне **settings administrators administrators**.

Для создания учётной записи администратора используется следующая команда:

```
Admin@nodename# create settings administrators administrators
```

Далее необходимо указать тип учётной записи администратора (локальный, пользователь LDAP, группа LDAP, с профилем аутентификации) и установить соответствующие параметры:

Параметр	Описание
local	Добавить локального администратора: • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора. • display-name: отображаемое имя администратора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. • password: пароль администратора.
ldap-user	Добавить пользователя из существующего домена (необходим корректно настроенный LDAP-коннектор; подробнее читайте в разделе Настройка LDAP-коннектора): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора в формате domain\user. Структура команды при указании данного параметра: • display-name: отображаемое имя администратора. • connector: название сконфигурированного ранее LDAP-коннектора.

Параметр	Описание
	• description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. <pre>Admin@nodename# create settings administrators administrators ldap-user admin-profile "test profile 1" connector "LDAP connector" description "Admin as domain user" login testd.local\user1 enabled on</pre>
ldap-group	Добавить группу пользователей из существующего домена (необходим корректно настроенный LDAP-коннектор; подробнее читайте в разделе Настройка LDAP-коннектора): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора • display-name: отображаемое имя администратора. • connector: название используемого LDAP-коннектора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. <pre>Admin@nodename# create settings administrators administrators ldap-group admin-profile "test profile 1" connector "LDAP connector" description "Domain admin group" login testd.local\users enabled on</pre>
admin-auth-profile	Добавить администратора с профилем аутентификации (необходимы корректно настроенные серверы аутентификации; подробнее читайте в разделе Настройка серверов аутентификации): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off.

Параметр	Описание
	• login: логин администратора. • display-name: отображаемое имя администратора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. • auth-profile: выбор профиля аутентификации из созданных ранее; подробнее о профилях аутентификации читайте в разделе Настройка профилей аутентификации.

Для редактирования параметров профиля используется команда:

```
Admin@nodename# set settings administrators administrators <admin-type>
<admin-login>
```

Параметры для редактирования аналогичны параметрам создания профиля администратора.

Для отображения информации о всех учётных записях администраторов:

```
Admin@nodename# show settings administrators administrators
```

Для отображения информации об определённой учётной записи администратора:

```
Admin@nodename# show settings administrators administrators <admin-
type> <admin-login>
```

Пример выполнения команды:

```
Admin@nodename# show settings administrators administrators ldap-user
testd.local\user1

login          : testd.local\user1
enabled        : on
type           : ldap_user
```



```
locked          : off
admin-profile    : test profile 1
```

Для удаления учётной записи используется команда:

```
Admin@nodename# delete settings administrators administrators <admin-
type> <admin-login>
```

Пример команды:

```
Admin@nodename# delete settings administrators administrators ldap-user
testd.local\user1
```

Настройка прав доступа профилей администраторов

Настройка прав доступа профилей администраторов производится на уровне **settings administrators profiles**.

Для создания профиля администратора используется следующая команда:

```
Admin@nodename# create settings administrators profiles
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля администратора.
description	Описание профиля администратора.
permissions	Права доступа: • no-access: нет доступа. • read: только чтение. • write: чтение и запись.

Для редактирования профиля используется команда:

```
Admin@nodename# set settings administrators profiles <profile-name>
<parameter>
```

Параметры для редактирования аналогичны параметрам создания профиля администратора.

Для просмотра информации о всех профилях администраторов:

```
Admin@nodename# show settings administrators profiles
```

Для отображения информации об определённом профиле:

```
Admin@nodename# show settings administrators profiles <profile-name>
```

Чтобы удалить профиль администратора:

```
Admin@nodename# delete settings administrators profiles <profile-name>
```

Управление сессиями администраторов

С использованием следующих команд возможен просмотр активных сессий администраторов, прошедших аутентификацию в веб-консоли или CLI, и закрытие сессий (уровень: **settings administrators admin-sessions**).

Просмотр сессий администраторов текущего устройства LogAn (возможен просмотр сессии отдельного администратора: необходимо из предложенного списка выбрать IP-адрес, с которого была произведена аутентификация):

```
Admin@nodename# show settings administrators admin-sessions
```

Для отображения сессий доступно использование фильтра:

- **ip**: IP-адрес, с которого вошел администратор.
- **source**: где была произведена аутентификация: CLI (**cli**), веб-консоль (**web**) или подключение по SSH (**ssh**).
- **admin-login**: имя администратора.

```
Admin@nodename# show settings administrators admin-sessions ( node
<node-name> ip <session-ip> source <cli | web | ssh> admin-login
<administrator-login> )
```

Команда для закрытия сессии администратора; необходимо из предложенного списка выбрать IP-адрес, с которого была произведена аутентификация:

```
Admin@nodename# execute termination admin-sessions <IP-address/
connection type>
```

Пример выполнения команд:

```
Admin@nodename# show settings administrators admin-sessions
```

```
admin-login      : Admin
source           : ssh
session_start_date : 2023-08-10T11:33:47Z
ip               : 127.0.0.1
node             : <node-name>
```

```
admin-login      : Admin
source           : web
session_start_date : 2023-08-10T11:33:10Z
ip               : 10.0.2.2
node             : <node-name>
```

```
Admin@nodename# execute termination admin-sessions 10.0.2.2/web
```

```
Admin@nodename# show settings administrators admin-sessions
```

```
admin-login      : Admin
source           : ssh
session_start_date : 2023-08-10T11:33:47Z
ip               : 127.0.0.1
node             : <node-name>
```

При закрытии сессии администраторов возможно использование фильтра (`<filter>`). Параметры фильтрации аналогичны параметрам команды **show**.

```
Admin@nodename# execute termination admin-sessions ( node <node-name>
ip <session-ip> source <cli | web | ssh> admin-login <administrator-
login> )
```

Настройка сертификатов

Раздел **Сертификаты** находится на уровне **settings certificates**.

Для импорта сертификатов предназначена команда:

```
Admin@nodename# import settings certificates
```

Далее необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
name	Название сертификата, под которым он будет отображен в списке сертификатов.
description	Описание сертификата.
certificate-data	Данные сертификата в формате PEM.
private-key	Приватный ключ сертификата в формате PEM.
passphrase	Пароль для приватного ключа, если таковой требуется.
certificate-chain	Цепочка сертификатов вышестоящих центров сертификации, которые участвовали в создании сертификата, в формате PEM.

Для экспорта доступны сертификаты, вся цепочка сертификатов:

```
Admin@nodename# export settings certificates <certificate-name>
Admin@nodename# export settings certificates <certificate-name> with-
chain on
```

С использованием командной строки возможно создание сертификата и CSR:

```
Admin@nodename# create settings certificates type <certificate | csr>
```

Далее необходимо указание следующих параметров:

Параметр	Описание
name	Название сертификата.
description	Описание сертификата.
country	Страна, в которой выписывается сертификат.
state	Область/штат, в котором выписывается сертификат.
locality	Город, в котором выписывается сертификат.
organization	Название организации, для которой выписывается сертификат.
common-name	Имя сертификата. Рекомендуется использовать только символы латинского алфавита для совместимости с большинством браузеров.
email	Email компании.

Команда для управления сертификатом:

```
Admin@nodename# set settings certificates <certificate-name>
```

Доступны параметры:

Параметр	Описание
name	Название сертификата.
description	Описание сертификата.
role	Тип сертификата: • web-cert-chain: цепочка сертификатов веб-консоли. • web-ssl: сертификат, использующийся для создания безопасного HTTPS-подключения администратора к веб-консоли UserGate.

Параметр	Описание
	• none.
certificate-chain	Цепочка сертификатов в формате PEM.

Для удаления сертификата:

```
Admin@nodename# delete settings certificates <certificate-name>
```

Команды для просмотра информации об определённом сертификате или о всех сертификатах:

```
Admin@nodename# show settings certificates
Admin@nodename# show settings certificates <certificate-name>
```

Настройка серверов аутентификации

Раздел Серверы аутентификации позволяет произвести настройку LDAP-коннектора, серверов RADIUS, TACACS+. Настройка серверов аутентификации производится на уровне **users auth-server** и будет рассмотрена далее в соответствующих разделах.

Настройка LDAP-коннектора

Настройка LDAP-коннектора производится на уровне **users auth-server ldap**.

Для создания LDAP-коннектора используется команда:

```
Admin@nodename# create users auth-server ldap <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя LDAP-коннектора.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.

Параметр	Описание
description	Описание LDAP-коннектора.
ssl	Определяет: • on — использование SSL-соединения для подключения к LDAP-серверу. • off — подключение к LDAP-серверу без использования SSL-соединения.
address	IP-адрес контроллера или название домена LDAP.
bind-dn	Имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к серверу; указывается в формате DOMAIN\username или username@domain. Пользователь должен быть заведён в домене.
password	Пароль пользователя для подключения к домену.
domains	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена.
search-roots	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com. Если пути поиска не указаны, то поиск производится по всему каталогу, начиная от корня.

Для редактирования информации о существующем LDAP-коннекторе используется команда:

```
Admin@nodename# set users auth-server ldap <ldap-server-name>
<parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания LDAP-коннектора.

Команда для отображения информации о LDAP-коннекторе:

```
Admin@nodename# show users auth-server ldap <ldap-server-name>
```

Примеры команд создания и редактирования LDAP-коннектора:

```
Admin@nodename# create users auth-server ldap name "New LDAP connector"
ssl on address 10.10.0.10 bind-dn ug@testd.local password 12345 domains
[ testd.local ] search-roots [ dc=testd,dc=local ] enabled on
Admin@nodename# show users auth-server ldap "New LDAP connector"
```

```
name          : New LDAP connector
enabled       : on
ssl           : on
address       : 10.10.0.10
bind-dn       : ug@testd.local
domains       : testd.local
search-roots  : dc=testd,dc=local
keytab_exists : off
```

```
Admin@nodename# set users auth-server ldap "New LDAP connector"
description "New LDAP connector description"
```

```
Admin@nodename# show users auth-server ldap "New LDAP connector"
```

```
name          : New LDAP connector
description    : New LDAP connector description
enabled       : on
ssl           : on
address       : 10.10.0.10
bind-dn       : ug@testd.local
domains       : testd.local
search-roots  : dc=testd,dc=local
keytab_exists : off
```

Для удаления LDAP-коннектора используется команда:

```
Admin@nodename# delete users auth-server ldap <ldap-server-name>
<parameter>
```

Также возможно удаления отдельных параметров LDAP-коннектора. Для удаления доступны следующие параметры:

- **domains.**
- **search-roots.**

Настройка RADIUS-сервера

Настройка RADIUS-сервера производится на уровне **users auth-server radius**.

Для создания сервера аутентификации RADIUS используется команда со следующей структурой:

```
Admin@nodename# create users auth-server radius <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя RADIUS-сервера.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.
description	Описание сервера аутентификации.
secret	Общий ключ, используемый протоколом RADIUS для аутентификации.
addresses	IP-адрес и UDP-порт, на котором сервер RADIUS слушает запросы (по умолчанию порт 1812); указывается в формате <ip:port>.

Команда для обновления информации о сервере RADIUS:

```
Admin@nodename# set users auth-server radius <radius-server-name>
<parameter>
```

Параметры, которые могут быть обновлены, соответствуют параметрам, указание которых возможно при создании сервера аутентификации.

Команда для отображения информации о RADIUS-сервере:

```
Admin@nodename# show users auth-server radius <radius-server-name>
```

Примеры команд создания и редактирования RADIUS-сервера:

```
Admin@nodename# create users auth-server radius name "New RADIUS
server" addresses [ 10.10.0.9:1812 ] secret 12345 enabled on
Admin@nodename# show users auth-server radius "New RADIUS server"
```

```
name          : New RADIUS server
enabled       : on
addresses     :
  host        : 10.10.0.9
  port        : 1812
```

```
Admin@nodename# set users auth-server radius "New RADIUS server"
description "New RADIUS server description"
Admin@nodename# show users auth-server radius "New RADIUS server"
```

```
name          : New RADIUS server
description    : New RADIUS server description
enabled       : on
addresses     :
  host        : 10.10.0.9
  port        : 1812
```

Для удаления сервера:

```
Admin@nodename# delete users auth-server radius <radius-server-name>
<parameter>
```

Также возможно удаления отдельных параметров RADIUS-сервера. Для удаления доступны следующие параметры:

- **addresses.**

Настройка сервера TACACS+

Настройка сервера TACACS+ производится на уровне **users auth-server tacacs**.

Для создания сервера аутентификации TACACS+ используется команда со следующей структурой:

```
Admin@nodename# create users auth-server tacacs <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя сервера TACACS+.
enabled	Включение/отключение сервера.
description	Описание сервера аутентификации.
secret	Общий ключ, используемый протоколом TACACS+ для аутентификации.
address	IP-адрес сервера TACACS+.
port	UDP-порт, на котором сервер TACACS+ слушает запросы на аутентификацию. По умолчанию это порт UDP 1812.
single-connection	Использовать одно TCP-соединение для работы с сервером TACACS+.
timeout	Время ожидания сервера TACACS+ для получения аутентификации. По умолчанию 4 секунды.

Команда для редактирования информации о сервере TACACS+:

```
Admin@nodename# set users auth-server tacacs <tacacs-server-name>
<parameter>
```

Параметры, которые могут быть обновлены, соответствуют параметрам, указание которых возможно при создании сервера аутентификации.

Команда для отображения информации о сервере TACACS+:

```
Admin@nodename# show users auth-server tacacs <tacacs-server-name>
```

Примеры команд для создания и редактирования сервера TACACS+:

```
Admin@nodename# create users auth-server tacacs address 10.10.0.11 name
"New TACACS+ server" port 1812 secret 12345 enabled on
Admin@nodename# show users auth-server tacacs "New TACACS+ server"
```

```

name          : New TACACS+ server
enabled       : on
address       : 10.10.0.11
port          : 1812
single-connection : off
timeout       : 4
Admin@nodename# set users auth-server tacacs "New TACACS+ server"
description "New TACACS+ server description"
Admin@nodename# show users auth-server tacacs "New TACACS+ server"

name          : New TACACS+ server
description    : New TACACS+ server description
enabled       : on
address       : 10.10.0.11
port          : 1812
single-connection : off
timeout       : 4

```

Для удаления сервера:

```
Admin@nodename# delete users auth-server tacacs <tacacs-server-name>
```

Настройка профилей аутентификации

Настройка профилей аутентификации производится на уровне **users auth-profile**.

Для создания профиля аутентификации используется следующая команда:

```
Admi@nodename# create users auth-profile <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля.

Параметр	Описание
description	Описание профиля.
idle-time	Время бездействия до отключения; указывается в секундах. Через указанный промежуток времени при отсутствии активности пользователь перейдёт в статус Unknown user.
expiration-time	Время жизни аутентифицированного пользователя; указывается в секундах. Через указанный промежуток времени пользователь перейдёт в статус Unknown user; необходима повторная аутентификация пользователя.
max-attempts	Число неудачных попыток аутентификации до блокировки учётной записи пользователя.
lockout-time	Время, на которое блокируется учетная запись пользователя при достижении указанного числа неудачных попыток аутентификации; указывается в секундах.
auth-methods	Метод аутентификации: • ldap: аутентификация с использованием LDAP-коннектора. • radius: аутентификация с использованием RADIUS-сервера. • tacacs: аутентификация с использованием сервера TACACS+.

Команда для редактирования настроек профилей аутентификации:

```
Admin@nodename# set users auth-profile <auth-profile-name> <parameter>
```

Для обновления доступен список параметров, аналогичный списку параметров команды **create**.

Пример создания и редактирования профиля аутентификации пользователя:

```
Admin@nodename# create users auth-profile name "New LDAP auth profile"
auth-methods ldap [ "New LDAP connector" ]
Admin@nodename# show users auth-profile "New LDAP auth profile"

name                : New LDAP auth profile
max-attempts        : 5
```

```

idle-time      : 900
expiration-time : 86400
lockout-time   : 300
mfa            : none
auth-methods   :
    http-basic      : off
    local-user-auth : off
    policy-accept   : off
Admin@nodename# set users auth-profile "New LDAP auth profile"
description "New LDAP auth profile description"
Admin@nodename# show users auth-profile "New LDAP auth profile"

name           : New LDAP auth profile
description    : New LDAP auth profile description
max-attempts   : 5
idle-time      : 900
expiration-time : 86400
lockout-time   : 300
mfa            : none
auth-methods   :
    http-basic      : off
    local-user-auth : off
    policy-accept   : off
    ldap            : New LDAP connector

```

Через интерфейс командной строки возможно удаления всего профиля или отдельных способов аутентификации, заданных в профиле. Для этого используются следующие команды.

Для удаления профиля аутентификации:

```
Admin@nodename# delete users auth-profile <auth-profile-name>
```

Для удаления методов аутентификации, заданных в профиле, необходимо указать метод аутентификации (доступные методы авторизации перечислены в таблице выше):

```
Admin@nodename# delete users auth-profile <auth-profile-name> auth-
methods <auth-metod>
```

Каталоги пользователей

Для работы с каталогами пользователей необходим корректно настроенный LDAP-коннектор, который позволяет получать информацию о пользователях и группах Active Directory или других LDAP-серверов. Пользователи и группы могут быть использованы при настройке политик, применяемых к управляемым устройствам.

Создание и настройка каталога пользователей производится на уровне **users catalogs ldap**.

Для создания каталога используется команда:

```
Admin@nodename# create users catalogs ldap <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя LDAP-коннектора.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.
description	Описание LDAP-коннектора.
ssl	Определяет: • on — использование SSL-соединения для подключения к LDAP-серверу. • off — подключение к LDAP-серверу без использования SSL-соединения.
address	IP-адрес контроллера или название домена LDAP.
bind-dn	Имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к серверу; указывается в формате DOMAIN\username или username@domain. Пользователь должен быть заведён в домене.

Параметр	Описание
password	Пароль пользователя для подключения к домену.
domains	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена.
search-roots	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com. Если пути поиска не указаны, то поиск производится по всему каталогу, начиная от корня.

Для редактирования информации о существующем каталоге используется команда:

```
Admin@nodename# set users catalogs ldap <ldap-server-name> <parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания каталога.

Команда для отображения информации о каталоге пользователей:

```
Admin@nodename# show users catalogs ldap <ldap-server-name>
```

Для удаления каталога используется команда:

```
Admin@nodename# delete users catalogs ldap <ldap-server-name>
<parameter>
```

Также возможно удаления отдельных параметров LDAP-коннектора. Для удаления доступны следующие параметры:

- **domains.**
- **search-roots.**

НАСТРОЙКА СЕТИ

Зоны

Данный раздел находится на уровне **network zone**. Команда для создания новой зоны:

```
Admin@nodename# create network zone
```

Далее необходимо указать параметры зоны:

Параметр	Описание
name	Название зоны.
description	Описание зоны.
dos-protection-syn	Защита зоны от сетевого флуда для протокола TCP (SYN-flood): • enabled: включение/отключение защиты. ◦ on. ◦ off. • aggregate: ◦ on — считаются все пакеты, входящие в интерфейсы данной зоны. ◦ off — пакеты считаются отдельно для каждого IP-адреса. • alert-threshold: порог уведомления; если количество запросов превышает данный порог, то происходит запись события в системный журнал. • drop-threshold: порог отбрасывания пакетов; если количество запросов превышает указанное значение, то UserGate отбрасывает пакеты и записывает данное событие в системный журнал. • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-udp	

Параметр	Описание
	Защита зоны от сетевого флуда для протокола UDP: • enabled: включение/отключение защиты. ◦ on. ◦ off. • aggregate: ◦ on — считаются все пакеты, входящие в интерфейсы данной зоны. ◦ off — пакеты считаются отдельно для каждого IP-адреса. • alert-threshold: порог уведомления; если количество запросов превышает данный порог, то происходит запись события в системный журнал. • drop-threshold: порог отбрасывания пакетов; если количество запросов превышает указанное значение, то UserGate отбрасывает пакеты и записывает данное событие в системный журнал. • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-icmp	Защита зоны от сетевого флуда для протокола ICMP: • enabled: включение/отключение защиты. ◦ on. ◦ off. • aggregate: ◦ on — считаются все пакеты, входящие в интерфейсы данной зоны. ◦ off — пакеты считаются отдельно для каждого IP-адреса. • alert-threshold: порог уведомления; если количество запросов превышает данный порог, то происходит запись события в системный журнал. • drop-threshold: порог отбрасывания пакетов; если количество запросов превышает указанное значение, то UserGate отбрасывает пакеты и записывает данное событие в системный журнал. • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
enabled-services	Параметры контроля доступа зоны: • "PING": разрешение использования команды ping адреса UserGate.

Параметр	Описание
	• SNMP: доступ к UserGate по протоколу SNMP (UDP 161). • Control XML RPC: XML-RPC для управления. Позволяет управлять продуктом по API (TCP 4040). • "CLI over SSH": доступ к серверу для управления им с помощью CLI (command line interface), порт TCP 2200. • "Log Analyzer": сервис анализатора журналов Log Analyzer. Необходимо разрешить на зонах, с которых LogAn будет получать данные от серверов UserGate (TCP 1269). • "Log collector": сервис для разрешения получения информации с удалённых устройств по протоколу Syslog (по умолчанию используется порт TCP 514). • "Administrative Console": доступ к веб-консоли управления (TCP 8001). • "Auth Agent": сервис аутентификации RADIUS accounting (UDP 1813). (Доступно начиная с релиза ПО 7.2.0).
service-addresses	Указание разрешённых IP-адресов для сервисов: • service: выбор сервисов (список соответствует enabled-services). • allowed-addresses: разрешённые IP-адреса: ◦ geoip — код GeoIP. ◦ ip-list — заранее созданный в библиотеке элементов список IP-адресов.
antispoof-enable	Включение/отключение защиты от IP-спуфинга: • on. • off.
antispoof-negate	Возможные значения: • on. • off. При antispoof-negate on адреса источников, указанные в значении ip-spoofing-networks, будут являться адресами, которые не могут быть получены на интерфейсах данной зоны. В этом случае будут отброшены пакеты с указанными IP-адресами источников.
sessions-limit-enabled	

Параметр	Описание
	Включение ограничения количества одновременных сессий с одного IP-адреса: • on. • off.
sessions-limit-exclusions	Добавление списка IP-адресов, для которых ограничение на количество одновременных сессий не будет действовать.
sessions-limit-threshold	Максимально возможное количество одновременных сессий с одного IP-адреса.
geoip	Коды GeoIP, которые используются в защите от IP-спуфинга.
ip-list	Список IP-адресов, которые используются в защите от IP-спуфинга.

Пример создания новой зоны:

```
Admin@nodename# create network zone name Test_zone description
"Test_zone description" antispoof-enable on enabled-services [ "Any
ICMP" DNS ] dos-protection-icmp enabled on
```

Для редактирования параметров зоны:

```
Admin@nodename# set network zone <zone-name>
```

Пример редактирования параметров зоны:

```
Admin@nodename# set network zone Test_zone dos-protection-syn enabled
on
```

Команда удаления зоны или её параметров:

```
Admin@nodename# delete network zone <zone-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
dos-protection-syn	Защита зоны от сетевого флуда для протокола TCP (SYN-flood): • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-udp	Защита зоны от сетевого флуда для протокола UDP: • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-icmp	Защита зоны от сетевого флуда для протокола ICMP: • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
enabled-services	Установленные ранее параметры контроля доступа в данной зоне
geoip	Коды GeoIP, которые используются в защите от IP-спуфинга.
ip-list	Список IP-адресов, которые используются в защите от IP-спуфинга.

Команда для просмотра настроек зоны:

```
Admin@nodename# show network zone <zone-name>
```

Интерфейсы

Настройка интерфейсов производится на уровне **network interface**:

Настройка adapter

Сетевые адаптеры настраиваются на уровне **network interface adapter**.

Создать сетевой адаптер нельзя. Для обновления существующего сетевого адаптера используется команда:

```
Admin@nodename# set network interface adapter <adapter_name>
```

Далее необходимо указать параметры сетевого адаптера:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение сетевого интерфейса: • on. • off.
description	Описание сетевого интерфейса.
alias	Алиас/псевдоним интерфейса.
iface-type	Тип интерфейса: • l3: интерфейс, работающий в режиме Layer 3 (можно назначить IP-адрес и использовать его в правилах межсетевого экрана, контентной фильтрации и других правилах, это стандартный режим работы интерфейса). • mirror: интерфейс, работающий в режиме Mirror (может получать трафик со SPAN-порта сетевого оборудования для его анализа).
iface-mode	Режим назначения IP-адреса: • dhcp: получение динамического IP-адреса по DHCP. • manual: без адреса. Статический режим устанавливается автоматически при назначении интерфейсу IP-адреса.
zone	Зона, которой будет принадлежать интерфейс.
link-info	Настройка параметров сетевого интерфейса: • bc_forwarding: управление пересылкой пакетов directed broadcast, приходящих на указанный интерфейс. • proxy_arp, proxy_arp_vlan: механизм Proxy ARP. Параметр proxy_arp — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, не относящихся к сети интерфейса; proxy_arp_vlan — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, относящихся к сети интерфейса. Указываются в следующем формате:

Параметр	Описание
	<pre>Admin@nodename# create network interface <iface-type> ... link-info [key/value]</pre> где key — название параметра. Название может состоять из строчных букв латинского алфавита (a — z) и знака подчеркивания (_). value — значение параметра. Параметры могут принимать только целые числовые значения. Например, чтобы включить использование механизма Proxy ARP используйте следующие key/value — proxy_arp/1; для отключения — proxy_arp/0. Поле link-info будет отображено только в случае добавления параметров. Важно! Удаление заданных параметров недоступно.
ip-addresses	Назначение интерфейсу IP-адреса. Адрес задаётся в следующем виде: [<ip_address/mask>] или [<ip_address/mask> <ip_address/mask>], если необходимо назначить несколько IP-адресов (адреса перечисляются через пробел); маска подсети задаётся в десятичном виде. Важно! Квадратные скобки обязательно должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
mac	MAC-адрес интерфейса.
mtu	Указание размера MTU.
mss	Указание размера MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x): 0, или от 4 до введённого значения MTU минус 40.

Команда удаления адаптера или его параметров:

```
Admin@nodename# delete network interface adapter <adapter-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
ip-addresses	Заданный IP-адрес.
dhcp-relay server-address	IP-адрес сервера DHCP.

Команда для отображения информации о всех сетевых адаптерах:

```
Admin@nodename# show network interface adapter
```

Для отображения информации об адаптере:

```
Admin@nodename# show network interface adapter <adapter-name>
```

Настройка VLAN

Интерфейсы VLAN настраиваются на уровне **network interface vlan**.

Команда для добавления нового VLAN-интерфейса:

```
Admin@nodename# create network interface vlan
```

Далее необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение VLAN-интерфейса: • on. • off.
description	Описание интерфейса.
alias	Алиас/псевдоним интерфейса.
iface-type	Тип интерфейса: • l3: Layer 3 (можно назначить IP-адрес и использовать его в правилах межсетевого экрана, контентной фильтрации и других правилах, это стандартный режим работы интерфейса). • mirror: интерфейс, работающий в режиме Mirror (может получать трафик со SPAN-порта сетевого оборудования для его анализа).
iface-mode	Режим назначения IP-адреса: • dhcp: получение динамического IP-адреса по DHCP. • manual: без адреса.

Параметр	Описание
	Статический режим устанавливается автоматически при назначении интерфейсу IP-адреса.
tag	Тег VLAN. Допускается создание до 4094 интерфейсов.
node-name	Имя узла кластера, на котором создаётся VLAN.
interface	Физический интерфейс, на котором создается VLAN.
zone	Зона, которой будет принадлежать интерфейс.
link-info	Настройка параметров сетевого интерфейса: • bc_forwarding: управление пересылкой пакетов directed broadcast, приходящих на указанный интерфейс. • proxy_arp, proxy_arp_vlan: механизм Proxy ARP. Параметр proxy_arp — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, не относящихся к сети интерфейса; proxy_arp_vlan — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, относящихся к сети интерфейса. Указываются в следующем формате: <pre>Admin@nodename# create network interface <iface-type> ... link-info [key/value]</pre> где key — название параметра. Название может состоять из строчных букв латинского алфавита (a — z) и знака подчеркивания (_). value — значение параметра. Параметры могут принимать только целые числовые значения. Например, чтобы включить использование механизма Proxy ARP используйте следующие key/value — proxy_arp/1; для отключения — proxy_arp/0. Поле link-info будет отображено только в случае добавления параметров. Важно! Удаление заданных параметров недоступно.
ip-addresses	Назначение интерфейсу IP-адреса. Адрес задаётся в следующем виде: [<ip_address/mask>] или [<ip_address/mask> <ip_address/mask>], если необходимо назначить несколько IP-адресов (адреса перечисляются через пробел); маска подсети задаётся в десятичном виде.

Параметр	Описание
	Важно! Квадратные скобки обязательно должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
mac	MAC-адрес интерфейса.
mtu	Указание размера MTU.
mss	Указание размера MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x): 0, или от 4 до введённого значения MTU минус 40.
dhcp-relay	Настройка работы DHCP-релея на интерфейсе. Необходимо указать: • enabled: включение/отключения релея: ◦ on. ◦ off. • utm-address: IP-адрес интерфейса UserGate, на который добавляется функция релея. • server-address: адреса серверов DHCP, куда необходимо пересылать DHCP-запросы клиентов.

Редактирование существующего VLAN:

```
Admin@nodename# set network interface vlan <vlan-name>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания VLAN, кроме **tag**, **node-name**, **interface** (изменение значений этих параметров недоступно).

Команда удаления VLAN-интерфейса или его параметров:

```
Admin@nodename# delete network interface vlan <vlan-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
ip-addresses	Заданный IP-адрес.
dhcp-relay server-address	IP-адрес сервера DHCP.

Чтобы отобразить информацию о всех интерфейсах VLAN:

```
Admin@nodename# show network interface vlan
```

или об определённом интерфейсе:

```
Admin@nodename# show network interface vlan <vlan-name>
```

Настройка bond-интерфейса

Настройка бонд-интерфейса производится на уровне **network interface bond**.

Команда для создания бонд-интерфейса:

```
Admin@nodename# create network interface bond
```

Параметры, которые необходимо указать:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение интерфейса: • on. • off.
interface-name	Необходимо ввести номер, который будет отображён в имени интерфейса (например 1, тогда название созданного интерфейса будет bond1).
description	Описание интерфейса.
alias	Алиас/псевдоним интерфейса.
node-name	Узел кластера, на котором будет создан бонд-интерфейс.
zone	Зона, которой будет принадлежать бонд.
link-info	Настройка параметров сетевого интерфейса: • bc_forwarding: управление пересылкой пакетов directed broadcast, приходящих на указанный интерфейс.

Параметр	Описание
	• proxy_arp, proxy_arp_vlan: механизм Proxy ARP. Параметр proxy_arp — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, не относящихся к сети интерфейса; proxy_arp_vlan — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, относящихся к сети интерфейса. Указываются в следующем формате: <pre>Admin@nodename# create network interface <iface-type> ... link-info [key/value]</pre> где key — название параметра. Название может состоять из строчных букв латинского алфавита (a — z) и знака подчеркивания (_). value — значение параметра. Параметры могут принимать только целые числовые значения. Например, чтобы включить использование механизма Proxy ARP используйте следующие key/value — proxy_arp/1; для отключения — proxy_arp/0. Поле link-info будет отображено только в случае добавления параметров. Важно! Удаление заданных параметров недоступно.
bonding	Дополнительные параметры бонд-интерфейса: • mode — режим работы бонда: ◦ round-robin: режим Round robin (пакеты отправляются последовательно, начиная с первого доступного интерфейса и заканчивая последним. Эта политика применяется для балансировки нагрузки и отказоустойчивости). ◦ active-backup: режим Active backup (только один сетевой интерфейс из объединенных будет активным. Другой интерфейс может стать активным только в том случае, когда упадет текущий активный интерфейс. При такой политике MAC-адрес бонд-интерфейса виден снаружи только через один сетевой порт, во избежание появления проблем с коммутатором. Данная политика применяется для обеспечения отказоустойчивости). ◦ xor: режим XOR (передача распределяется между сетевыми картами используя формулу: [(«MAC-адрес источника» XOR «MAC-адрес назначения») по модулю «число интерфейсов»]. Получается, одна и та же сетевая карта передает пакеты одним и тем же получателям.

Параметр	Описание
	Опционально распределение передачи может быть основано и на политике «xmit_hash». Политика XOR применяется для балансировки нагрузки и обеспечения отказоустойчивости). ◦ broadcast: режим Broadcast (передает все на все сетевые интерфейсы. Эта политика применяется для отказоустойчивости). ◦ 802.3ad: режим IEEE 802.3ad (режим работы, установленный по умолчанию, поддерживается большинством сетевых коммутаторов. Создаются агрегированные группы сетевых карт с одинаковой скоростью и дуплексом. При таком объединении передача задействует все каналы в активной агрегации согласно стандарту IEEE 802.3ad. Выбор, через какой интерфейс отправлять пакет, определяется политикой; по умолчанию используется XOR-политика, можно также использовать «xmit_hash» политику). ◦ transmit: режим Adaptive transmit load balancing (исходящий трафик распределяется в зависимости от загруженности каждой сетевой карты (определяется скоростью загрузки). Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Входящий трафик приходит на текущую сетевую карту. Если она выходит из строя, то другая сетевая карта берет себе MAC-адрес вышедшей из строя карты). ◦ load: режим Adaptive load balancing. Включает в себя предыдущую политику плюс осуществляет балансировку входящего трафика. Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Балансировка входящего трафика достигается путем ARP-переговоров. Драйвер перехватывает ARP-ответы, отправляемые с локальных сетевых карт наружу, и переписывает MAC-адрес источника на один из уникальных MAC-адресов сетевой карты, участвующей в объединении. Таким образом, различные пиры используют различные MAC-адреса сервера. Балансировка входящего трафика распределяется последовательно (round-robin) между интерфейсами. • mii-monitoring: периодичность MII-мониторинга в миллисекундах. Определяет, как часто будет проверяться состояние линии на наличие отказов. • down-delay: время (в миллисекундах) задержки перед отключением интерфейса, если произошел сбой соединения. Эта опция действительна только для

Параметр	Описание
	мониторинга MII (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. • up-delay: время задержки в миллисекундах, перед тем как поднять канал при обнаружении его восстановления. Этот параметр возможен только при MII-мониторинге (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. • lACP-rate: интервал, с которым будут передаваться партнером LACPDU-пакеты в режиме 802.3ad. Возможные значения: ◦ slow: запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждые 30 секунд. ◦ fast: запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждую секунду. • failover-mac: определение способа назначения MAC-адресов на объединенные интерфейсы в режиме Active backup при переключении интерфейсов. Возможные значения: ◦ disabled: устанавливает одинаковый MAC-адрес на всех интерфейсах во время переключения. ◦ active: MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет всегда таким же, как на текущем активном интерфейсе. MAC-адреса на резервных интерфейсах не изменяются. MAC-адрес на бонд-интерфейсе меняется во время обработки отказа. ◦ follow: MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет таким же, как на первом интерфейсе, добавленном в объединение. На втором и последующем интерфейсе этот MAC не устанавливается, пока они в резервном режиме. MAC-адрес прописывается во время обработки отказа, когда резервный интерфейс становится активным, он принимает новый MAC (тот, что на бонд-интерфейсе), а старому активному интерфейсу прописывается MAC, который был на текущем активном. • xmit-hash: определение хэш-политики передачи пакетов через объединенные интерфейсы в режиме XOR или IEEE 802.3ad. Возможные значения: ◦ l2: использует только MAC-адреса для генерации хэша. При этом алгоритме трафик для конкретного сетевого хоста будет отправляться всегда через один и тот же интерфейс. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad.

Параметр	Описание
	◦ I2-3: использует как MAC-адреса, так и IP-адреса для генерации хэша. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad. ◦ I3-4: используются IP-адреса и протоколы транспортного уровня (TCP или UDP) для генерации хэша. Алгоритм не всегда совместим с IEEE 802.3ad, так как в пределах одного и того же TCP- или UDP-взаимодействия могут передаваться как фрагментированные, так и нефрагментированные пакеты. Во фрагментированных пакетах порт источника и порт назначения отсутствуют. В результате в рамках одной сессии пакеты могут дойти до получателя не в том порядке, так как отправляются через разные интерфейсы. • interface: интерфейсы, которые будут объединены в бонд.
iface-mode	Режим назначения IP-адреса: • dhcp: получение динамического IP-адреса по DHCP. • manual: без адреса. Статический режим устанавливается автоматически при назначении интерфейсу IP-адреса.
iface-type	Тип создаваемого интерфейса: • I3 — Layer 3 интерфейс. • mirror — интерфейс зеркалирования трафика.
ip-addresses	Назначение интерфейсу IP-адреса. Адрес задаётся в следующем виде: [<ip_address/mask>] или [<ip_address/mask> <ip_address/mask>], если необходимо назначить несколько IP-адресов (адреса перечисляются через пробел); маска подсети задаётся в десятичном виде. Важно! Квадратные скобки обязательно должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
mac	MAC-адрес интерфейса.
mtu	Указание размер MTU.
mss	Указание размера MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x): 0, или от 4 до введённого значения MTU минус 40.

Обновление существующего бонд-интерфейса:

```
Admin@nodename# set network interface bond <bond-name>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания бонд-интерфейс, кроме **interface-name**, **node-name** (изменение значений этих параметров недоступно).

Команда удаления бонд-интерфейса или его параметров:

```
Admin@nodename# delete network interface bond <bond-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
ip-addresses	Заданный IP-адрес.
dhcp-relay server-address	IP-адрес сервера DHCP.
bonding interface	Интерфейсы, объединённые в бонд.

Чтобы отобразить информацию о всех бонд-интерфейсах:

```
Admin@nodename# show network interface bond
```

или об определённом интерфейсе:

```
Admin@nodename# show network interface bond <bond-name>
```

Шлюзы

Данный раздел находится на уровне **network gateway**.

Для добавления нового шлюза используется команда:


```
Admin@nodename# create network gateway
```

Доступные параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение шлюза: • on. • off.
name	Название шлюза.
description	Описание шлюза.
interface	Интерфейс, использующийся для выхода в Интернет: • Выбор конкретного порта (port0, port1, port2 итд.); • auto — после выбора этого параметра порт определится автоматически. Данная опция доступна для узлов, прошедших инициализацию. Для узлов, не прошедших инициализацию, опция доступна начиная с релиза ПО 7.3.0.
ip	IP-адрес шлюза.
node-name	Выбор узла кластера, для которого настраивается шлюз.
weight	Вес шлюза (чем больше вес, тем большая доля трафика идет через шлюз).
balancing	Режим балансировки - весь трафик в интернет будет распределен между шлюзами в соответствии с указанными весами: • on. • off.
default	Использование данного шлюза в качестве шлюза по умолчанию: • on. • off.

Обновление параметров шлюза:

```
Admin@nodename# set network gateway <gateway-name>
```

Список параметров, доступных для изменения, аналогичен списку, доступному при создании шлюза.

Команда для удаления шлюза:

```
Admin@nodename# delete network gateway <gateway-name>
```

Чтобы отобразить информацию о всех шлюзах:

```
Admin@nodename# show network gateway
```

или об определённом шлюзе:

```
Admin@nodename# show network gateway <gateway-name>
```

Настройка маршрутизации

В данном разделе описана настройка маршрутизации с использованием интерфейса командной строки. Настройка производится на уровне **network routes**.

Для добавления нового статического маршрута используется команда:

```
Admin@nodename# create network routes <parameters>
```

Далее указываются параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение использования статического маршрута: • on. • off.
name	Имя маршрута.
description	Описание маршрута.
node-name	Выбор узла кластера для настройки маршрутизации.
type	Тип маршрута: • unicast — стандартный тип маршрута. Пересылает трафик, адресованный на адреса назначения, через заданный шлюз. • unreachable — трафик отбрасывается. Источнику отправляется ICMP сообщение host unreachable (type 3 code 1). • prohibit — трафик отбрасывается. Источнику отправляется ICMP сообщение host unreachable (type 3 code 13). • blackhole — трафик отбрасывается (теряется), не сообщая источнику о том, что данные не достигли адресата.
destination-ip	IP-адрес подсети назначения; указывается в формате <ip/mask>.
gateway	IP-адрес шлюза, через который будет доступна указанная подсеть; этот IP-адрес должен быть доступен с устройства.
interface	Интерфейс, через который будет добавлен маршрут.
metric	Метрика маршрута. Если маршрутов в данную сеть несколько: чем меньше метрика, тем более приоритетен маршрут.

Пример добавления статического маршрута:

```
Admin@nodename# create network routes name test_route description "Test
static route" destination-ip 192.168.200.0/2
4 gateway 192.168.100.100 interface port1 type unicast metric 1 enabled
```

```

on
Admin@nodename#

Admin@nodename# show network routes test_route

name           : test_route
description     : Test static route
enabled        : on
node-name      : testnode1
interface      : port1
type           : unicast
destination-ip  : 192.168.200.0/24
gateway        : 192.168.100.100
metric         : 1

```

Чтобы изменить параметры созданного ранее статического маршрута, используйте команду:

```
Admin@nodename# set network routes <route-name>
```

Параметры, доступные для изменения, представлены в таблице выше.

Используйте следующую команду для удаления статического маршрута:

```
Admin@nodename# delete network routes <route-name>
```

Пример удаления статического маршрута:

```
Admin@nodename# delete network routes test_route
```

Для отображения статических маршрутов:

```
Admin@nodename# show network routes
```

DNS-настройки

Настройка системных серверов DNS производится на уровне **network dns system-dns-servers**.

Для добавления новых DNS-серверов или обновления существующего списка используются следующие команды:

```
Admin@nodename# set network dns system-dns-servers ip [ <ip> <ip> ... ]
```

Для удаления всего списка адресов серверов DNS:

```
Admin@nodename# delete network dns system-dns-servers
```

Для удаления определённых серверов:

```
Admin@nodename# delete network dns system-dns-servers ip [ <ip>  
<ip> ... ]
```

Для отображения списка системных DNS-серверов используется команда:

```
Admin@nodename# show network dns
```

НАСТРОЙКА БИБЛИОТЕК

Настройка библиотек (Описание)

Настройка IP-адресов

Данный раздел находится на уровне **libraries ip-list**.

Для создания группы IP-адресов используется следующая команда:

```
Admin@nodename# create libraries ip-list <parameter>
```

Далее необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название списка адресов.
description	Описание списка.
threat-lvl	Уровень угрозы: • very-low — очень низкий уровень угрозы. • low — низкий уровень угрозы. • medium — средний уровень угрозы. • high — высокий уровень угрозы. • very-high — высокий уровень угрозы.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром schedule в формате crontab. Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
lists	Выбор существующих IP-листов для добавления в создаваемый лист.

Параметр	Описание
ips	IP-адреса или диапазон IP-адресов, которые необходимо включить в список. Указывается в формате: <ip>, <ip/mask> или <ip_range_start-ip_range_end>.

Для редактирования списка (список параметров, доступных для обновления, аналогичен списку параметров команды создания списка):

```
Admin@nodename# set libraries ip-list <ip-list-name> <parameter>
```

Чтобы добавить в список новые адреса:

```
Admin@nodename# set libraries ip-list <ip-list-name> [ <ip1>
<ip2> ... ]
```

Следующие команды используются для удаления всего списка адресов или IP-адресов, содержащихся в нём:

```
Admin@nodename# delete libraries ip-list <ip-list-name>
Admin@nodename# delete libraries ip-list <ip-list-name> ips [ <ip1>
<ip2>... ]
```

Команда отображения информации о всех имеющихся списках:

```
Admin@nodename# show libraries ip-list
```

Чтобы отобразить информацию об определённом списке, необходимо указать название интересующего списка IP-адресов:

```
Admin@nodename# show libraries ip-list <ip-list-name>
```

Также доступен просмотр содержимого списка IP-адресов:

```
Admin@nodename# show libraries ip-list <ip-list-name> items
```

Настройка почтовых адресов

Раздел находится на уровне **libraries email-list**.

Чтобы добавить новую группу почтовых адресов используется следующая команда:

```
Admin@nodename#& create libraries email-list <parameter>
```

Далее указываются параметры:

Параметр	Описание
name	Название группы почтовых адресов.
description	Описание группы почтовых адресов.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab. Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
emails	Почтовые адреса, которые необходимо добавить в данную группу.

Команда, предназначенная для редактирования информации о группе почтовых адресов:

```
Admin@nodename# set libraries email-list <email-list-name> <parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам, доступным при создании группы почтовых адресов.

Для удаления группы или почтовых адресов из неё используются следующие команды:

```
Admin@nodename# delete libraries email-list <email-list-name>
Admin@nodename# delete libraries email-list <email-list-name> emails
[ <email> ... ]
```

Следующие команды используются для просмотра информации о всех созданных группах, об определённых группах или для просмотра почтовых адресов, входящих в группу:

```
Admin@nodename# show libraries email-list
Admin@nodename# show libraries email-list <email-list-name>
Admin@nodename# show libraries email-list <email-list-name> emails
```

Настройка номеров телефонов

Настройка раздела **Номера телефонов** производится на уровне **libraries phone-list**.

Для создания группы телефонных номеров:

```
Admin@nodename# create libraries phone-list <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие данные:

Параметр	Описание
name	Название группы телефонных номеров.

Параметр	Описание
description	Описание группы телефонных номеров.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab. Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5,6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
phones	Номера телефонов, которые необходимо добавить в данную группу.

Для редактирования информации о группе телефонных номеров используется команда:

```
Admin@nodename# set libraries phone-list <phone-list-name> <parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, представлены в таблице выше.

Для удаления группы или номеров телефонов из неё используются следующие команды:

```
Admin@nodename# delete libraries phone-list <phone-list-name>
Admin@nodename# delete libraries phone-list <phone-list-name> phones
[ <phone> ... ]
```

Следующие команды используются для просмотра информации о всех созданных группах:

```
Admin@nodename# show libraries phone-list
```

или об определённых группах телефонных номеров:

```
Admin@nodename# show libraries phone-list <phone-list-name>
```

Для просмотра номеров, содержащихся в группе, используется команда:

```
Admin@nodename# show libraries phone-list <phone-list-name> phones
```

Настройка профилей оповещений

Профили оповещений SMTP (по email) и SMPP (по SMS) настраиваются на уровне **libraries notification-profiles**.

Для добавления нового профиля оповещения SMTP:

```
Admin@nodename# create libraries notification-profiles smtp <parameter>
```

Далее необходимо указать:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля.
host	IP-адрес или FQDN сервера SMTP, который будет использоваться для отсылки почтовых сообщений.
port	Порт TCP, используемый сервером SMTP. Обычно для протокола SMTP используется порт 25, для SMTP с использованием SSL — 465. Уточните данное значение у администратора почтового сервера.
connection-security	Варианты безопасности отправки почты; возможны варианты: • none.

Параметр	Описание
	• starttls. • ssl.
authentication	Включение/отключение авторизации при подключении к серверу SMTP: • on. • off.
login	Имя учётной записи для подключения к SMTP-серверу.
password	Пароль учётной записи для подключения к SMTP-серверу.

Для создания профиля оповещения по SMS (SMPP):

```
Admin@nodename# create libraries notification-profiles smpp <parameter>
```

Далее необходимо указать значения следующих параметров:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля.
host	IP-адрес или FQDN сервера SMPP, который будет использоваться для отсылки SMS.
port	Порт TCP, который используется для подключения к серверу SMPP. Обычно для протокола SMPP используется порт 2775; при использовании SSL — 3550.
ssl	Включение/отключение шифрования SSL: • on. • off.
login	Имя учётной записи для подключения к SMPP-серверу.
password	Пароль учётной записи для подключения к SMPP-серверу.
phone-translation-rules	Правила трансляции телефонных номеров. Правила используются для соответствия требованиям провайдера.

Параметр	Описание
	Например, если необходимо заменить все номера, начинающиеся на +7, на 8: <pre>Admin@nodename# set libraries notification-profiles smpp <profile-name> phone-translation-rules + [+7!8]</pre>
source-ton	Тип номера (Type of Number) для источника сообщения: • 0 — Unknown (Неизвестный). • 1 — International (Международный). • 2 — National (Государственный). • 3 — Network Specific (Сетевой Специальный). • 4 — Subscriber Number (Номер абонента). • 5 — Alphanumeric (Алфавитно-цифровой). • 6 — Abbreviated (Сокращённый).
dest-ton	Тип номера (Type of Number) для адресата: • 0 — Unknown (Неизвестный). • 1 — International (Международный). • 2 — National (Государственный). • 3 — Network Specific (Сетевой Специальный). • 4 — Subscriber Number (Номер абонента). • 5 — Alphanumeric (Алфавитно-цифровой). • 6 — Abbreviated (Сокращённый).
source-npi	Индикатор схемы присвоения номеров (Numbering Plan Indicator) для источника: • 0 — Unknown. • 1 — ISDN/telephone numbering plan (E.163/E.164). • 3 — Data numbering plan (X.121). • 4 — Telex numbering plan (F.69). • 6 — Land Mobile (E.212). • 8 — National numbering plan. • 9 — Private numbering plan. • 10 — ERMES numbering plan (ETSI DE/PS 3 01-3). • 13 — Internet (IP). • 18 — WAP Client Id (to be defined by WAP Forum).

Параметр	Описание
dest-npi	Индикатор схемы присвоения номеров (Numbering Plan Indicator) для адресата: • 0 — Unknown. • 1 — ISDN/telephone numbering plan (E.163/E.164). • 3 — Data numbering plan (X.121). • 4 — Telex numbering plan (F.69). • 6 — Land Mobile (E.212). • 8 — National numbering plan. • 9 — Private numbering plan. • 10 — ERMES numbering plan (ETSI DE/PS 3 01-3). • 13 — Internet (IP). • 18 — WAP Client Id (to be defined by WAP Forum).

Для редактирования профиля оповещения используется команда:

```
Admin@nodename# set libraries notification-profiles <smtp | smpp>
<profile-name> <parameter>
```

Параметры профилей SMTP и SMPP, доступные для изменения, представлены в соответствующих таблицах выше.

Для удаления профиля:

```
Admin@nodename# delete libraries notification-profiles <smtp | smpp>
<profile-name>
```

Также для профилей оповещений SMPP доступно удаление правил трансляции номеров:

```
Admin@nodename# delete libraries notification-profiles smpp <profile-
name> phone-translation-rules [ phone1!phone2 ]
```

Следующие команды предназначены для отображения информации о всех имеющихся профилях оповещений:

```
Admin@nodename# show libraries notification-profiles
```

о всех профилях одного типа:

```
Admin@nodename# show libraries notification-profiles <smtp | smpp>
```

об определённом профиле оповещения:

```
Admin@nodename# show libraries notification-profiles <smtp | smpp>
<profile-name>
```

Настройка syslog-фильтров

Создание и настройка syslog-фильтров производятся на уровне **libraries syslog-filters**.

Команда для создания syslog-фильтра:

```
Admin@nodename# create libraries syslog-filters <parameter>
```

Далее представлены параметры, которые необходимо указать:

Параметр	Описание
name	Название фильтра.
description	Описание фильтра.
login-address	Строка для поиска IP-адреса пользователя в syslog-сообщении.
login-event	Строка для поиска события входа пользователя в syslog-сообщении.
login-username	Строка для поиска имени пользователя в syslog-сообщении.
logout-address	Строка для поиска IP-адреса пользователя в syslog-сообщении.
logout-event	Строка для поиска события выхода пользователя в syslog-сообщении.

Параметр	Описание
logout-username	Строка для поиска имени пользователя в syslog-сообщении.

Следующая команда предназначена для редактирования информации о syslog-филт্রে:

```
Admin@nodename# set libraries syslog-filters <filter-name> <parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам, указываемым при создании фильтра.

Чтобы отобразить информацию о syslog-фильтрах:

```
Admin@nodename# show libraries syslog-filters <filter-name>
```

Пользователь может удалить syslog-фильтр, используя следующую команду:

```
Admin@nodename# delete libraries syslog-filters <filter-name>
```

Настройка приложений syslog

Создание и настройка приложений syslog производятся на уровне **libraries syslog-application**.

Команда для создания приложений syslog:

```
Admin@nodename# create libraries syslog-application <parameter>
```

Далее представлены параметры, которые необходимо указать:

Параметр	Описание
name	Название приложения.
description	Описание приложения.
app-name	Название приложения, отображаемое в журналах.

НАСТРОЙКА РАЗДЕЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И УСТРОЙСТВА

Настройка UserID агента

UserID агент предназначен для осуществления прозрачной аутентификации на выбранных устройствах UserGate. В качестве источника данных аутентификации используются журналы Microsoft Active Directory (посредством протокола WMI), Syslog (посредством стандартизированного протокола syslog [RFC 3164](#), [RFC 5424](#), [RFC 6587](#)) и RADIUS (начиная с релиза ПО 7.2.0). Подробнее о схеме работы UserID агента читайте в разделе [Пользователи и устройства](#) Руководства администратора LogAn.

Настройка UserID в CLI производится на уровне **users userid-agent**.

Настройка параметров UserID агента

Общие параметры UserID агента настраиваются с помощью команды:

```
Admin@nodename# set users userid-agent configurate-agent <parameters>
```

При настройке необходимо установить следующие параметры:

Параметр	Описание
polling-interval	Период опроса серверов Active Directory. Значение по умолчанию – 120 секунд.
syslog-monitoring-interval	Период опроса базы данных для поиска событий начала/завершения сеанса пользователей syslog-источников.
radius-monitoring-interval	Период опроса базы данных для поиска событий начала/завершения сеанса пользователей по RADIUS-логу. (Опция доступна начиная с релиза ПО 7.2.0).
ignore-network-list	Списки IP-адресов, события от которых будут проигнорированы агентом UserID. Запись об игнорировании источника появится в журнале Агент UserID . Список может быть создан в разделе библиотек (IP-адреса).

Параметр	Описание
	Данная настройка является глобальной и относится ко всем источникам.
ignore-user-list	Имена пользователей, события от которых будут проигнорированы агентом UserID. Поиск производится по Common Name (CN) пользователя AD. Данная настройка является глобальной и относится ко всем источникам. Запись об игнорировании пользователя появится в журнале UserID. Важно! При задании имени допустимо использовать символ астериск (*), но только в конце строки.
sync	Синхронизация пользователей с NGFW: • on; • off.

Настройка источника событий

Microsoft Active Directory

Для добавления Microsoft Active Directory в качестве источника событий предназначена следующая команда:

```
Admin@nodename# create users userid-agent active-directory <parameters>
```

При настройке необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение получения журналов с источника.
name	Название источника.
description	Описание источника (опционально).
address	Адрес Microsoft Active Directory.
protocol	Протокол доступа к AD (WMI).
login	Имя пользователя для подключения к AD.
password	Пароль пользователя для подключения к AD.

Параметр	Описание
sharing-profile	Профиль редистрибуции, который описывает круг устройств UserGate на который будет отправлена информация о найденных пользователях. Подробнее смотрите раздел Профиль редистрибуции .
expiration-time	Период времени, по истечении которого сессия пользователя будет завершена принудительно. Значение по умолчанию – 2700 секунд (45 минут).
users-catalogs	Предназначена для выбора LDAP коннектора, который используется для поиска информации о пользователях, найденных в журналах агентом UserID. Можно выбрать настроенный ранее каталог или добавить новый.

Syslog-senders

Для добавления отправителя syslog в качестве источника событий предназначена следующая команда:

```
Admin@nodename# create users userid-agent syslog-sender <parameters>
```

При настройке необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение получения журналов с источника.
name	Название источника.
description	Описание источника.
address	Адрес хоста, с которого UserGate будет получать события по протоколу syslog.
default-domain	Название домена, который используется для поиска найденных в журналах syslog пользователей.
timezone	Часовой пояс, установленный на источнике.
sharing-profile	Профиль редистрибуции который описывает круг устройств UserGate на который будет отправлена информация о найденных пользователях. Подробнее смотрите раздел Профиль редистрибуции .

Параметр	Описание
filters	Фильтры для поиска необходимых записей журнала. Фильтры создаются и настраиваются в разделе Библиотеки → Syslog фильтры UserID агента . Подробнее читайте в разделе Syslog фильтры UserID агента .
users-catalogs	Предназначена для выбора LDAP коннектора, который используется для поиска информации о пользователях, найденных в журналах агентом UserID. Можно выбрать настроенный ранее каталог или добавить новый.
expiration-time	Период времени, по истечении которого сессия пользователя будет завершена принудительно. Значение по умолчанию – 2700 секунд (45 минут).

RADIUS-server

Данная опция доступна начиная с релиза ПО 7.2.0.

Для добавления RADIUS-сервера в качестве источника событий предназначена следующая команда:

```
Admin@nodename# create users userid-agent radius-server <parameters>
```

При настройке необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение получения журналов с источника.
name	Название источника.
description	Описание источника.
address	Адреса хостов, с которых UserGate будет получать события по протоколу RADIUS.
server-secret	Общий ключ, используемый протоколом RADIUS для аутентификации.
default-domain	Имя домена, в котором будет производиться поиск пользователя в случае, если в запросе не было явно указано какому домену принадлежит пользователь.

Параметр	Описание
sharing-profile	Профиль редистрибуции который описывает круг устройств UserGate на который будет отправлена информация о найденных пользователях. Подробнее смотрите раздел Профиль редистрибуции .
attribute-for-group	Номер radius attribute type, в котором находится группа пользователя, по умолчанию группа не проверяется.
attribute-for-name	Номер radius attribute type, в котором находится имя пользователя, по умолчанию 1.
users-catalogs	Предназначена для выбора LDAP коннектора, который используется для поиска информации о пользователях, найденных в журналах агентом UserID. Можно выбрать настроенный ранее каталог или добавить новый.
expiration-time	Период времени, по истечении которого сессия пользователя будет завершена принудительно. Значение по умолчанию – 2700 секунд (45 минут).

Настройка профиля редистрибуции UserID

Профили редистрибуции UserID предназначены для определения круга устройств UserGate, на которые отправляется информация о найденных агентом UserID пользователях.

Настройка профилей редистрибуции UserID в CLI производится на уровне **users sharing-profile**.

Команда для настройки:

```
Admin@nodename# create users sharing-profile <parameters>
```

При настройке необходимо установить следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля (опционально).

Параметр	Описание
sensors	Выбор сенсоров UserGate, на которые будет отправлена информация о пользователях.

НАСТРОЙКА СЕНСОРОВ

Настройка сенсоров (описание)

Для сбора информации с различных устройств и последующего ее анализа LogAn использует сенсоры. Сенсор — это совместимое с LogAn устройство, которое может передавать определенные данные на сервер LogAn. Сенсорами могут выступать устройства UserGate NGFW, конечные устройства UserGate Client, а также любые другие сетевые устройства, способные передавать данные по протоколу SNMP.

Сенсоры UserGate

Сенсор UserGate подключает одно устройство типа межсетевого экрана UserGate к LogAn. Для подключения сенсора UserGate необходимо выполнить следующие шаги:

```
Admin@ngfw-nodename# set network zone <zone-name> enabled-services
[ SNMP "Log Analyzer" ]
```

```
Admin@ngfw-nodename# show settings general log-analyzer
```

```
state           : ready
logan-server    : 127.0.0.1
logan-version   : 7.1.0.
device-version  : 7.1.0.
device-code     : 9R4FCVET
```

```
Admin@nodename# set network zone <zone-name> enabled-services [ "Log
Analyzer" ]
```

Для создания сенсора UserGate используется команда:

```
Admin@ndefornaledo# create sensors ug-sensors <parameters>
```

1. На **NGFW** разрешить сервисы **Log Analyzer** и **SNMP** в настройках требуемой зоны:
2. На **NGFW** получить токен устройства:
3. На LogAn разрешить сервис **Log Analyzer** в свойствах требуемой зоны:
4. Создать сенсор UserGate.

Необходимо добавить следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включает или выключает данный сенсор UserGate.
name	Название сенсора UserGate.
description	Опциональное описание сенсора UserGate.
address	IP-адрес узла UserGate, для которого создается данный сенсор.
logan-address	IP-адрес сервера LogAn, который будет использоваться на узле UserGate, в качестве назначения для отсылки журналов. Для выбора отображаются только те адреса, на интерфейсах зон которых разрешен сервис Log Analyzer.
device-code	Токен, полученный на узле UserGate.

После создания сенсора, узел UserGate начинает отсылать данные на LogAn.

Для просмотра сенсоров UserGate используется команда:

```
Admin@nodename# show sensors ug-sensors
```

Сенсоры SNMP

С помощью сенсора SNMP администратор может подключить SNMP-совместимое сетевое устройство к серверу LogAn для сбора и анализа его метрик. LogAn может отображать любые счетчики, полученные по SNMP с

помощью запросов SNMP. Для настройки сенсора SNMP необходимо иметь базы MIB (Management Information Base) на управляемое устройство.

Для настройки сенсора SNMP необходимо выполнить следующие шаги:

```
Admin@nodename# create sensors snmp-sensors <parameters>
```

1. Загрузить базу MIB того устройства, которое требуется добавить для мониторинга.
2. Создать сенсор SNMP:

```
Admin@nodename# create sensors snmp-sensors <parameters>
```

Далее указать следующие параметры::

Наименование	Описание
enabled	Включает или выключает данный сенсор SNMP.
name	Название сенсора SNMP.
description	Опциональное описание сенсора SNMP.
ip	IP-адрес сенсора SNMP.
port	Порт сенсора SNMP. Обычно для запросов данных по протоколу SNMP используется порт TCP 161.
version	Указывает версию протокола SNMP, которая будет использоваться в данном сенсоре. Возможны варианты SNMP v2 (2) и SNMP v3 (3).
community	SNMP community - строка для идентификации сервера LogAn и сетевого устройства для версии SNMP v2. Используйте только латинские буквы и цифры.
interval	Интервал в секундах, через который сервер LogAn будет инициировать получение данных с сетевого устройства.
username	Только для SNMP v3. Имя пользователя для аутентификации сетевом устройстве.
auth-type	Выбор режима аутентификации. Возможны варианты: • Без аутентификации, без шифрования (none).

Наименование	Описание
	• С аутентификацией, без шифрования (no-encrypt). • С аутентификацией, с шифрованием (encrypt).
auth-alg	Алгоритм, используемый для аутентификации: • md5; • sha; • sha224; • sha256; • sha284; • sha512.
auth-password	Пароль, используемый для аутентификации.
encrypt-alg	Алгоритм, используемый для шифрования. Возможно использовать DES и AES.
encrypt-password	Пароль, используемый для шифрования.
counters	Укажите здесь все требуемые данные, которые LogAn будет запрашивать на сетевом устройстве. Счетчики выбираются из баз MIB, которые загружены на устройство. Укажите в собках [] SNMP OID счетчика.

Для просмотра сенсоров SNMP используется команда:

```
Admin@nodename# show sensors snmp-sensors
```

Сенсоры WMI

С помощью сенсора WMI администратор может подключить WMI-совместимое сетевое устройство (компьютер под управлением ОС Windows) к LogAn для сбора и анализа его метрик.

Для создания сенсора WMI используется команда:

```
Admin@nodename# create sensors wmi-sensors <parameters>
```

Далее указать следующие параметры::

Наименование	Описание
enabled	Включает или выключает данный сенсор.
name	Название сенсора.
description	Опциональное описание сенсора.
ip	IP-адрес сенсора.
login	Имя пользователя для подключения к устройству.
password	Пароль пользователя для подключения к устройству.
namespace	Пространство имен идентификаторов.
polling-interval	Интервал опроса в секундах.
counters	Указать данные, которые LogAn будет мониторить на сетевом устройстве: • name — название счетчика. • type — тип счетчика (windows-event-logs). • filter-query — WQL запрос (например, Logfile='Security').

Для просмотра сенсоров WMI используется команда:

```
Admin@nodename# show sensors wmi-sensors
```

Конечные устройства

Конечное устройство с установленным программным обеспечением UserGate Client будет отображено при выборе на UGMC данного устройства LogAn в качестве сервера для передачи информации о событиях, при этом LogAn должен быть предварительно зарегистрирован на UGMC.

Для просмотра данных конечных устройств используется команда:

```
Admin@nodename# show sensors endpoint-devices
```

НАСТРОЙКА МОНИТОРИНГА

Настройка параметров мониторинга устройства

Настройка параметров мониторинга устройства в интерфейсе CLI производится в режиме конфигурации на уровне **monitoring**. Команды этого уровня позволяют управлять настройкой параметров SNMP устройства, правил мониторинга по SNMP, профилей безопасности для аутентификации SNMP-менеджеров, правилами оповещений. Подробнее о правилах мониторинга и оповещений читайте в разделе [Оповещения](#).

Настройка параметров SNMP устройства

Для настройки параметров SNMP устройства используются команды на уровне **monitoring snmp-parameter**:

```
Admin@nodename# edit monitoring snmp-parameter <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
agent-name	Название системы, используемое подсистемой управления SNMP.
location	Информация о физическом расположении SNMP-агента.
description	Описание системы.
Engine ID	Каждое устройство UserGate имеет уникальный идентификатор SNMPv3 Engine ID. По умолчанию Engine ID генерируется на основании имени узла UserGate. При редактировании Engine ID необходимо указать длину (length), тип и значение идентификатора. Длина может быть определена как фиксированная (не более 8 байт) или динамическая (не более 27 байт). Фиксированная длина идентификатора применима только для типа text. Engine ID может быть сформирован в формате: • ip4 — IPv4.

Параметр	Описание
	• ipv6 — IPv6. • mac — MAC-адрес. • text — Текст. • octets — Октеты.

Подробнее о параметрах SNMP устройства UserGate читайте в разделе [SNMP](#).

Настройка правил мониторинга по SNMP

Для настройки правил мониторинга устройства по SNMP используются команды на уровне **monitoring snmp**:

```
Admin@nodename# edit monitoring snmp <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название правила.
enabled	Включение/отключение правила
community	SNMP community — строка для идентификации устройства UserGate и сервера управления SNMP для версии SNMP v2c. Используйте только латинские буквы и цифры.
context	Необязательный параметр, определяющий SNMP context. Можно использовать только латинские буквы и цифры. На некоторых устройствах может быть несколько копий полного поддерева MIB. Например, на устройстве может быть создано несколько виртуальных маршрутизаторов. Каждый такой виртуальный маршрутизатор будет иметь полное поддерево MIB. В этом случае каждый виртуальный маршрутизатор может быть указан как контекст на сервере SNMP. Контекст определяется по имени. Когда клиент отправляет запрос, он может указать имя контекста. Если имя контекста не указано, будет запрошен контекст по умолчанию.
version	Указывает версию протокола SNMP, которая будет использоваться в данном правиле. Возможны варианты SNMP v2c и SNMP v3.

Параметр	Описание
query	При включении разрешает получение и обработку SNMP-запросов от SNMP-менеджера.
trap	При включении разрешает отправку SNMP-трапов на сервер, настроенный для приема оповещений.
trap-host	IP-адрес сервера для трапов. Данная настройка необходима только в случае, если необходимо отправлять трапы на сервер оповещений.
trap-port	Порт, на котором сервер слушает оповещения. Обычно это порт UDP 162. Данная настройка необходима только в случае, если необходимо отправлять трапы на сервер оповещений.
security-profile	Только для SNMP v3. Подробнее — в разделе Профили безопасности SNMP .
events	Выбор типов параметров, доступных для мониторинга по правилу.

Для работы SNMP-менеджера с устройством UserGate необходимо в свойствах зоны интерфейса, к которому будет осуществляться подключение по протоколу SNMP, разрешить сервис **SNMP** в настройках контроля доступа. Подробнее о настройке зон в CLI читайте в разделе [Настройки сети](#).

Настройка профилей безопасности SNMP

Для настройки профилей безопасности для аутентификации SNMP-менеджеров используются команды на уровне **monitoring snmp-security-profile**:

```
Admin@nodename# edit monitoring snmp-security-profile <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля безопасности SNMP
description	Описание профиля безопасности SNMP
username	Имя пользователя для аутентификации SNMP-менеджера.

Параметр	Описание
auth-type	Выбор режима аутентификации SNMP-менеджера. Возможны варианты: • none — без аутентификации, без шифрования. • no-encrypt — с аутентификацией, без шифрования. • encrypt — с аутентификацией, с шифрованием. Наиболее безопасным считается режим работы authPriv.
auth-alg	Алгоритм, используемый для аутентификации. Возможно использовать: • sha; • md5; • sha224; • sha256; • sha384; • sha512.
auth-password	Пароль, используемый для аутентификации.
encrypt-alg	Алгоритм, используемый для шифрования. Возможно использовать DES и AES.
encrypt-password	Пароль, используемый для шифрования.

Настройка правил оповещений

Для настройки правил оповещений используются команды на уровне **monitoring alert-rules**:

```
Admin@nodename# edit monitoring alert-rules <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включает/отключает данное правило.
name	Название правила.
description	Описание правила.

Параметр	Описание
notification-profile	Созданный ранее профиль оповещения.
sender	От кого будет приходить оповещение.
subject	Тема оповещения.
timeout	Тайм-аут, в течение которого сервер не будет отправлять сообщение при повторном срабатывании данного правила. Данная настройка позволяет предотвратить шторм сообщений при частом срабатывании правила оповещения.
events	События, для которых необходимо получать оповещения.
phones	Для SMPP-профиля. Группы номеров телефонов, куда отправлять SMS-оповещения.
emails	Для SMTP-профиля. Группы адресов email, на которые будут отправляться почтовые оповещения.

ДАШБОРД

Дашборд (описание)

Данный раздел позволяет посмотреть текущее состояние сервера и серверов, которые подключены к нему для отправки логов, их загрузку, статус лицензии и так далее.

Отчеты предоставлены в виде виджетов, которые могут быть настроены администратором системы в соответствии с его требованиями. Виджеты можно добавлять, удалять, изменять расположение и размер на странице **Дашборд**. По умолчанию созданы страницы с виджетами Log Analyzer (отображение состояния сервера Log Analyzer), NOC (Network Operation Center) и SOC (Security Operation Center).

Некоторые виджеты позволяют настроить отображение, указать фильтрацию данных и настроить прочие параметры. Для настройки виджета необходимо кликнуть по символу шестеренки в правом верхнем углу. Не все параметры, перечисленные ниже, доступны для каждого типа виджетов.

Наименование	Описание
Название	Название виджета, которое будет отображаться в Дашборд.
Описание	Опциональное описание виджета.
Количество записей	Максимальное количество записей для отображения.
Группировать по	Поле данных, по которому будут сгруппированы данные в виджете.
Диаграмма	Выбор типа представления данных. Доступны значения: • Число • Круговая диаграмма • Вертикальная гистограмма • Горизонтальная гистограмма • Таблица • График • Карта мира
Запрос фильтра	SQL-подобная строка запроса, позволяющая ограничить объем информации, используемой при построении виджета. Для формирования запросов используются названия полей, значения полей, ключевые слова и операторы. Ключевые слова и операторы, а также примеры их использования можно посмотреть в разделе документации Поиск и фильтрация данных .
Сенсор	Сенсор, данные с которого используются для данного виджета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка (описание)

Раздел технической поддержки на сайте компании <https://www.usergate.com/ru/support> содержит дополнительную информацию по настройке LogAn. Кроме этого, здесь же вы можете оставить заявку на решение вашей проблемы.

ADMIN

Общие сведения

Данный раздел позволяет зарегистрированному администратору сменить свой пароль, изменить некоторые настройки профиля и выйти из системы.

Наименование	Описание
Сменить пароль	Для смены пароля необходимо указать свой текущий пароль и два раза указать новый пароль.
Предпочтения	• Количество элементов на странице — устанавливает количество строк, отображаемых в одном диалоговом окне, например, список правил межсетевого экрана. • Ночной режим — устанавливает черный цвет темы графического интерфейса UGOS. • Популярные фильтры — изменение названия или удаление фильтров различных журналов, созданных данным пользователем.
Выход	Завершение сеанса работы в веб-консоли устройства.

ИЗБРАННЫЕ

Избранные (описание)

В веб-интерфейсе имеется возможность фильтрации отображаемых разделов путем их добавления в избранное и поиск разделов по их названию. Фильтрация позволяет скрыть неиспользуемые разделы. Отображение только избранных разделов не влияет на функциональность или конфигурацию устройств. Чтобы добавить раздел в избранные, необходимо отметить символ звездочки напротив названия раздела; для настройки отображения используйте переключатель **Только избранные**, расположенный в нижней части панели.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Требования к сетевому окружению

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
Веб-консоль	TCP	8010	Входящий (к веб-консоли LogAn)	Доступ к веб-интерфейсу управления устройством .
CLI по SSH	TCP	2200	Входящий (к CLI по SSH)	Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) UserGate по протоколу SSH.
XML-RPC	TCP	4041	Входящий (к UserGate по API)	Управление устройством UserGate по API.
Удалённый помощник	TCP	22	Исходящий (до серверов технической поддержки)	Удалённый доступ к серверу технической поддержки. Доступ к серверам: • 93.91.17 1.46; • 178.154. 221.222 ; • ra.ente nsys.co m.

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
NTP	UDP	123	Исходящий (до сервера точного времени)	Синхрониза ция времени.
DNS	UDP	53	Исходящий (до DNS- серверов)	Сервис получения информации (IP-адрес) о доменах.
Регистрация сервера UserGate	TCP	443	Исходящий (до сервера регистрации)	Доступ до сервера регистрации продуктов UserGate reg2.usergate .com.
Обновление ПО и библиотек	TCP	443	Исходящий (до серверов обновления)	Обновление программно го обеспечения и элементов библиотек: доступ до сервера upd ates.usergate. com.
Связь с UGMC	TCP	9712	Исходящий (от LogAn к UGMC)	Первоначаль ная установка связи и обмен ключами шифрования с сервером UGMC.
		2022	Исходящий (от LogAn к UGMC)	Построение SSH-туннеля для обмена данными с помощью полученных ключей.

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
Сервис LogAn	TCP	9713	Исходящий (от LogAn к NGFW)	Первоначальная установка связи и обмен ключами шифрования с сервером NGFW.
		2023	Исходящий (от LogAn к NGFW)	Построение SSH-туннеля для обмена данными с помощью полученных ключей.
	TCP	22699 (приём данных от NGFW 6.x.x), 22711 (приём данных от NGFW 7.x.x, использующих SSL)	Входящий (от NGFW к LogAn)	Сервис сбора журналов LogAn.
SNMP	UDP	161	Входящий (до LogAn)	Доступ к серверу UserGate по протоколу SNMP.
Сборщик логов	TCP/UDP	514	Входящий (до LogAn)	Сервис сбора информации с удалённых устройств по протоколу Syslog.
SMTP	TCP	25	Исходящий (до почтового сервера)	Отправка уведомлений на электронную почту.

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
DHCP	UDP	67, 68	Исходящий (запрос на получение адреса от UserGate на сервер DHCP)	Сервис службы DHCP.
LDAP	TCP	389, 636	Исходящий (на LDAP-коннектор)	Выполнение запросов LDAP (389 - для LDAP и 636 - для LDAP over SSL).
RADIUS	UDP	1812	Исходящий (на сервер аутентификации RADIUS)	Аутентификация пользователей по протоколу RADIUS.
TACACS+	TCP	49	Исходящий (на сервер аутентификации TACACS+)	Аутентификация пользователей по протоколу TACACS+.
FTP (экспорт журналов)	TCP	21	Исходящий (до сервера FTP)	Экспорт журналов на сервер FTP.
SSH (экспорт журналов)	TCP	22	Исходящий (до сервера SSH)	Экспорт журналов на сервер SSH.
Syslog (экспорт журналов)	TCP/UDP	514	Исходящий (до сервера Syslog)	Экспорт журналов на сервер Syslog.

ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ЖУРНАЛОВ

Экспорт журналов в формате CEF

Формат журнала событий

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	events
	Origin	Модуль, в котором произошло событие.	admin_console
	Severity	Важность события.	Может принимать значения: • 1 — информационные. • 4 — предупреждения. • 7 — ошибки. • 10 — критичные.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId		

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Тип события.	login_successful
	suser	Имя пользователя.	Admin
	src	IPv4-адрес источника.	192.168.117.254
	cat	Компонент, в котором произошло событие.	console_auth
	cs1Label	Поле используется для указания деталей события.	Attributes
	cs1	Детали события в формате JSON.	{"name": "MIME_BUILTIN_COMPOSITE", "module": "nlist_import"}

Формат журнала веб-доступа

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	webaccess
	Name	Тип источника.	log

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Threat Level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	captive
	reason	Причина, по которой было создано событие, например, причина блокировки сайта.	{"id": 39, "name": "Social Networking", "threat_level": 3}
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP.
	app	Протокол прикладного уровня и его версия.	HTTP/1.1
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	requestMethod	Метод, используемый для доступа к URL-адресу (POST, GET и т.п.).	GET
	request	В случае HTTP-запроса поле содержит URL-адрес запрашиваемого ресурса с указанием используемого протокола.	http://www.secure.com
	requestContext	URL источника запроса (реферер HTTP).	https://www.google.com/
	requestClientApplication	Useragent пользовательского браузера.	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении	231

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		источник — назначение.	
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении назначение — источник.	40
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Default Allow
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	Source Zone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для указания страны источника.	Source Country
	cs3	Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	Destination Zone
	cs4	Название зоны назначения.	Untrusted

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs5Label	Поле используется для указания страны назначения.	Destination Country
	cs5	Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs6Label	Поле указывает было ли содержимое расшифровано.	Decrypted
	cs6	Расшифровано или нет.	true, false
	flexString1Label	Поле указывает на тип контента.	Media type
	flexString1	Тип контента.	text/html
	flexString2Label	Поле указывает на категорию запрашиваемого URL-адреса.	URL Categories
	flexString2	Категория URL.	Computers & Technology
	cn1Label	Поле используется для указания количества переданных пакетов в направлении источник — назначение.	Packets sent
	cn1	Количество переданных пакетов в направлении источник — назначение.	3
	cn2Label	Поле используется для	Packets received

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		указания количества переданных пакетов в направлении назначения — источник.	
	cn2	Количество переданных пакетов в направлении назначения — источник.	1
	cn3Label	Поле указывает исходный ответ сервера.	Response
	cn3	Код ответа HTTP.	302

Формат журнала веб-доступа **CEF Compact**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	webaccess
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	captive
	reason	Причина, по которой было создано событие, например, причина блокировки сайта.	{"id": 39, "name": "Social Networking", "threat_level": 3}
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP.
	app	Протокол прикладного уровня и его версия.	HTTP/1.1
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	requestMethod	Метод, используемый для доступа к URL-адресу (POST, GET и т.п.).	GET
	request	В случае HTTP-запроса поле содержит URL-адрес запрашиваемого ресурса с указанием используемого протокола.	http://www.secure.com
	requestContext	URL источника запроса (реферер HTTP).	https://www.google.com/
	requestClientApplication	Useragent пользовательского браузера.	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	231
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении	40

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		назначение — источник.	
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Default Allow
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	SrcZone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	DstZone
	cs3	Название зоны назначения.	Untrusted
	flexString1Label	Поле указывает на категорию запрашиваемого URL-адреса.	URLCats
	flexString1	Категория URL.	Computers & Technology
	cn1Label	Поле указывает исходный ответ сервера.	Response
	cn1	Код ответа HTTP.	302

i Примечание

Общее правило для компактного формата — значения некоторых полей обрезаются по длине до 80 символов. Например, список url-категорий, url, имя пользователя, имя правила, имя зоны, и т.д.

Формат журнала DNS

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	dns
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1701085036026
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorere aeda
	act		block

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	
	reason	Причина, по которой было создано событие, например, url категория, на которых сработало правило.	{"url_cats":[{"id": 37,"name":"Search Engines & Portals","threat_level":1}]}
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	UDP
	dhost	Имя хоста назначения, адрес которого определяется с помощью DNS сервера.	google.com
	app	Протокол прикладного уровня.	DNS
	suser	Имя пользователя.	user1 (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.0.11
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	smac	MAC-адрес источника.	FA:16:3E:65:1C:B4
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535. Для DNS обычно используется порт 53.
	cs1Label	Поле используется для указания сработавшего правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Rule1
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	Source Zone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для указания страны источника.	Source Country
	cs3	Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	Destination Zone
	cs4	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs5Label	Поле используется для указания страны назначения.	Destination Country

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs5	Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs6Label	Поле используется для указания передаваемых данных.	Data
	cs6	Передаваемые данные.	{ "question": [{"domain": "google.com", "type": "A", "class": "IN"}], "answer": [{"domain": "google.com", "type": "TXT", "class": "IN", "ttl": 5, "data": "Blocked"}, {"domain": "google.com", "type": "A", "class": "IN", "ttl": 5, "data": "10.10.0.1"}] }
	flexString1Label	Поле указывает на категорию запрашиваемого URL-адреса.	URL Categories
	flexString1	Категория URL.	Search Engines & Portals

Формат журнала DNS **CEF Compact**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Source	Название журнала.	dns
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1701085036026
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorere aeda
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	block
	reason	Причина, по которой было создано событие, например, url категория, на которых сработало правило.	{"url_cats":[{"id": 37,"name":"Search Engines & Portals","threat_level":1}]}
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	UDP

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	dhost	Имя хоста назначения, адрес которого определяется с помощью DNS сервера.	google.com
	app	Протокол прикладного уровня.	DNS
	suser	Имя пользователя.	user1 (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.0.11
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	smac	MAC-адрес источника.	FA:16:3E:65:1C:B4
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535. Для DNS обычно используется порт 53.
	cs1Label	Поле используется для указания сработавшего правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Rule1

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	SrcZone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	DstZone
	cs3	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs4Label	Поле используется для указания передаваемых данных.	Data
	cs4	Передаваемые данные.	<pre>{ "question": [{ "domain": "google.com", "type": "A", "class": "IN" }], "answer": [{ "domain": "google.com", "type": "TXT", "class": "IN", "ttl": 5, "data": "Blocked" }, { "domain": "google.com", "type": "A", "class": "IN", "ttl": 5, "data": "10.10.0.1" }] }</pre>
	flexString1Label	Поле указывает на категорию запрашиваемого URL-адреса.	URLCats
	flexString1	Категория URL.	Search Engines & Portals

Формат журнала трафика

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	traffic
	Rule Type	Тип правила, срабатывание которого вызвало событие.	firewall
	Threat Level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP или UDP
	app	Имя сработавшего приложения	my_app
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	smac	MAC-адрес источника.	00:50:56:80:28:08
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dmac	MAC-адрес назначения.	00:50:56:80:7D:21
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	231
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении	40

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		назначение — источник.	
	sourceTranslatedAddress	Адрес источника после переназначения (если настроены правила NAT).	192.168.174.134 (0.0.0.0 — если нет)
	sourceTranslatedPort	Порт источника после переназначения (если настроены правила NAT).	Может принимать значения от 0 до 65535 (0 — если нет)
	destinationTranslatedAddress	Адрес назначения после переназначения (если настроены правила NAT).	192.226.127.130 (0.0.0.0 — если нет)
	destinationTranslatedPort	Порт назначения после переназначения (если настроены правила NAT).	Может принимать значения от 0 до 65535 (0 — если нет)
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Allow trusted to untrusted
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	Source Zone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для	Source Country

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		указания страны источника.	
	cs3	Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	Destination Zone
	cs4	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs5Label	Поле используется для указания страны назначения.	Destination Country
	cs5	Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cn1Label	Поле используется для указания количества переданных пакетов в направлении источник — назначение.	Packets sent
	cn1	Количество переданных пакетов в направлении источник — назначение.	3

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cn2Label	Поле используется для указания количества пакетов, переданных в направлении назначение — источник.	Packets received
	cn2	Количество пакетов, переданных в направлении назначение — источник.	1

Формат журнала трафика **CEF Compact**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	traffic
	Rule Type	Тип правила, срабатывание которого вызвало событие.	firewall
	Threat Level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP или UDP
	app	Имя сработавшего приложения	my_app
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	smac	MAC-адрес источника.	00:50:56:80:28:08
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			Может принимать значения от 0 до 65535.
	dmac	MAC-адрес назначения.	00:50:56:80:7D:21
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	231
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении назначение — источник.	40
	sourceTranslatedAddress	Адрес источника после переназначения (если настроены правила NAT).	192.168.174.134 (0.0.0.0 — если нет)
	sourceTranslatedPort	Порт источника после переназначения (если настроены правила NAT).	Может принимать значения от 0 до 65535 (0 — если нет)
	destinationTranslatedAddress	Адрес назначения после переназначения (если настроены правила NAT).	192.226.127.130 (0.0.0.0 — если нет)
	destinationTranslatedPort	Порт назначения после переназначения (если настроены правила NAT).	Может принимать значения от 0 до 65535 (0 — если нет)

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Allow trusted to untrusted
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	SrcZone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	DstZone
	cs3	Название зоны назначения.	Untrusted

Формат журнала COB

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	idps
	Signature	Название сработавшей сигнатуры COB.	BlackSun Test

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Threat Level	Уровень угрозы сигнатуры.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP или UDP
	app	Протокол прикладного уровня.	HTTP
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	231
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении назначение — источник.	40
	msg	Уровень угрозы сигнатуры и её название.	[2] BlackSun
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	IDPS Rule Example
	cs2Label	Поле используется для	Source Zone

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		индикации зоны источника.	
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для указания страны источника.	Source Country
	cs3	Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	Destination Zone
	cs4	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs5Label	Поле используется для указания страны назначения.	Destination Country
	cs5	Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)

Формат журнала COB **CEF Compact**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	idps

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Signature	Название сработавшей сигнатуры COB.	BlackSun Test
	Threat Level	Уровень угрозы сигнатуры.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP или UDP
	app	Протокол прикладного уровня.	HTTP
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	231
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении назначение — источник.	40
	msg	Уровень угрозы сигнатуры и её название.	[2] BlackSun
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	IDPS Rule Example

Формат журнала АСУ ТП

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	scada
	Name	Тип источника.	log
	PDU Severity	Критичность АСУ ТП.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с	accept

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		настроенными политиками.	
	app	Протокол прикладного уровня.	Modbus
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Scada Rule Example
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	Source Zone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для указания страны источника.	Source Country
	cs3	Название страны источника.	

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	Destination Zone
	cs4	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs5Label	Поле используется для указания страны назначения.	Destination Country
	cs5	Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs6Label	Поле указывает на информацию об устройстве.	PDU Details
	cs6	Информация об устройстве в формате JSON.	{ "protocol": "modbus", "pdu_severity": 0, "pdu_func": "3", "pdu_address": 0, "mb_value": 0, "mb_quantity": 0, "mb_payload": "A AIAAA==", "mb_message": "response", "mb_addr": 0 }

Формат журнала инспектирования SSH

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	ssh
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
	app	Протокол прикладного уровня.	SSH или SFTP
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	smac	MAC-адрес источника.	FA:16:3E:65:1C:B4
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	SSH inspection rule
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	Source Zone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для указания страны источника.	Source Country
	cs3	Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	Destination Zone

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs4	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs5Label	Поле используется для указания страны назначения.	Destination Country
	cs5	Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs6Label	Указание на команду, передаваемую по SSH.	Command
	cs6	Команда, передаваемая по SSH, в формате JSON.	whoami

Формат журнала инспектирования SSH **CEF Compact**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	ssh
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetica
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
	app	Протокол прикладного уровня.	SSH или SFTP
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	smac	MAC-адрес источника.	FA:16:3E:65:1C:B4
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	SSH inspection rule
	cs2Label	Поле используется для индикации зоны источника.	SrcZone
	cs2	Название зоны источника.	Trusted
	cs3Label	Поле используется для индикации зоны назначения.	DstZone
	cs3	Название зоны назначения.	Untrusted
	cs4Label	Указание на команду, передаваемую по SSH.	Command
	cs4	Команда, передаваемая по SSH, в формате JSON.	whoami

Формат журнала защиты почтового трафика

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	mailsecurity
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@einersonstal
	act	Действие, выполненное устройством в соответствии с настроенными политиками.	mark
	app	Протокол прикладного уровня.	SMTP
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	src	IPv4-адрес источника.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4-адрес назначения.	10.10.10.10
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	10
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении назначение — источник.	10
	cs1Label	Поле используется для указания названия правила.	Rule
	cs1	Название правила защиты почтового трафика.	Mail security rule
	cs2Label	Поле используется для указания зоны источника.	Source Zone
	cs2	Зона источника.	Untrusted

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs3Label	Поле используется для индикации страны источника трафика.	Source Country
	cs3	Страна источника трафика.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs4Label	Поле используется для указания зоны назначения трафика.	Destination Zone
	cs4	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	cs5Label	Поле используется для индикации страны назначения трафика.	Destination Country
	cs5	Страна назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	cs6Label	Поле используется для указания почтового адреса получателя.	To
	cs6	Email получателя.	receiver@example.com
	flexString1Label	Поле используется для указания почтового адреса отправителя.	From
	flexString1	Email отправителя.	sender@example.com

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cn1Label	Поле используется для указания количества переданных пакетов в направлении источник — назначение.	Packets sent
	cn1	Количество переданных пакетов в направлении источник — назначение.	3
	cn2Label	Поле используется для указания количества переданных пакетов в направлении назначение — источник.	Packets received
	cn2	Количество переданных пакетов в направлении назначение — источник.	1

Формат журнала защиты почтового трафика **CEF Compact**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	mailsecurity

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@einersonstal
	act	Действие, выполненное устройством в соответствии с настроенными политиками.	mark
	app	Протокол прикладного уровня.	SMTP
	suser	Имя пользователя.	user_example (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4-адрес источника.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	dst	IPv4-адрес назначения.	10.10.10.10
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	in	Количество переданных входящих байтов; данные передаются в направлении источник — назначение.	10
	out	Количество переданных исходящих байтов; данные передаются в направлении назначение — источник.	10
	cs1Label	Поле используется для указания названия правила.	Rule
	cs1	Название правила защиты почтового трафика.	Mail security rule
	cs2Label	Поле используется для указания зоны источника.	SrcZone
	cs2	Зона источника.	Untrusted
	cs4Label	Поле используется для указания зоны назначения трафика.	DstZone
	cs4		Untrusted

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		Название зоны назначения трафика.	
	cs5Label	Поле используется для указания почтового адреса отправителя.	From
	cs5	Email отправителя.	sender@example.com
	cs6Label	Поле используется для указания почтового адреса получателя.	To
	cs6	Email получателя.	receiver@example.com

Формат журнала событий конечных устройств

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	endpoint_log
	Name	Тип источника.	log
	Severity	Важность события.	Может принимать значения: • 1 — error; • 2 — warning; • 3 — info; • 4 — audit success;

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			• 5 — audit failure.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Идентификатор устройства, сгенерировавшего это событие.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	msg	Подробная информация о событии.	Состояние Windows Defender успешно изменено на SECURITY_PRODUCT_STATE_ON.
	suser	Имя пользователя.	Admin
	cs1Label	Поле используется для указания идентификатора конечного устройства.	endpointId
	cs1	Идентификатор конечного устройства или сенсора.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	cs2Label	Поле используется для индикации имени конечного устройства или сенсора.	endpointName
	cs2	Имя конечного устройства или сенсора.	DESKTOP-0731NFQ
	cs3Label	Поле используется для	logLevel

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		указания на тип события.	
	cs3	Тип события.	Аудит успеха, Предупреждение, Сведения, Аудит отказа, Ошибка
	cs4Label	Поле используется для указания категории события.	logCategoryString
	cs4	Категория события.	Special Logon
	cs5Label	Поле используется для индикации типа журнала.	logFile
	cs5	Тип журнала, содержащего важную информацию о программных и аппаратных событиях.	Security (файл журнала безопасности), Application (файл журнала приложений), System (файл системного журнала), Windows PowerShell
	cs6Label	Поле используется для указания на источник журнала событий.	sourceName
	cs6	Источник журнала событий.	Microsoft-Windows-Security-Auditing
	cn1Label	Поле используется для индикации кода события журнала.	logEventCode

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cn1	Код события журнала.	1154
	cn2Label	Поле используется для указания на идентификатор события.	logEventId
	cn2	Идентификатор события.	10016
	cn3Label	Поле используется для индикации типа события лога.	logEventType
	cn3	Тип события лога.	1 (error), 2 (warning), 3 (information), 4 (audit success), 5 (audit failure).
	flexString1Label	Поле используется для индикации строки вставки.	insertionString
	flexString1	Строка вставки – данные блока eventData события Windows.	Windows DefenderSECURITY_PRODUCT_STATE_ON

Формат журнала правил конечных устройств

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	endpoint_log

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Идентификатор устройства, сгенерировавшего это событие.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP
	shost	Имя хоста.	www.google.com
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			Может принимать значения от 0 до 65535.
	filePath	Приложение, к которому было применено правило межсетевого экрана.	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
	cs1Label	Поле используется для указания идентификатора конечного устройства.	endpointId
	cs1	Идентификатор конечного устройства или сенсора.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	cs2Label	Поле используется для указания на имя NetBIOS конечного устройства.	endpointName
	cs2	Имя NetBIOS конечного устройства.	DESKTOP-0731NFQ
	cs3Label	Поле используется для указания правила, срабатывание которого создало запись в журнале.	Rule
	cs3	Название правила.	Test rule name
	flexString1Label	Поле указывает на тип контента.	Media type
	flexString1	Тип контента.	text/html

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	flexString2Label	Поле указывает на категорию запрашиваемого URL-адреса.	Categories
	flexString2	Категория URL.	Computers & Technology

Формат журнала правил конечных устройств **CEF Format**:

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	endpoint_log
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения 2, 4, 6, 8, 10 (установленный уровень угрозы, умноженный на 2); Unknown, если категория не определена.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Идентификатор устройства, сгенерировавшего это событие.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	act	Действие, принятое	accept

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		устройством в соответствии с настроенными политиками.	
	proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP
	shost	Имя хоста.	www.google.com
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.10.10
	spt	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	dst	IPv4 адрес назначения трафика.	194.226.127.130
	dpt	Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	filePath	Приложение, к которому было применено правило межсетевого экрана.	C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe
	cs1Label	Поле используется для указания идентификатора конечного устройства.	endpointId
	cs1	Идентификатор конечного устройства или сенсора.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	cs2Label	Поле используется для указания на имя NetBIOS	endpointName

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		конечного устройства.	
	cs2	Имя NetBIOS конечного устройства.	DESKTOP-0731NFQ
	cs3Label	Поле используется для указания правила, срабатывание которого создало запись в журнале.	Rule
	cs3	Название правила.	Test rule name

Формат журнала приложений конечных устройств

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	endpoint_applications
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Значение по умолчанию.	0
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	deviceExternalId	Идентификатор устройства, сгенерировавшего это событие.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	act	Действие (запуск или остановка приложения).	start, stop
	suser	Пользователь.	DESKTOP-0731NFQ\User
	filePath	Расположение файла.	C:\\Windows\\system32\\cmd.exe
	spid	Идентификатор процесса.	3860
	fileHash	Хэш приложения.	B4979A9F970029889713D756C3F123643DDE73DA
	cs1Label	Поле используется для указания идентификатора конечного устройства.	endpointId
	cs1	Идентификатор конечного устройства.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	cs2Label	Поле используется для указания на имя NetBIOS конечного устройства.	endpointName
	cs2	Имя NetBIOS конечного устройства.	DESKTOP-0731NFQ
	cs3Label	Поле используется для индикации	cmdLine

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		командной строки.	
	cs3	Запрос командной строки.	C:\\Windows\\system32\\sc.exe start w32time task_started
	cs4Label	Поле используется для указания идентификатора сессии.	sessionId
	cs4	Идентификатор сессии.	1656395717

Формат журнала аппаратуры конечных устройств

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	endpoint_hardware
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Значение по умолчанию.	0
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	deviceExternalId	Идентификатор устройства, сгенерировавшего это событие.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	act	Действие (подключение или извлечение устройства).	add_device, remove_device
	sourceServiceName	Драйвер Windows, обеспечивающий взаимодействие компьютера с оборудованием/устройством.	USBHUB3
	cs1Label	Поле используется для указания идентификатора конечного устройства.	endpointId
	cs1	Идентификатор конечного устройства.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
	cs2Label	Поле используется для указания на имя NetBIOS конечного устройства.	endpointName
	cs2	Имя NetBIOS конечного устройства.	DESKTOP-0731NFQ
	cs3Label	Поле используется для указания идентификатора подключаемого/извлекаемого устройства.	deviceId

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	cs3	Идентификатор устройства.	USB\ \VID_0E0F&PID_0002\ \6&201153C1&0&8
	cs4Label	Поле используется для индикации имени устройства.	deviceName
	cs4	Название устройства.	Kingston DataTraveler 2.0 USB Device

Формат журнала Syslog

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	syslog
	Name	Тип источника.	log
	Threat Level	Уровень угрозы.	Может принимать значения: • 0 — emergencies; • 1 — alerts; • 2 — critical; • 3 — errors; • 4 — warnings; • 5 — notifications;

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			• 6 — informational; • 7 — debugging.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1701085036026
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorere aeda
	msg	Описание события.	[3603:3603:1128/175000.938565:ERROR:CONSOLE(6)] "console.assert", source: devtools://devtools/bundled/devtools-frontend/front_end/panels/console/console.js (6)
	cn1Label	Поле используется для указания типа источника событий syslog. Подробнее о значениях syslog facility смотрите в RFC 5424 .	Facility
	cn1	Тип источника событий syslog. Например, user-level messages.	1
	cs1Label	Поле используется для указания имени устройства, на	Hostname

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		котором произошло событие.	
	cs1	Имя компьютера, на котором произошло событие.	node1
	cs2Label	Поле используется для указания приложения, вызвавшего событие.	Tag
	cs2	Приложение, вызвавшее событие.	org.gnome.Shell.desktop
	cs3Label	Поле используется для указания идентификатора процесса события.	ProcessID
	cs3	PID процесса вызвавшего событие.	3036
	cs4Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs4	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Example — Allow user-level messages

Формат журнала RADIUS

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	radius
	Name	Тип источника.	log
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1701085036026
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorere aeda
	act	Статус пользователя (acct_status_type).	start, stop, interim update, accounting-on, accounting-off
	suser	Имя пользователя.	Unknown, если пользователь неизвестен.
	src_ip	IP-адрес источника, откуда пришло сообщение.	192.168.57.4
	dst	IP-адрес NAS, авторизовавшего пользователя.	172.16.1.4
	dvc	IP-адрес пользователя (framed ip address).	192.168.57.29
	cs1Label		user groups

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
		Поле используется для указания группы, в которой состоит пользователь.	
	cs1	Строка групп в которых состоит пользователь.	test_group

Формат журнала UserID

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Название журнала.	userid
	Name	Тип источника.	log
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1701085036026
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorere aeda
	act	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	login

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
	reason	Причина, по которой было создано событие.	{ "user_groups_sids": ["S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-513", "S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-512"], "user_sid": "S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-1103", "login": "user1", domain: "DEV", "event_id": 4624 }
	suser	Имя пользователя.	user1 (Unknown, если пользователь неизвестен)
	src	IPv4 источника трафика.	10.10.0.11
	cs1Label	Поле используется для указания срабатывания правила.	Rule
	cs1	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	dev.local

Экспорт журналов в формате JSON

Описание журнала событий

Название поля	Описание	Пример значения
timestamp	Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z

Название поля	Описание	Пример значения
node	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
ip_address	IPv4-адрес источника события.	192.168.174.134
attributes	Детали события в формате JSON.	<pre>{"rule":{"logrotate":12,"attributes":{"timezone":"Asia/Novosibirsk"},"id":"66f9de9f-d698-4bec-b3b0-ba65b46d3608","name":"Example log export ftp"}}</pre>
event_type	Тип события.	logexport_rule_updated
event_severity	Важность события.	info (информационные), warning (предупреждения), error (ошибки), critical (критичные).
event_origin	Модуль, в котором произошло событие.	core
event_component	Компонент, в котором произошло событие.	console_auth
user	Имя пользователя.	<pre>{"guid":"37333739-3733-3734-3635-366400000000","name":"System","groups":[]}}</pre>

Описание журнала веб-доступа

Название поля	Описание	Пример значения
timestamp	Время получения события в формате: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
session	Идентификатор сессии.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f (если System: 00000000-0000-0000-0000-000000000000)
node	Имя, которое однозначно идентифицирует	utmcore@ersthetatica

Название поля	Описание	Пример значения
	устройство, генерирующее это событие.	
reasons	Причина, по которой было создано событие, например, причина блокировки сайта.	"url_cats":[{"id":39,"name":"Social Networking","threat_level":3}]
proto	Используемый протокол 4-го уровня.	TCP
host	Имя хоста.	www.google.com
action	Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	block
bytes_sent	Количество байтов, переданных в направлении источник — назначение.	52
bytes_recv	Количество пакетов, переданных в направлении назначение — источник.	100
packets_sent	Количество пакетов, переданных в направлении источник — назначение.	2
packets_recv	Количество байтов, переданных в направлении назначение — источник.	5
request_method	Метод, используемый для доступа к URL-адресу (POST, GET и т.п.).	GET
url	Поле содержит URL-адрес запрашиваемого ресурса с указанием используемого протокола.	http://www.secure.com
media_type	Тип контента.	application/json
status_code	Код ответа HTTP.	302
http_referer	URL источника запроса (реферер HTTP).	https://www.google.com/

Название поля			Описание	Пример значения
decrypted			Поле указывает было ли содержимое расшифровано.	true, false
useragent			Useragent пользовательского браузера.	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
application		id	Идентификатор приложения.	20
		name	Название приложения.	Youtube
		threat_level	Уровень угрозы приложения.	0
		app_protocol	Протокол прикладного уровня и его версия.	HTTP\1.1"
url_categories	id		Идентификатор категории, к которой относится URL.	39
	threat_level		Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
	name		Название категории, к которой относится URL.	Social Networking
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника.	Trusted
	country		Страна источника трафика.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес источника	01:23:45:67:89:AB

Название поля			Описание	Пример значения
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Страна назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения.	192.168.174.134
	port		Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес назначения.	01:23:45:67:89:AB
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого вызвало создание события.	f93da24d-74f9-4f8c-9e9b-8e6d02346fb4
	name		Название правила.	Default allow
	type		Тип сработавшего правила.	
user	guid		Уникальный идентификатор пользователя.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f
	name		Имя пользователя	user_name
	groups	guid	Уникальный идентификатор группы, в которой состоит пользователь.	919878b2-e882-49ed-3331-8ec72c3c79cb
		name	Название группы, в которой состоит пользователь.	Default Group

Описание журнала DNS

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z

Название поля		Описание	Пример значения
session		Идентификатор сессии.	00000000-0000-0000-0000-000000000000
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorereaeda
reasons		Причина, по которой было создано событие, например, url категория, на которых сработало правило.	{"url_cats":[{"id":37,"name":"Search Engines & Portals","threat_level":1}]}
proto		Используемый протокол 4-го уровня.	UDP
host		Имя хоста.	google.com
data		Поле используется для указания передаваемых данных.	{"question":[{"domain":"google.com","type":"A","class":"IN"}], "answer":[{"domain":"google.com","type":"TXT","class":"IN","ttl":5,"data":"Blocked"}, {"domain":"google.com","type":"A","class":"IN","ttl":5,"data":"10.10.0.1"}]}
url_categories	id	Идентификатор сработавшей URL-категории.	37
	threat_level	Уровень угрозы сработавшей категории.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
	name	Название сработавшей категории.	Search Engines & Portals
action		Действие, принятое устройством в соответствии	block

Название поля		Описание		Пример значения
		с настроенными политиками.		
application	id	Идентификатор приложения.	5	
	name	Название приложения.		
	threat_level	Уровень угрозы приложения.	0	
	app_protocol	Протокол прикладного уровня.	DNS	
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника трафика.	Trusted
	country		Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника трафика.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес источника.	01:23:45:67:89:AB
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения трафика.	104.19.197.151
	port		Порт назначения	Может принимать значения от 0 до 65535. Для DNS обычно используется порт 53.

Название поля			Описание	Пример значения
	mac		MAC-адрес назначения	01:23:45:67:89:AB
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	59e38e06-533a-4771-9664-031c3e8b2e1f
	name		Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Rule1
	Type		Тип сработавшего правила.	
user	guid		Уникальный идентификатор пользователя. Если пользователь типа Unknown, то идентификатор: 00000000-0000-0000-0000-000000000000.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f
	name		Имя пользователя.	user1
	groups	guid	Уникальный идентификатор группы, в которых состоит пользователь.	919878b2-e882-49ed-3331-8ec72c3c79cb
		name	Название группы, в которой состоит пользователь.	Default Group

Описание журнала трафика

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
session		Идентификатор сессии.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f (если System: 00000000-0000-0000-0000-000000000000)
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
proto			TCP или UDP

Название поля			Описание	Пример значения
			Используемый протокол 4-го уровня.	
action			Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
bytes_sent			Количество байтов, переданных в направлении источник — назначение.	100
bytes_recv			Количество байтов, переданных в направлении назначение — источник.	6
packets_recv			Количество пакетов, переданных в направлении назначение — источник.	1
packets_sent			Количество пакетов, переданных в направлении источник — назначение.	1
json_data			Дополнительные данные.	null
application	id		Идентификатор приложения.	195
	threat_level		Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
	app_protocol		Протокол прикладного уровня.	HTTP
	name		Название приложения.	Youtube
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника трафика.	Trusted

Название поля			Описание	Пример значения
	country		Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника трафика.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения трафика.	104.19.197.151
	port		Порт назначения	Может принимать значения от 0 до 65535.
nat	source	ip	Адрес источника после переназначения (если настроены правила NAT).	192.168.117.85 (если NAT не настроен, то: "nat":null)
		port	Порт источника после переназначения (если настроены правила NAT).	Может принимать значения от 0 до 65535 (если NAT не настроен, то: "nat":null)
	destination	ip	Адрес назначения после переназначения (если настроены правила NAT).	64.233.164.198 (если NAT не настроен, то: "nat":null)
		port	Порт источника после переназначения (если настроены правила NAT).	Может принимать значения от 0 до 65535 (если NAT не настроен, то: "nat":null)
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	59e38e06-533a-4771-9664-031c3e8b2e1f
	type		Тип правила.	firewall

Название поля			Описание	Пример значения
	name		Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Allow trusted to untrusted
user	guid		Уникальный идентификатор пользователя. Если пользователь типа Unknown, то идентификатор: 00000000-0000-0000-0000-000000000000.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f
	name		Имя пользователя.	Admin
	groups	guid	Уникальный идентификатор группы, в которых состоит пользователь.	919878b2-e882-49ed-3331-8ec72c3c79cb
		name	Название группы, в которой состоит пользователь.	Default Group

Описание журнала COB

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
session		Идентификатор сессии.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f (если System: 00000000-0000-0000-0000-000000000000)
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
proto		Используемый протокол 4-го уровня.	TCP или UDP
action		Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	accept
bytes_sent			100

Название поля		Описание	Пример значения
		Количество байтов, переданных в направлении источник — назначение.	
bytes_recv		Количество байтов, переданных в направлении назначение — источник.	6
packets_sent		Количество пакетов, переданных в направлении источник — назначение.	1
packets_recv		Количество пакетов, переданных в направлении назначение — источник.	1
json_data		Дополнительные данные.	null
application	id	Идентификатор приложения.	195
	threat_level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
	name	Название приложения.	Youtube
	app_protocol	Протокол прикладного уровня.	HTTP
user	guid	Уникальный идентификатор пользователя. Если пользователь типа Unknown, то идентификатор: 00000000-0000-0000-0000-000000000000.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f
	name	Имя пользователя.	Admin
	groups	guid	Уникальный идентификатор группы, в которых состоит пользователь.
		name	Default Group

Название поля			Описание	Пример значения
			Название группы, в которой состоит пользователь.	
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	59e38e06-533a-4771-9664-031c3e8b2e1f
	name		Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Allow trusted to untrusted
	type		Тип сработавшего правила	idps
signatures	id		Идентификатор сработавшей сигнатуры.	9999999
	threat_level		Уровень угрозы сработавшей сигнатуры.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
	name		Название сработавшей сигнатуры.	BlackSun Test
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника трафика.	Trusted
	country		Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника трафика.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес источника.	01:23:45:67:89:AB

Название поля			Описание	Пример значения
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения трафика.	104.19.197.151
	port		Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес назначения.	01:23:45:67:89:AB

Описание журнала АСУ ТП

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
pdu_severity		Критичность АСУ ТП.	1
pdu_func		Код функции (говорит ведомому устройству, какие данные или выполнение какого действия требует от него ведущее устройство).	12
pdu_address		Адрес регистра, с которым необходимо провести операцию.	3154
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
details	pdu_varname	Имя переменной. Параметр, в основном, используется для обмена данными в режиме реального времени.	VAR

Название поля	Описание	Пример значения
	Параметр относится к протоколу MMS.	
pdu_device	Адрес устройства, используемый в протоколах MMS и OPCUA.	DEV
mb_write_quantity	Количество значений для записи (команда Read Write Register).	998
mb_write_addr	Начальный адрес регистра для записи (команда Read Write Register).	776
mb_value	Записываемое значение (для команд Write Single Coil, Write Single Register).	322
mb_unit_id	Адрес устройства.	186
mb_read_quantity	Количество значений для чтения (команда Read Write Register).	658
mb_read_addr	Начальный адрес регистра для чтения (команда Read Write Register).	122
mb_quantity	Количество значений для чтения.	875
mb_payload	Значения регистров (для команд Read Coil, Read Holding Registers, Read Input Registers, Read/Write Multiple registers, Write Multiple Coil).	75be5ecdc24f9883
mb_or_mask	Значение маски OR команды Mask Write Register.	1024
mb_message	Сообщение Modbus.	exception
mb_exception_code	Код ошибки. Актуален для типа сообщения error_response.	255

Название поля			Описание	Пример значения
	mb_and_mask		Значение маски AND команды Mask Write Register.	121
	mb_addr		Адрес регистра.	3154
	iec104_msgtype		Тип запроса.	request, response, error_response
	iec104_ioa		Адрес объекта информации, который позволяет однозначно идентифицировать приёмной стороной тип события.	23
	iec104_cot		Причина передачи протокольного блока данных прикладного уровня (Application Protocol Data Unit, APDU).	6
	iec104_asdu		Адрес ASDU (COA — Common Object Address). Параметр относится к протоколу IEC-104.	123
app_protocol			Протокол прикладного уровня.	Modbus
action			Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	pass
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника трафика.	Trusted
	country		Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника трафика.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.

Название поля			Описание	Пример значения
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения трафика.	104.19.197.151
	port		Порт назначения	Может принимать значения от 0 до 65535.
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	59e38e06-533a-4771-9664-031c3e8b2e1f
	name		Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	SCADA Sample Rule

Описание журнала инспектирования SSH

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
command		Команда, передаваемая по SSH.	whoami
action		Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	block
application	id	Идентификатор приложения.	195

Название поля		Описание		Пример значения
	name	Название приложения.		
	threat_level	Уровень угрозы приложения.		Может принимать значения от 2 до 10 (установленный уровень угрозы приложения, умноженный на 2).
	app_protocol	Протокол прикладного уровня.		SSH или SFTP
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника трафика.	Trusted
	country		Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника трафика.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес источника.	FA:16:3E:65:1C:B4
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения трафика.	104.19.197.151
	port		Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес назначения.	01:23:45:67:89:AB
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	59e38e06-533a-4771-9664-031c3e8b2e1f

Название поля		Описание	Пример значения
	name	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	SSH Rule Example
	type	Тип сработавшего правила.	ssh
user	guid	Уникальный идентификатор пользователя. Если пользователь типа Unknown, то идентификатор: 00000000-0000-0000-0000-0-000000000000.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f
	name	Имя пользователя.	Admin
	groups	guid Уникальный идентификатор группы, в которых состоит пользователь.	919878b2-e882-49ed-3331-8ec72c3c79cb
		name Название группы, в которой состоит пользователь.	Default Group

Описание журнала защиты почтового трафика

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ersthetatica
action		Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	mark
bytes_sent		Количество байтов, переданных в направлении источник — назначение.	0
bytes_recv		Количество байтов, переданных в направлении назначение — источник.	0

Название поля			Описание	Пример значения
packets_sent			Количество пакетов, переданных в направлении источник — назначение.	0
packets_rcv			Количество пакетов, переданных в направлении назначение — источник.	0
decrypted			Поле указывает было ли содержимое расшифровано.	true, false
from			Почтовый адрес отправителя.	sender@example.com
to			Почтовый адрес получателя.	receiver@example.com
application		id	Идентификатор приложения.	9
		name	Название приложения.	
		threat_level	Уровень угрозы приложения.	Может принимать значения от 2 до 10 (установленный уровень угрозы приложения, умноженный на 2).
		app_protocol	Сетевой протокол прикладного уровня.	SMTP
source	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны источника трафика.	d0038912-0d8a-4583-a525-e63950b1da47
		name	Название зоны источника трафика.	Trusted
	country		Название страны источника.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес источника трафика.	10.10.10.10
	port		Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	mac		MAC-адрес источника.	01:23:45:67:89:AB

Название поля			Описание	Пример значения
destination	zone	guid	Уникальный идентификатор зоны назначения трафика.	3c0b1253-f069-4060-903b-5fec4f465db0
		name	Название зоны назначения трафика.	Untrusted
	country		Название страны назначения.	RU (отображается двухбуквенный код страны)
	ip		IPv4-адрес назначения трафика.	10.10.10.10
	port		Порт назначения.	Может принимать значения от 0 до 65535.
	port		MAC-адрес назначения.	01:23:45:67:89:AB
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	59e38e06-533a-4771-9664-031c3e8b2e1f
	name		Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Mail security rule
	type		Тип сработавшего правила.	Mail security rule
user	guid		Уникальный идентификатор пользователя.	a7a3cd49-8232-4f1a-962a-3659af89e96f
	name		Имя пользователя.	user_name
	groups	guid	Уникальный идентификатор группы, в которой состоит пользователь.	919878b2-e882-49ed-3331-8ec72c3c79cb
		name	Название группы, в которой состоит пользователь.	Default Group

Описание журнала событий конечных устройств

Название поля		Описание	Пример значения
user_name		Имя пользователя.	DESKTOP-0731NFQ\ \Username

Название поля	Описание	Пример значения
timestamp	Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
status	Результат выполнения WMI или SNMP запроса.	OK, Error
source_name	Источник журнала событий.	Microsoft-Windows-Security-Auditing
endpoint_name	Название конечного устройства или сенсора.	DESKTOP-0731NFQ
endpoint_id	Идентификатор конечного устройства или сенсора.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
node	Идентификатор конечного устройства или узла, на котором запущен сенсор.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
log_level	Тип события.	Аудит успеха, Предупреждение, Сведения, Аудит отказа, Ошибка
log_file	Тип журнала, содержащего важную информацию о программных и аппаратных событиях.	Security (файл журнала безопасности), Application (файл журнала приложений), System (файл системного журнала), Windows PowerShell
log_event_type	Тип события лога.	1 (error), 2 (warning), 3 (information), 4 (audit success), 5 (audit failure).
log_event_id	Идентификатор события.	4672
log_event_code	Код события журнала.	14056
log_category_string	Категория события.	Special Logon
insertion_string	Строка вставки – данные блока eventData события Windows.	Windows DefenderSECURITY_PRODUC T_STATE_ON
error	Ошибка WMI или SNMP, возникшая в результате выполнения запроса.	0

Название поля	Описание	Пример значения
data	Подробная информация о событии.	Тип запуска службы "Установщик модулей Windows" был изменен с "Автоматически" на "Вручную".
counter_id	Идентификатор счётчика, добавленного в WMI или SNMP сенсор.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
computer_name	Имя компьютера.	DESKTOP-0731NFQ

Описание журнала правил конечных устройств

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
session		Идентификатор сессии.	00000006-0000-0000-f04d-14bdad0f01bb
proto		Используемый протокол 4-го уровня.	TCP
host		Имя хоста.	www.google.com
action		Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	drop, accept, nat
endpoint_name		Имя конечного устройства.	DESKTOP-0731NFQ
endpoint_id		Идентификатор конечного устройства.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
media_type		Тип контента.	application/json
app_name		Приложение, к которому было применено правило межсетевого экрана.	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
source	ip	IPv4-адрес источника.	10.10.10.10

Название поля		Описание	Пример значения
	port	Порт источника.	Может принимать значения от 0 до 65535.
destination	ip	IPv4-адрес назначения.	104.19.197.151
	port	Порт назначения	Может принимать значения от 0 до 65535.
rule	guid	Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	f93da24d-74f9-4f8c-9e9b-8e6d02346fb4
	name	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Default allow
	type	Тип сработавшего правила.	
url_categories	id	Идентификатор категории, к которой относится URL.	39
	threat_level	Уровень угрозы категории URL.	Может принимать значения: • 1 — очень низкий. • 2 — низкий. • 3 — средний. • 4 — высокий. • 5 — очень высокий.
	name	Название категории, к которой относится URL.	Social Networking

Описание журнала приложений конечных устройств

Название поля		Описание	Пример значения
user_name		Имя пользователя, под учётной записью которого выполнен вход на конечном устройстве.	DESKTOP-0731NFQ\\User
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ddThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z

Название поля	Описание	Пример значения
endpoint_name	Название конечного устройства или сенсора.	DESKTOP-0731NFQ
endpoint_id	Идентификатор конечного устройства или сенсора.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8
process_id	Идентификатор процесса.	3916
hash	Хэш приложения.	B4CE5C3495FEA0A4FDBAC8 ABDCD199F7E4CA8C1F
app_name	Приложение, которое было запущено/остановлено.	C:\\Program Files (x86)\\ \\Microsoft\\Edge\\ \\Application\\msedge.exe
action	Действие (запуск или остановка приложения).	start, stop
version	Версия приложения.	6.2.19041.746
subject	Субъект подписи.	Microsoft Corporation
issuer	Издатель сертификата для приложения.	Microsoft Windows Production PCA 2011
cmd_line	Запрос командной строки.	C:\\Windows\\system32\\ \\svchost.exe -k wsappx -p -s AppXSvc
session_id	Идентификатор сессии.	1656038456

Описание журнала аппаратуры конечных устройств

Название поля	Описание	Пример значения
timestamp	Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
endpoint_name	Название конечного устройства или сенсора.	DESKTOP-0731NFQ
endpoint_id	Идентификатор конечного устройства или сенсора.	35fb5820-74db-4eac-b05b-d01bc284c4e8

Название поля	Описание	Пример значения
action	Действие (подключение/извлечение устройства).	add_device, remove_device
device_name	Название устройства, которое было подключено/извлечено.	Generic USB Hub
device_id	Идентификатор устройства.	USB\\VID_0E0F&PID_0002\\6&201153C1&0&7
service	Драйвер Windows, обеспечивающий взаимодействие компьютера с оборудованием/устройством.	USBHUB3

Описание журнала Syslog

Название поля	Описание	Пример значения
timestamp	Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
node	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorereaeda
syslog_facility	Тип источника события syslog. Например, user-level messages. Подробнее о значениях syslog facility смотрите в RFC 5424 .	1
syslog_severity	Уровень важности события syslog. Например, warning. Подробнее о значениях syslog severity смотрите в RFC 5424 .	4
computer_name	Имя устройства, на котором произошло событие.	node1

Название поля		Описание	Пример значения
app_name		Приложение, вызвавшее событие.	org.gnome.Shell.desktop
process_id		PID процесса, вызвавшего событие.	3036
data		Описание события.	[3603:3603:1130/125201.838651:ERROR:CONSOLE(6)] \"console.assert\", source: devtools://devtools/bundled/devtools-frontend/front_end/panels/console/console.js (6)
rule	guid	Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	16535060-5a1a-4e92-8331-239406ec34da
	name	Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	Example — Allow user-level messages
	type	Тип сработавшего правила.	

Описание журнала RADIUS

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorereaeda
event_type		Статус пользователя (acct_status_type).	start, stop, interim update, accounting-on, accounting-off
action		Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	login
src_ip		IP-адрес источника, откуда пришло сообщение.	192.168.57.4

Название поля		Описание	Пример значения
nas_ip		IP-адрес NAS, авторизовавшего пользователя.	172.16.1.4
framed_ip		IP-адрес пользователя.	192.168.57.29
rule	guid	Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	16535060-5a1a-4e92-8331-239406ec34da
user	guid	Уникальный идентификатор пользователя. Если пользователь типа Unknown, то идентификатор: 00000000-0000-0000-0000-000000000000.	745591c3-9d21-092d-8db4-5b9b00000044f
	name	Имя пользователя.	user_name
	groups	Название группы, в которой состоит пользователь.	test_group

Описание журнала UserID

Название поля		Описание	Пример значения
timestamp		Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
node		Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	utmcore@ntoorereaeda
reasons		Причина, по которой было создано событие.	{\"user_groups_sids\": [\"S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-513\\\", \"S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-512\\\", \"S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-572\\\"], \"user_sid\": \"S-1-5-21-3795870133-5220325-2125745684-1103\\\", \"login\": \"user1\\\", \"domain\": \"DEV\\\", \"event_id\": 4624}

Название поля			Описание	Пример значения
action			Действие, принятое устройством в соответствии с настроенными политиками.	login
src_ip			IPv4 источника события.	10.10.0.11
rule	guid		Уникальный идентификатор правила, срабатывание которого создало событие.	16535060-5a1a-4e92-8331-239406ec34da
	name		Название правила, срабатывание которого вызвало событие.	dev.local
	type		Тип сработавшего правила.	syslog
user	guid		Уникальный идентификатор пользователя. Если пользователь типа Unknown, то идентификатор: 00000000-0000-0000-0000-0-000000000000.	745591c3-9d21-092d-8db4-5b9b00000044f
	name		Имя пользователя.	user1
	groups	guid	Уникальный идентификатор группы, в которых состоит пользователь.	aa218609-8716-9252-df20-88c43a0d0bf6
		name	Название группы, в которой состоит пользователь.	CN=Domain Users,CN=Users,DC=dev,DC=local